



PROGRAMIBILNI LOGIČKI KONTROLERI – PLC PRAKTIKUM

Mandžukić Asmir, dipl.inž.el.teh., Zulfić Edin, dipl.inž.el.teh.

PRAKTIKUM ZA INTERNU UPOTREBU

Tuzla, Januar 2022.

1. ULAZNE DISKRETNE KOMPONENTE ZA POVEZIVANJE SA PLK (PROGRAMABILNIM LOGIČKIM KONTROLERIMA)

Komponente koji se priključuju na ulaze programabilnih logičkih kontrolera (PLK) prema tipu signala koji daju na svom izlazu mogu se podijeliti na diskretne (kontakti - ON/OFF) i analogne. Tipični primjeri diskretnih ulaznih komponenti su: mehanički i optoelektronski prekidači, presostati, termostati itd. Kao analogne ulazne uređaje pomenućemo: termoelemente, otporničke termometre, ultrazvučne senzore položaja, mjerачe protoka i sl. Za prihvatanje diskretnih ulaznih komponenti koriste se diskretni, a za prihvatanje signala sa analognih senzora koriste se posebni analogni ulazni moduli PLK. U nastavku je dat kratki opis tipičnih ulaznih komponenti koji se koriste u automatizaciji industrijskih procesa sa PLK.

1.1. Mehanički prekidači

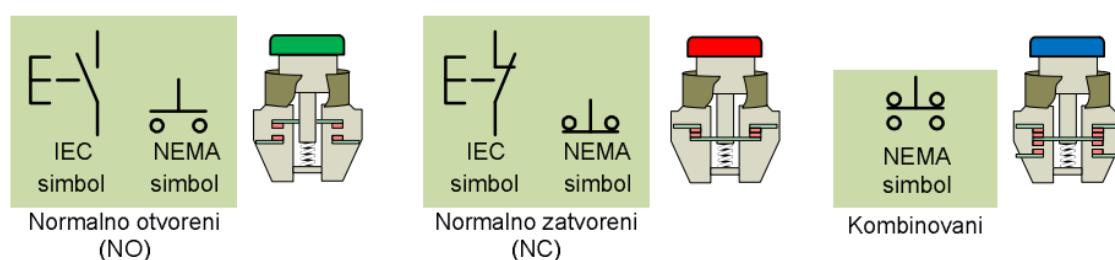
Mehanički prekidači su diskretne komponente koji zatvaraju/otvaraju svoje kontakte usljed akcije operatera (čovjeka) ili kada neka procesna veličina kao što je pritisak, nivo, temperatura i sl. dostigne određenu vrijednost.

1.1.1. Ručni prekidači i tasteri

Pomoću ručnih prekidača i tastera operateri (manipulanti) iniciraju akcije u automatizovanom sistemu upravljanja. Drugim riječima, preko ovih komponenti ostvaruje se interakcija čovjek-mašina. Prekidači su po svojoj prirodi diskretni elementi i mogu biti u dva stanja: "otvoren" i "zatvoren". U ovu kategoriju ubrajamo: tastere, prekidače, preklopnike i izborne prekidače.

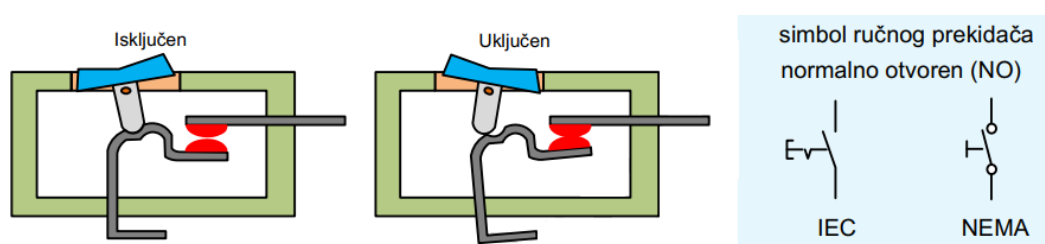
Tasteri su dvopoložajne komponente, koje pod dejstvom mehaničke sile (pritiskanje tastera) otvaraju ili zatvaraju svoje kontakte, a po prestanku djelovanja sile ugrađena opruga vraća kontakte u prvobitno stanje. Neki tipovi tastera mogu da "pamte" trenutno stanje kontakata (otvoreno/zatvoreno) i pri svakom narednom aktiviranju to stanje mijenjaju u suprotno. Na slici Slika 1.1. prikazane su tri vrste tastera čiji kontakti mogu biti:

- Radni - pritiskom na taster kontakti se uključuju/zatvaraju, a otpuštanjem tastera isključuju/otvaraju (normalno otvoreni kontakti),
- Mirni - pritiskom na taster kontakti se isključuju/otvaraju, a otpuštanjem tastera uključuju/zatvaraju (normalno zatvoreni kontakti),
- Kombinovani - gornja grupa predstavlja mirne, a donja grupa radne kontakte tastera. Pritiskom na taster prvo se otvaraju mirni kontakti, a zatim se zatvaraju radni kontakti, dok je pri otpuštanju tastera suprotno.



Slika 1.1. Uobičajeni tipovi tastera sa radnim, mirnim i kombinovanim kontaktima

Ručni prekidači imaju dva fiksna položaja (uključen/isključen). Iz jednog u drugi položaj prelaze pomoću polužnog mehanizma, pod dejstvom mehaničke sile. Najjednostavniji primjer ove vrste prekidača je jednopolni prekidač sa dva položaja, prikazan na slici 1.2.



Slika 1.2. Princip djelovanja jednopolnog ručnog prekidača

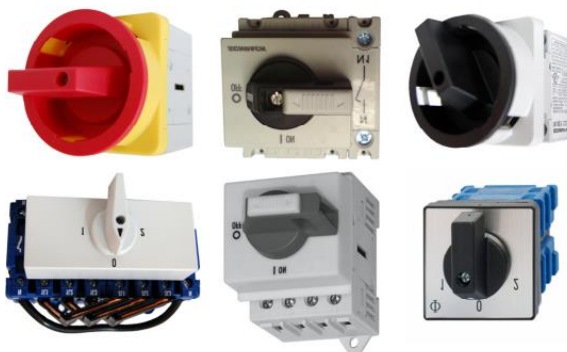
Izborni prekidači su ručni prekidači koji preko obrtnog mehanizma postavljaju svoje kontakte u više pozicija. Najčešće imaju 2 (3) položaja, računajući neutralni. Na slici 1.3. prikazan je izgled i simboli izbornih prekidača.



Slika 1.3. Izgled i simboli izbornih prekidača

Grebenaste preklopke su tip ručnih izbornih prekidača koji se često koriste u automatizovanim sistemima upravljanja. Glavna razlika između grebenaste preklopke, tastera i izbornih prekidača je u radnom mehaničkom mehanizmu kojim se uspostavljaju ili raskidaju veze između kontakata kao i u prekidnoj moći kontakata, koja je kod grebenastih preklopki neuporedivo veća. Kod grebenaste preklopke otvaranje/zatvaranje kontakata se ostvaruje pokretanjem odgovarajućeg mehanizma zakretanjem ručice u željeni položaj. Imaju višestruku primjenu u glavnim i pomoćnim strujnim krugovima:

- kao motorne sklopke za uključenje/isključenje trofaznih i jednofaznih motora, za preklapanje spoja zvijezda-trougao kod pokretanja motora, za reverziranje smjera obrtanja motora, za izbor brzine obrtanja motora i sl.,
- u pomoćnim strujnim krugovima u (komandnim, mjernim i krugovima za signalizaciju)
- kao sklopke, preklopke i stepenaste sklopke za transformatore i aparate za zavarivanje,
- grupne preklopke za uključenje otpornika i grijača i sl.



Slika 1.4. Izgled grebenastih preklopki

Džojstik prekidači su ručno kontrolisani prekidači koji zatvaraju svoj kontakte u zavisnosti od smjera pomjeranja ručice džojstika. Izgled džojstika prikazan je na slici 1.5. Džojstik prekidači se koristi za upravljanje robotima, liftovima, kranovima, građevinskim mašinama itd.



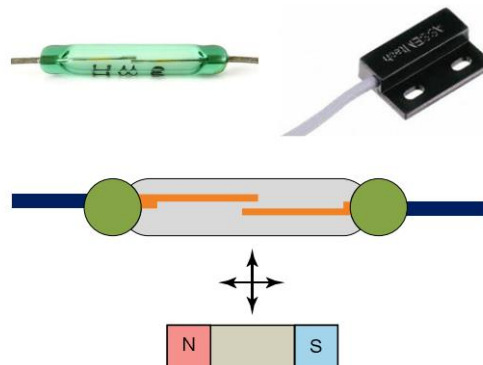
Slika 1.5. Izgled i simbol džojstik prekidača

Granični prekidači se mnogo koriste u industriji za detekciju krajnje pozicije kretanja mašine i sl. Postavljaju se u upravljačke krugove za pokretanje, zaustavljanje ili promjenu smjera kretanja ose mašina, kao kod kranova, dizalica i sl. (Slika 1.6.). Pri dostizanju krajnje pozicije klip postavljen na mašini pomjera mehanički aktuator usljed čega dolazi do otvaranja/zatvaranja kontakata graničnog prekidača.



Slika 1.6. Izgled graničnog prekidača i simboli kontakata

Magnetni rid prekidači pripadaju grupi senzora za detekciju prisustva magnetnog polja u svojoj blizini. Rid prekidač se sastoji od dva kontakta u obliku fleksibilnih jezičaka izrađenih od magnetnog materijala. Ovi kontakti su hermetički zatvoreni u staklenu cjevčicu u koju je ubačen inertni gas, kao što je prikazano na slici 1.7. Kontakti su u normalnom stanju otvoreni, a kada im se približi stalni magnet usljed djelovanja magnetnog polja se zatvaraju. Dobre osobine su im visoka pouzdanost od preko 10^7 prekidanja, tačnost i histeresis $\pm 1 \mu\text{m}$, neosetljivost na vlagu i mogućnost rada u eksplozivno opasnoj sredini. Loše osobine su preklap kontakata sa treperenjem i relativno veliko vrijeme promjene stanja kontakata. Koriste se za detekciju prisustva predmeta i kao i davaci impulsa.



Slika 1.7. Izgled rid prekidača

1.1.2. Procesni prekidači

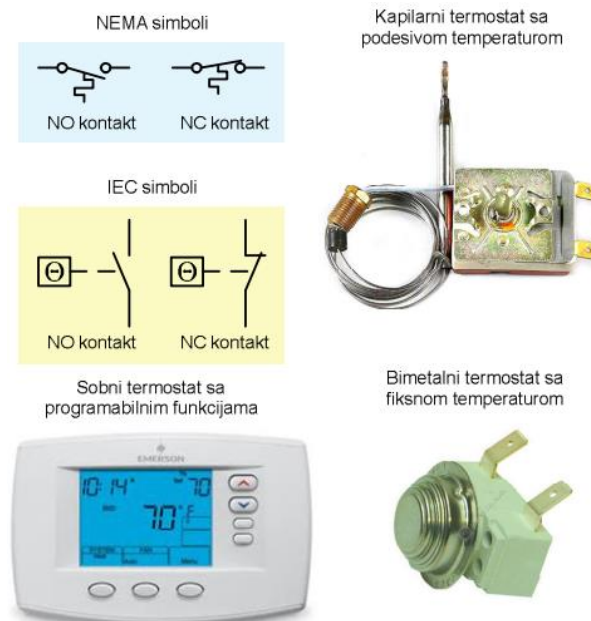
Kod većine industrijskih procesa potrebno je na neki način nadzirati stanje procesnih veličina. Nadzor ovih veličina vrši se iz više razloga, a neki od njih su:

- preduzimanje upravljačkih akcija,
- vizuelna prezentacija stanja procesnih veličina,
- alarmiranje nedozvoljenih stanja,
- kreiranje histograma o ponašanju procesnih veličina.

Za nadzor procesnih veličina obično se koriste procesni prekidači, kao diskretni davači stanja procesne veličine. Za razliku od senzora, koji se koriste za kontinualno mjerenje procesnih veličina, procesni prekidači detektuju granične ili kritične vrijednosti pri kojima treba preduzeti određene akcije ili planski zaustaviti proces.

Temperaturni prekidači ili termostati, prikazani na slici 1.8. koriste se za detekciju diskretnih vrijednosti temperature. Najjednostavniji su termostati sa bimetalnim kontaktom koji pri povećanju ili smanjenju temperature zatvaraju ili otvaraju svoje kontakte, pri čemu imaju samo jednu fiksnu temperaturu prorade. Pored bimetalnih koriste se

kapilarni termostati sa podesivom temperaturom prorade (mašine za pranje rublja, električni štednjaci i sl.), a takođe danas su široko u upotrebi i sobni termostati sa programabilnim funkcijama podešenja temperature.

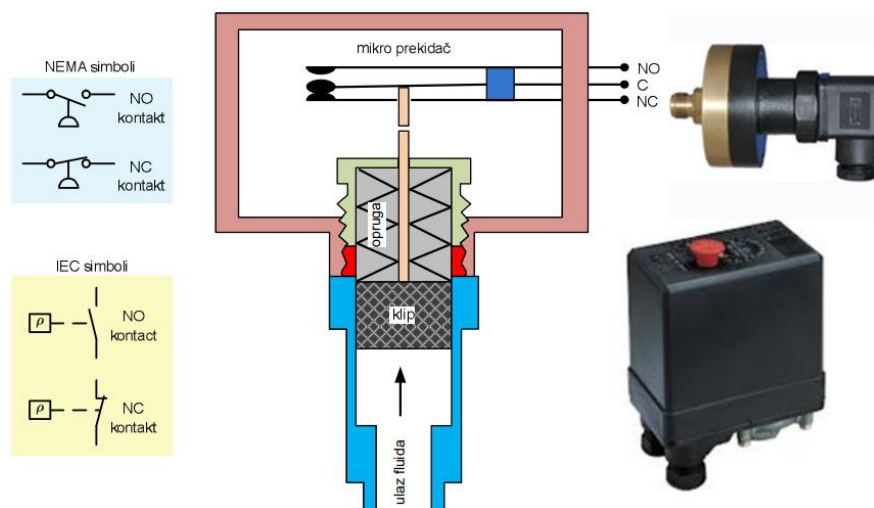


Slika 1.8. Različite izvedbe temperaturnih prekidača – termostata

Presostati su procesni prekidači, koji pri podešenom pritisku fluida (tečnosti, gasovi) u instalacijama promjene stanje svojih kontakata. Razlikujemo dvije kategorije primjene ovih prekidača:

- održavanje vrijednosti pritiska gasova, tečnosti i praškastih materijala na nekoj zadanoj vrijednosti,
- ograničavanje, koje podrazumijeva uključivanje alarma ili isključenje sistema ukoliko pritisak pređe zadanu granicu ili izade iz zadanog opsega.

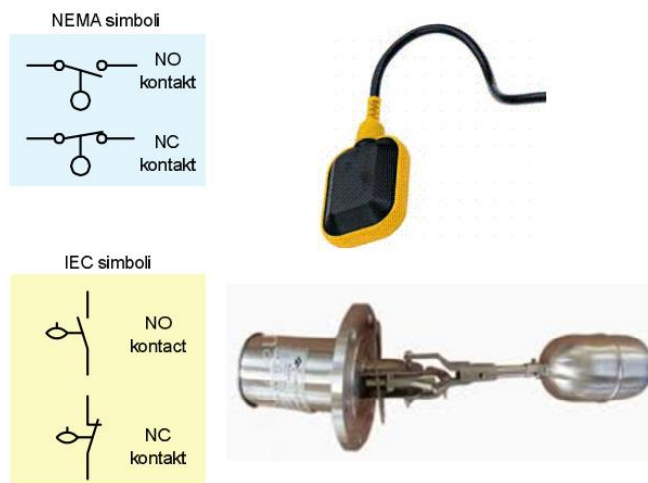
Većina ovih prekidaša koriste membranu/klip za detekciju pritiska. Usljed djelovanja pritiska dolazi do pomjeranja membrane/klipa koje preko osovine izaziva promjenu stanja kontakata mikroprekidača, kao što je prikazano na slici 1.9.



Slika 1.9. Princip rada i izgled presostata

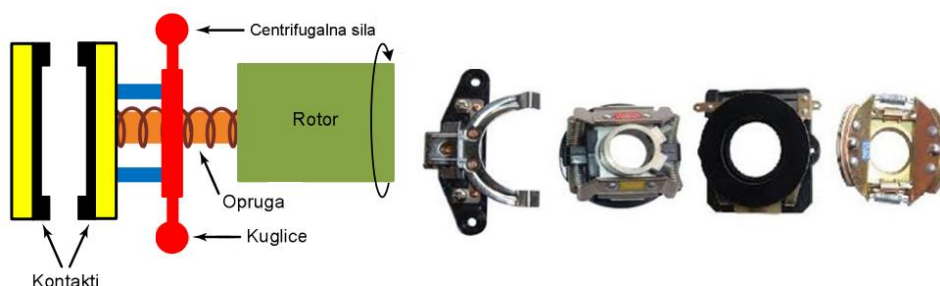
Nivo prekidači služe za detekciju nivoa tečnosti, granulastih i praškastih materijala u rezervoarima ili skladištima. Mjerenje nivoa može biti kontinualno ili u diskretnim vrijednostima. Kontinualni senzor nivoa mjeri nivo u određenom opsegu i daje tačnu vrijednost nivoa medijuma koji je prisutan u datom prostoru, dok diskretni nivo prekidači daju samo informaciju da je mjerni medijum iznad ili ispod unaprijed određene vrijednosti nivoa. Najčesci diskretni nivo prekidači su plutajući senzori, občno izrađeni kao plovne kruške loptastog oblika. Plovna kruška pluta na površini

tečnosti čiji se nivo mjeri. Različiti položaj plovka utiče na kretanje magnetne kuglice u plovku, čije granične položaje registruje mikroprekidač postavljen u kruški.



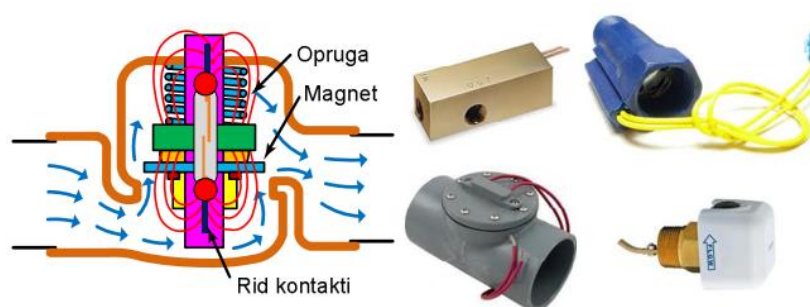
Slika 1.10. Izgled plutajućih senzora nivoa i njihovi simboli

Centrifugalni prekidači zbog pojave centrifugalne sile usljed rotacije osovine pri odgovarajućoj brzini otvaraju ili zatvaraju svoje kontakte. Preko mehaničkog sklopa, kao osnovnog dijela ovog prekidača, brzina obrtanja osovine konvertuje se u centrifugalnu silu koja mjenja položaj kontakata prekidača. Sem mehaničkog sklopa za detekciju brzine koriste se bezkontaktni optički ili magnetni davači. Princip rada i izgled centrifugalnih prekidača prikazan je na slici 1.11.



Slika 1.11. Izgled plutajućih senzora nivoa i njihovi simboli

Procesni prekidači protoka postavljaju se u cjevovode u kojima je potrebno detektovati određeni protok tečnosti ili gasa. Na slici 1.12. prikazan je procesni prekidač protoka. Usljed protoka fluida opruga sa membranom se isteže i pomjera magnet naniže. Promjena položaja magneta izaziva promjenu stanja rida kontakata. Neki procesni prekidači protoka imaju lopaticu (veslo) koja usljed djelovanja sile uzrokovane protokom fluida mijenja svoj položaj, a time i položaj kontakata. Ovi prekidači koriste se za zaštitu pumpi, zaštitu izmjenjivača toplote, u sistemima za mjerenje kvalitete ulja itd.

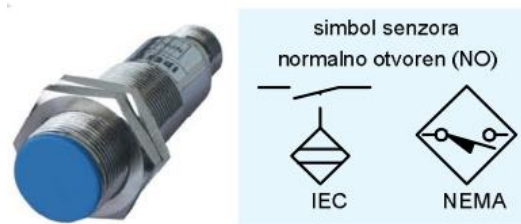


Slika 1.12. Princip rada procesnog prekidača protoka i njihov izgled

1.2. Elektronski procesni prekidači

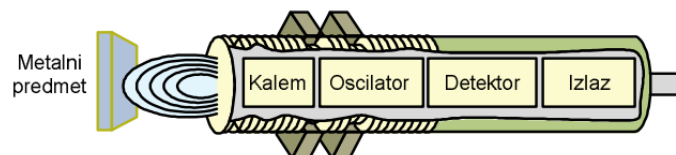
Senzori prisustva predmeta (proximity) su procesni prekidači koji služe za detekciju predmeta u svojoj blizini. Često se nazivaju i relejnim senzorima prisustva, a u zavisnosti od fizičkog principa na kome rade postoje: induktivni, kapacitivni, optoelektronski i sl. Ugrađuju se u kućišta od nerđajućeg čelika ili od polimera koja ih štite od vibracija, tečnosti, hmikalija i korozivnih materija koje se mogu sresti u industriji. Tipičan izgled ovih senzora prikazan je na slici 1.13. Na kućistu ili konektoru su obično ugrađene LED diode za vizuelnu indicaciju stanja uključenosti senzora i ispravnosti napajanja. Koriste se kada je potrebno:

- detektovati predmet malih dimenzija, lagan ili mekan da bi aktivirao mehanički prekidač,
- imati brz odziv i visoku učestanost detekcije objekata, kao na primjer detekcija predmeta na pokretnoj traci,
- detektovati prisustvo predmeta kroz nemetalne zaklone kao što su staklo, plastika ili karton,
- detektovati predmete u okruženju sa opasnim materijam i sl.



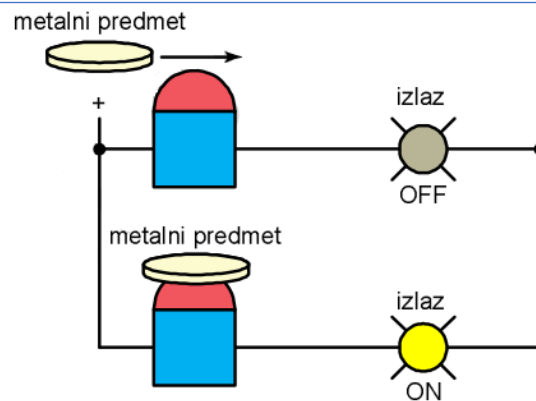
Slika 1.13. Izgled i simbol senzora prisustva predmeta

U zavisnosti od vrste predmeta koji treba detektovati izrađuju se senzori prisustva koji rade na različitim principima. Za beskontaktno detektovanje metalnih predmeta koriste se **induktivni senzori prisustva**. Ovi senzori koriste se za detekciju predmeta izrađenih od feritnih (željezo, čelik) i neferitnih materijala (bakar, aluminijum i mesing). Princip rada zasniva se na promjeni induktivnosti kalema usljed promjene magnetske otpornosti u njegovoj okolini. Sa približavanjem metalnog predmeta senzoru slabi magnetska otpornost kalema i raste induktivnost. Kada se predmet udaljava, dešava se suprotno. Parametri elektromagnetskog kola i karakteristike objekta određuju zonu detekcije predmeta. Na slici 1.14. prikazana je blok šema induktivnog senzora prisustva predmeta.



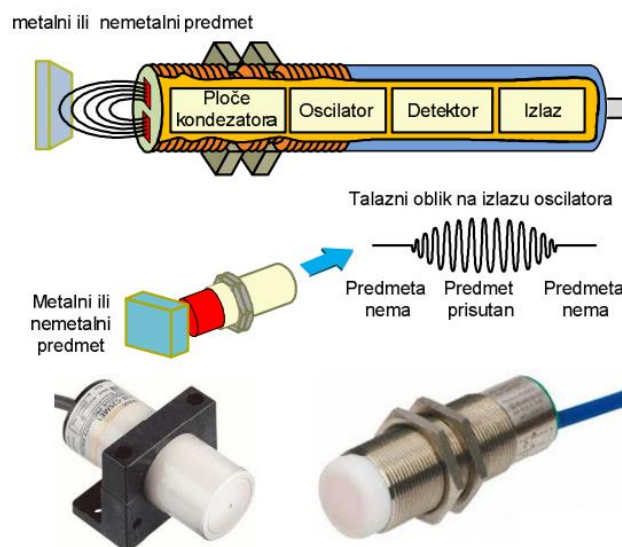
Slika 1.14. Blok šema induktivnog senzora prisustva predmeta

Po uključenju napajanja senzora njegov oscilator proradi na visokoj frekvenciji. Zbog ovih oscilacija, u kalemu, koji je postavljen u osu senzora, javlja se elektromagnetsko polje. Kada metalni predmet uđe u polje, na njegovoj površini indukuju se vrtložne struje koje smanjuju energiju elektromagnetskog polja. Veličina gubitaka elektromagnetskog polja zavise od parametara polja, geometrije i fizičkih osobina materijala od kojeg je napravljen predmet koji se detektuje. Sa približavanjem predmeta amplituda oscilacija koje generiše oscilator se smanjuju i, na kraju, strujno kolo sasvim se prekida. Ugrađeni detektor prati promjene amplitude oscilacija i pri određenom nivou generiše izlazni signal, odnosno kontakti senzora (NO) se zatvaraju. Čim metalni predmet napusti polje kalema, amplitude oscilacija vraćaju se u normalno stanje. Princip rada ilustrovan je na slici 1.15.



Slika 1.15. Princip rada induktivnog senzora prisustva predmeta

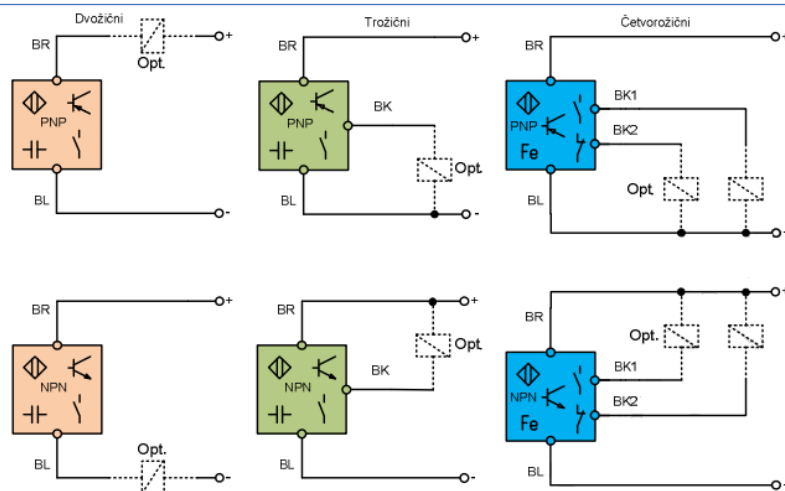
Kapacitivni senzori prisustva sastoje se od kondenzatora, oscilatora, detektora i izlaznog sklopa, kao kao što je prikazano na slici 1.16. Kondenzator je primarni mjerni element koji se priključuje na oscilator. Kada se metalni ili nemetalni predmet približi vrhu senzora mijenja se kapacitivnost kondenzatora (kapacitivnost se povećava) iz dva razloga: promjeni se dielektrična konstanta između elektroda kondenzatora ili se promjeni rastojanje između elektroda od kojih je jedna na aktivnoj površini senzora, a druga na objektu. Promjena kapacitivnosti mijenja amplitudu oscilacija, kao što je prikazano na slici 1.16. Detektor prati promjene amplitude oscilatora i pri određenom nivou generiše izlazni signal, odnosno kontakti senzora (NO) se zatvaraju. Čim metalni ili nemetalni predmet napusti elektrostatičko polje kondenzatora, amplituda oscilatora vraća se u normalno stanje.



Slika 1.16. Blok šema i izgled kapacitivnog senzora prisustva predmeta

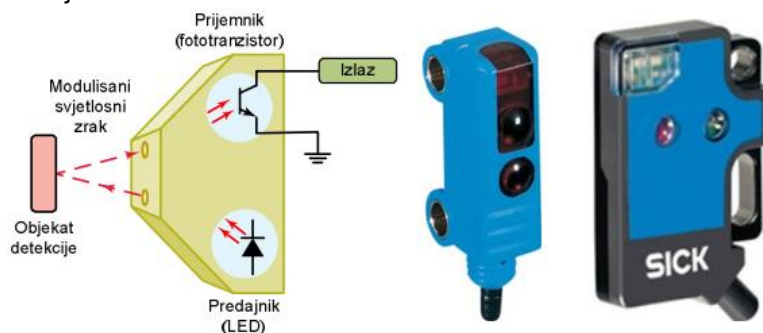
Kapacitivni senzori obično imaju kratak opseg djelovanja od 2-3 cm, bez obzira na vrstu materijala koji detektuju. Što je veća dielektrična konstanta predmeta koji se detektuje to je detekcija lakša, što omogućava detektovanje materijala unutar nemetalnih kutija i kontejnera.

Standardni senzori blizine imaju dvožični izlaz kontakata, koji u pasivnom stanju mogu biti normalno otvoreni (NO) ili normalno zatvoreni (NC). Izlazi mogu biti i u vidu složenijih električnih kola koja omogućavaju da se, u zavisnosti od uslova primjene, izaberu bilo NO ili NC kontakti senzora. U tom slučaju na izlazu senzora su tri priključka. Senzori sa četiri izlazna priključka omogućavaju istovremeno korišćenje NO i NC kontakata, kao što je prikazano na slici 1.17.



Slika 1.17. Različite konfiguracije senzora u zavisnosti od broja izlaznih priključaka

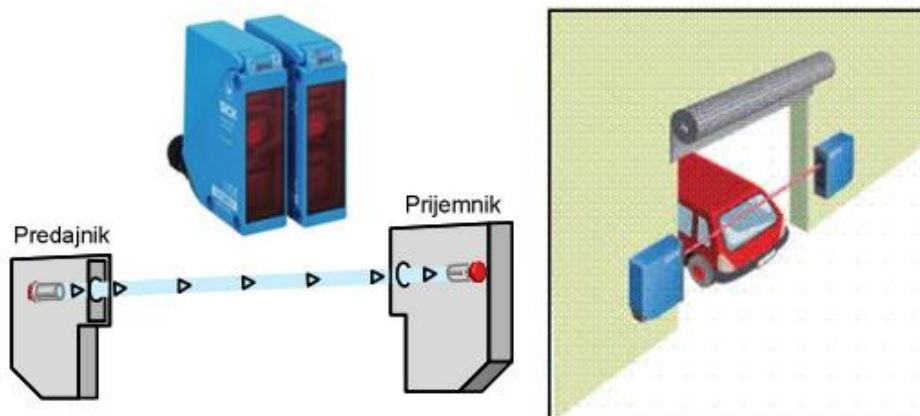
Optoelektronski senzori prisustva predmeta sastoje se od optičkog para - predajnika i prijemnika. Kao predajnici koriste se LED ili laserske diode, a kao prijemnici fototranzistori, fotodiode i fotoopornici. U praksi je najrasprostranjenija kombinacija LED dioda i fototranzistora.



Slika 1.18. Princip rada i izgled difuznog (foto-reflektivnog) senzora

Optoelektronski senzori sa refleksijom na objektu, *prepoznaju prisustvo objekta na* tačno određenoj udaljenosti koja zavisi od intenziteta emitovane svjetlosti, koeficijenta refleksije materijala od kojeg je objekat napravljen i od orijentacije objekta u odnosu na predajnik i prijemnik (slika 1.18). Reflektovana svjetlost ima difuzni karakter, pa se zato senzori sa ovakvim načinom rada nazivaju difuzni senzori.

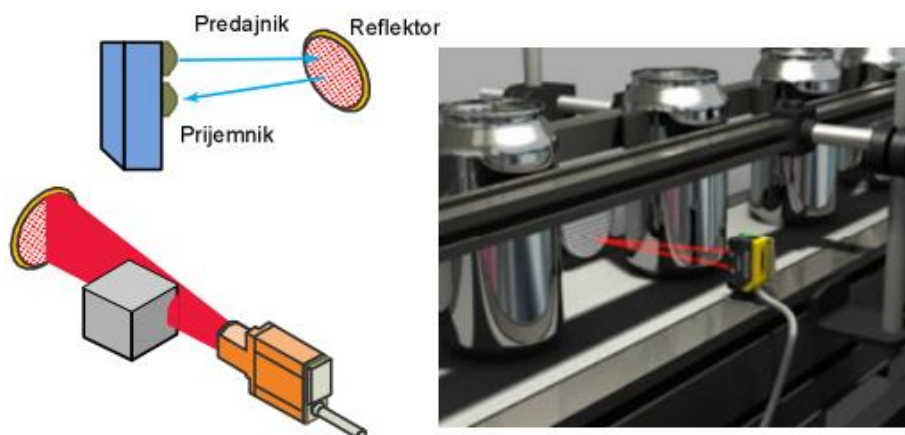
Optoelektronski senzori sa optičkim zrakom za detekciju predmeta, takođe se sastoje od optičkog para - predajnika i prijemnika, koji su postavljeni jedan naspram drugog kao što je prikazano na slici 1.19. Prepoznavanje prisustva predmeta ostvaruje se na osnovu prekida optičkog zraka, bez obzira na njegovu poziciju predmeta između predajnika i prijemnika, tj. na mjesto gdje je zraka prekinuta. Osnovna prednost ovih senzora je mogućnost detektovanja predmeta na većim rastojanjima (do 60 m), za razliku od difuznih senzora koji se koriste na kraćim rastojanjima (do 200 mm). Senzori sa optičkim zrakom su idealni za primjenu u industrijskim uslovima rada.



Slika 1.19. Primjer detekcije objekata optičkim zrakom

Kod **retro-reflektivnih optoelektronskih senzora** prijemnik i predajnik su smješteni u isto kućište (Slika 1.20.), međutim, za njihov rad potreban je i reflektor za odbijanje optičkog signala.

I kod ovih senzora objekti se detektuju na osnovu prekidanja optičke zrake, s tim da se u ovom slučaju zahtijeva da se predmet nalazi na sredini između prijemnika i predajnika. Opseg detektovanja predmeta je nešto manji nego što je to slučaj kod optoelektronskih senzora sa optičkim zrakom.

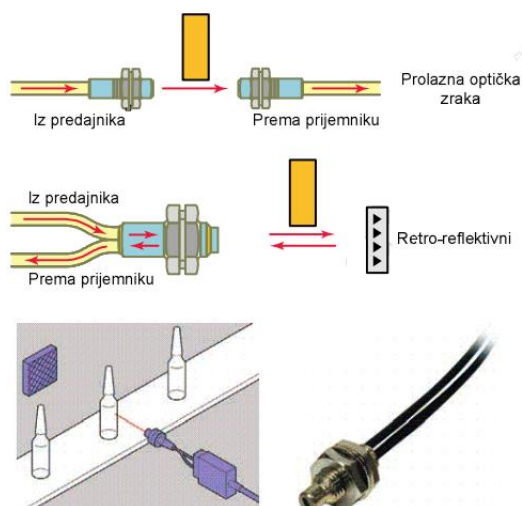


Slika 1.20. Princip rada i primjena retro-reflektivnih optoelektronskih senzora

Senzori sa optičkim vlaknima sadrže mikro optička vlakna kojim se kanališe svjetlost od predajnika do prijemnika. Izrađuju se u dvije varijante (slika 1.21):

- kao senzori sa optičkim zrakom kod kojih i prijemnik i predajnik ima zasebano optičko vlakno,
- kao retro-reflektivnih optoelektronskih senzora kod kojih se svjetlost kanališe kroz različita optička vlakna unutar istog optičkog kablja.

Ovi senzori su potpuno imuni na sve vrste vrste elektromagnetnih smetnji.



Slika 1.21. Princip rada i izgled senzora sa optičkim vlaknima

Pošto kod svih pomenutih optoelektronskih senzora nema pokretnih dijelova koji bi mogli izazvati iskrenje kontakata oni se mogu bezbjedno koristiti u okruženjima gdje postoji opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, kao što su rafinerije, silosi za zrnasti materijal, rudnici, farmaceutska i hemijska industrija itd.

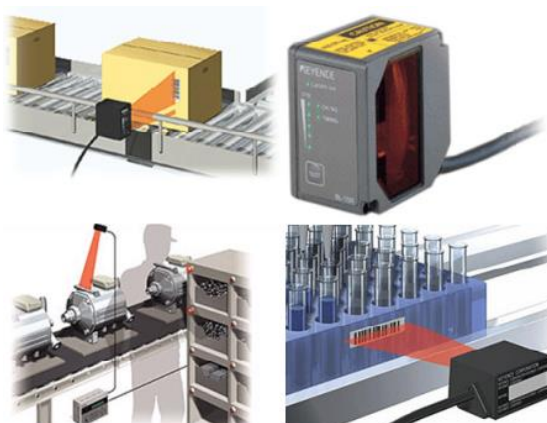
Bar kod je grafički zapis podataka o nekom proizvodu ili objektu koja je lako čitljiv za optoelektronske senzore koji se zovu **bar kod skeneri ili olovke**. U početku razvoja bar kod tehnologije grafički zapisi su bili u obliku jednodimenzionalnog polja sastavljenog od linija različite širine i razmaka između njih kao što je prikazano na slici

1.22.

U skeneru bar koda nalazi se optički par - predajnik i prijemnik. Predajnik je obično laserskog tipa i generiše uski snop svjetlosti. Kada se objekat sa bar kodom prinese skeneru ovaj uski snop svjetlosti presjeca vertikalne linije bar koda i na mjestima gdje postoje crne (tamne) linije dolazi do "upijanja" svjetlosnog snopa, dok se od bijelih (svijetlih) površina svjetlosni snop reflektuje, što se detektuje foto osjetljivim detektorima u primjeniku skenera bar koda. Na ovaj način se grafički zapis bar koda pretvara u binarni zapis i dalje obrađuje na nekom računarskom sistemu. Svi bar kodovi imaju ugrađen sistem za detekciju greške prilikom čitanja, kao što je ček suma i sl. Na slici Slika 1.23 prikazana su primjene bar kod tehnologije u industriji: označavanje kutija na pokretnoj traci, praćenje dijelova na liniji za montažu, kutija sa epruvetama u hemijskoj industriji i sl.

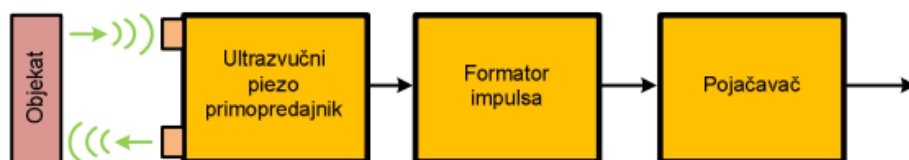


Slika 1.22. Izgled 1D bar koda i optoelektronskih čitača



Slika 1.23. Primjena bar kod tehnologije u industriji

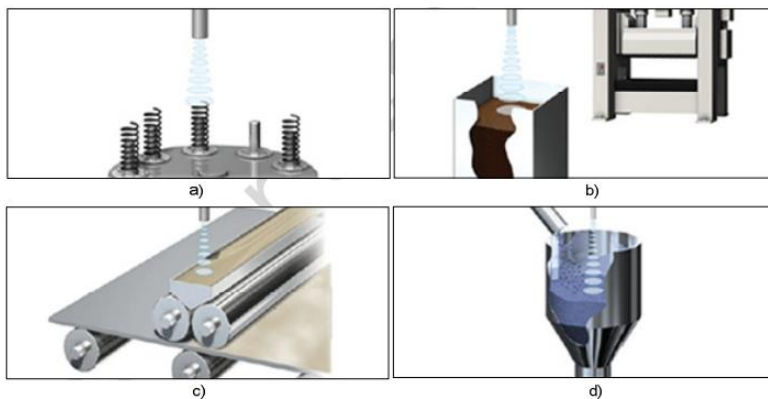
Ultrazvučni senzori prisustva predmeta sastoje se od ultrazvučnog piezo primopredajnika, uređaja za formiranje izlaznog signala i pojačavača (slika 1.24). Piezo predajnik periodično emituje ultrazvučne talase opsega frekvencija od 10-400kHz, a zatim piezo prijemnik prima talas (eho) reflektovan od predmeta koji se detektuje.



Slika 1.24. Blok šema ultrazvučnog senzora prisustva

Osim detekcije prisustva, ultrazvučni senzori mogu biti iskorisćeni i za određivanje udaljenosti predmeta od senzora. To se postiže tako što se u odgovarajućem sklopu određuje vrijeme između emitovanja i prijema signala, a onda se udaljenost predmeta izračunava na osnovu tog vremena i poznate brzine prostiranja ultrazvučnog talasa kroz mjerni

medijum (obično je to vazduh). Ultrazvučni senzori prisustva obično su opremljeni temperaturnim sensorima za kompenzaciju odstupanja izmjereneo rastojanje usljed promjene temperature. Mogu raditi u režimu rada sa prolaznim talasom, u difuznom i retro-reflektujućem režimu. Neke od primjena ultrazvučnih senzora prisustva u industriji su prikazane na slici 1.25.



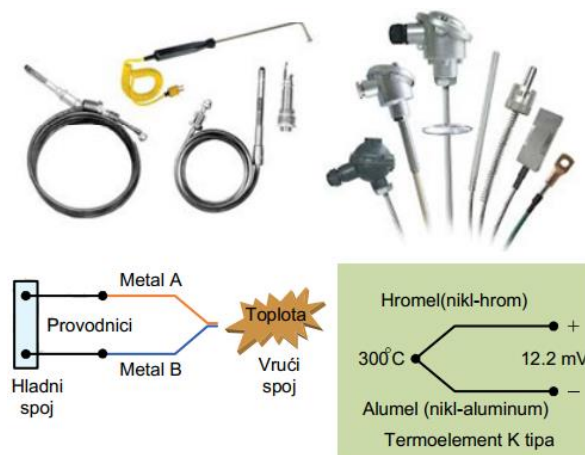
Slika 1.25. a) detekcija opruga na liniji za montažu, b) detekcija nivoa ulja kod hidraulične prese, c) detekcija nivoa ljepila na valjcima za ljepljenje, d) detekcija peleta u košu

2. ANALOGNI ULAZNI UREĐAJI ZA POVEZIVANJE SA PLK (PROGRAMABILNIM LOGIČKIM KONTROLERIMA)

Za razliku od diskretnih, analogni ulazni uređaji na svom izlazu daju kontinualnu informaciju o stanju procesne veličine. U ovu grupu ubrajamo: termoelemente, otporničke termometre, ultrazvučne senzori rastojanja, mjerače protoka, senzore sile/težine i sl. Za prihvatanje informacije sa ovih ulaznih uređaja koriste se posebni analogni ulazni moduli PLK, koji ulaznu informaciju konvertuju u digitalnu formu za dalju obradu u PLK. U nastavku je dat kratki opis tipičnih ulaznih analognih uređaja (senzora) koji se koriste u automatizaciji industrijskih procesa sa PLK.

2.1. Temperaturni senzori

Termoelementi su najčešće korišteni senzori za mjerenje temperature u industriji. Predstavljaju spoj dva različita metala ili legure. Zagrijavanjem spojenog mjesta nastaje temperaturna razlika u odnosu na slobodne krajeve. Kao posljedica toga, između slobodnih krajeva javlja se napon čija amplituda zavisi od vrste upotrijebljenog materijala i razlike temperature između vrućeg i hladnog spoja, kako je prikazano na slici 2.1. Generisani napon je direktno proporcionalan (linearna karakteristika) razlici temperatura. Zbog robusnosti i širokog temperaturnog opsega termoelementi se koriste u industriji za mjerenje i upravljanje temperaturom u raznim vrstama peći.



Slika 2.1. Princip rada i izgled termoelemenata

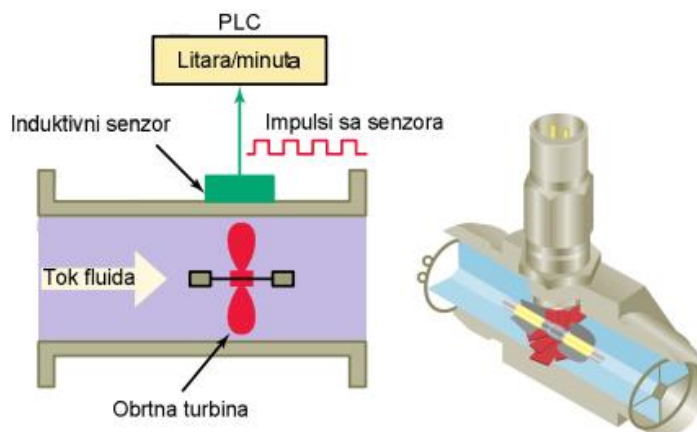
Otpornički temperaturni senzori (Resistance Temperature Detectors-RTD) su temperaturni senzori kod kojih se sa promjenom temperature mijenja njihova otpornost. Porastom temperature električna otpornost materijala raste, a smanjenjem temperature otpornost opada u slučaju materijala sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom. Kod materijala sa negativnim temperaturnim koeficijentom je obrnuto. Otpornički temperaturni senzori prave se od platine, bakra i nikla. Platina je najbolji materijal za izradu metalnih termootpornika jer se može dobiti sa velikom čistoćom, hemijski je neutralna, ima linearni temperaturni koeficijent otpora. Platinski termootpornik upotrebljava se za mjerenje temperature u opsegu od -260°C do 650°C . Karakteriše ih tačnost, ponovljivost i stabilnost u radu. Našli su primjenu u sistemima automatizacije u prehrambenoj, tekstilnoj, petrohemijskoj industriji, zatim u sistemima grijanja, klimatizacije i sl. Izgled RTD senzora prikazan je na slici 2.2.



Slika 2.2. Izgled otporničkih temperaturnih senzora

2.2. Senzori protoka

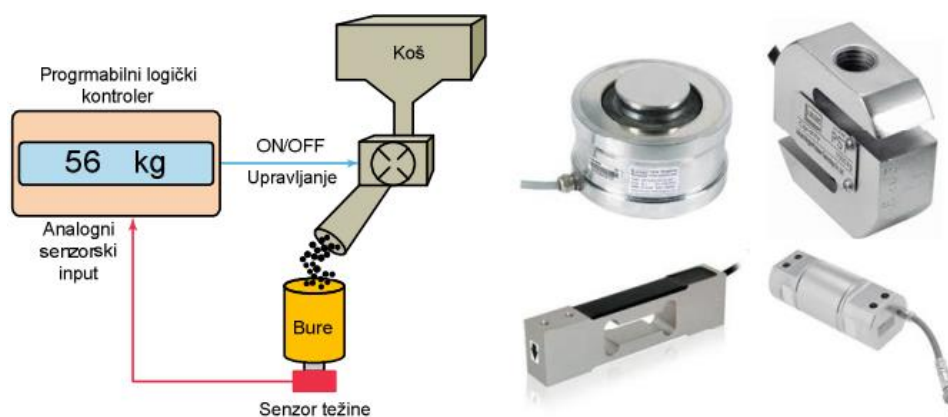
Kod mnogih industrijskih procesa potrebno je poznavati protok nekog fluida. Postoji više metoda za mjerenje protoka, a uobičajeno je da se kinetička energija kretanja fluida pretvara u neki drugi, mjerljivi oblik. U praksi se često koriste turbinski mjerači protoka, kod kojih je poprečno na struju protoka fluida postavljena turbina čija je brzina obrtanja proporcionalna protoku fluida (slika 1.3). Turbinski mjerači protoka se koristi u raznim industrijskim postrojenjima, prije svega hemijskim i naftnim.



Slika 2.3. Princip rada turbinskog mjerača protoka

2.3. Senzori sile/težine

U praksi se danas najviše sreću elastični senzori sile, čiji se rad zasniva na deformaciji elastičnog elementa koji je u njih ugrađen. Elastična deformacija elementa, tj. promjena njegove dužine, proporcionalna je sili koja djeluje na element. Postoje različiti senzori sile, prema načinu mjerenja deformacije: elektromagnetni, kapacitivni, otpornički, poluprovodnički itd. Kao elastični elementi najčešće se koriste otporničke mjerne trake. Ovi senzori u praksi su poznati i kao težinske opteretne ćelije. Na slici 2.4. prikazan je primjer primjene senzora sile u procesnoj industriji za odvagivanje materijala.

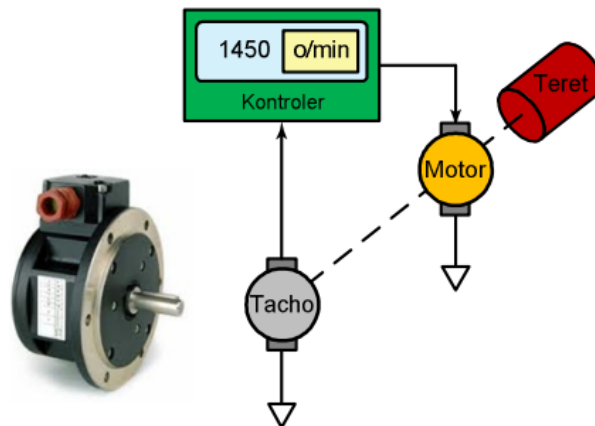


Slika 2.4. Primjena senzora sile i izgled težinskih opteretnih ćelija

2.4. Senzori brzine i pozicije

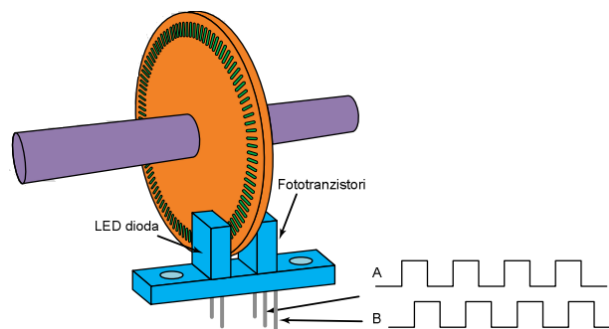
Kao senzori brzine u industriji često se koriste **tahogeneratori**, a to su elektromehanički uređaji koji ugaonu brzinu obrtanja osovine na svom izlazu pretvaraju u napon. Drugim riječima, indukovani napon na izlazu tahogeneratorskog uređaja direktno je proporcionalan ugaonoj brzini obrtanja osovine. Postoje dvije izvedbe tahogeneratorskog uređaja: jednosmjerni i naizmjenični. Jednosmjerni tahogenerator je, u stvari, mali jednosmjerni motor sa permanentnim magnetima koji radi u generatorskom režimu. Tahogenerator se povezuje preko spojnice na osovinu motora čiju brzinu mjeri. Principijelna šema povezivanja prikazana je na slici 2.5.

Naizmjenični tahogeneratori prave se kao sinhroni ili asinhroni. U prvom slučaju to je jednofazni sinhroni motor sa rotorom od stalnog magneta. Promjena ugaone brzine rotora izaziva promjenu amplitude i frekvencije izlaznog napona. Mana sinhronog tahogeneratorsa je nelinearna statička karakteristika. Mnogo češći su naizmjenični tahogeneratori koji se prave od dvofaznih asinhronih motora.



Slika 2.5. Način povezivanja i izgled jednosmjernog tahogeneratorsa.

Enkoderi su mjerni pretvarači koji ugaoni ili linearni pomjeraj pretvaraju u povorku impulsa. Postoje dvije izvedbe enkodera, inkrementalni i apsolutni. Inkrementalni enkoderi na svom izlazu generišu impulse čiji broj zavisi o velični pomjeraja. Mjerenje pozicije pomoću inkrementalnih enkodera se izvodi brojanjem impulsa koje generiše enkoder. Osnovu ovih enkodera čini stakleni disk na kome se nalazi maska sa prorezima koja propušta svjetlosne impulse. Impulsi nastaju usljed rotacije diska, jer je sa jedne strane diska postavljen izvor svjetlosti, obično LED dioda, a sa druge fototranzistori, kao što je prikazano na slici 2.6.

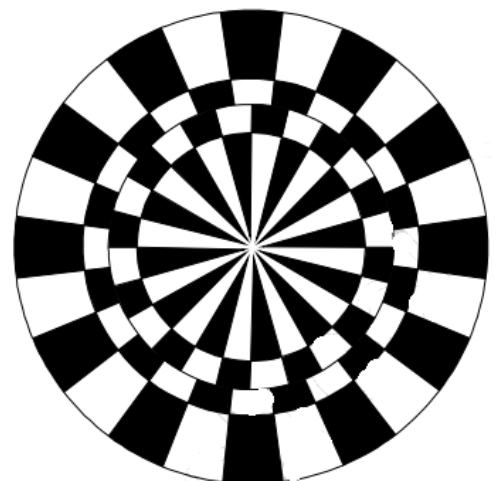


Slika 2.6. Princip rada inkrementalnog enkodera.

Prorezi na masici propuštaju svjetlost koja se detektuje fototranzistorima u vidu povorke simetričnih kvadratnih impulsa fazno pomjerenih za 90° . Zato se ovi enkoder nazivaju i kvadrturni enkoderi.

Za razliku od inkrementalnih, apsolutni enkoderi na izlazu daju binarni kod trenutne pozicije. Zbog eliminacije greške obično se koristi Grejov kod. Apsolutni enkoderi mogu imati i do dvanaest pista sa markerima pri čemu se sa piste najbliža centru diska dobija jedan impuls po obrtaju, a sa piste na obodu diska dobija se 2^n impulsa po obrtaju. Izgled diska sa maskama apsolutnog enkodera prikazan je na slici 2.7.

Ukoliko se spoje preko navojnog vretena ovakvi enkoderi mogu mjeriti i linearne pozicije, odnosno pomjeraje. Inače za mjerenje linearnih pomaka se koristi posebna vrsta enkodera - mjerne letve. Inkrementalni enkoderi proizvode se sa rezolucijom od 500 do 5000 impulsa po obrtaju. Izlazni signali enkodera su standardizovani: TTL signal +5 V, HTL signala +24 V ili sinusni signal amplitude 1 V.



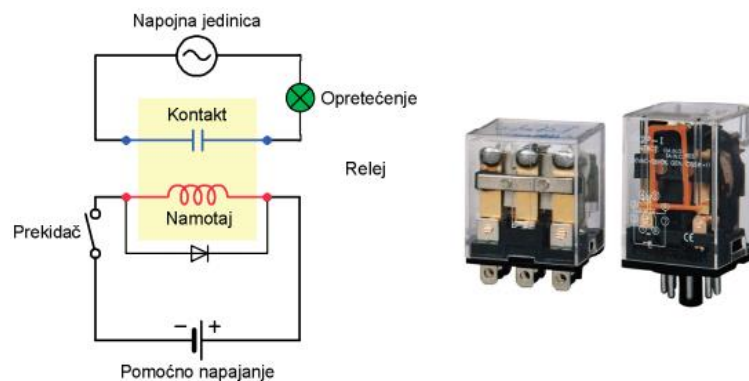
Slika 2.7. Izgled diska apsolutnog enkodera

3. IZLAZNE KOMPONENTE I IZVRŠNI ORGANI

Izlazne komponente/izvršni organi preko kojih PLK upravlja nekim tehnološkim procesom ili procesnim veličinama mogu biti: releji, kontakti, elektromagnetni ventili, elektromotori, step motori, pneumatski cilindri itd. I izlazne komponente se, slično ulaznim, mogu podijeliti na diskretne i analogne, pri čemu se izlazi PLK moraju prilagoditi potrebnim naponskim i strujnim nivoima izlaznih komponenti. U nastavku će biti opisani izlazne komponente/izvršni organi koje se priključuju na diskretne izlazne module PLK, koji mogu biti realizovani sa tranzistorima, trijacima i relejima.

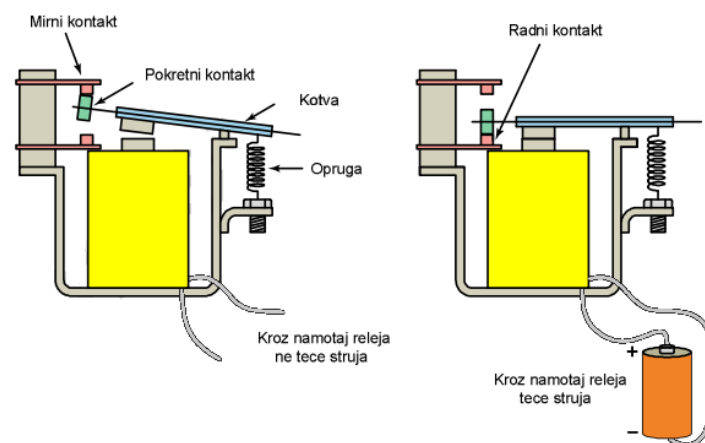
3.1. Elektromehanički releji

Premda su PLK zamijenili relejne upravljačke strukture, elektromehanički releji su se još uvijek zadržali u upotrebi. Danas se mogu naći kao pomoćne komponente za upravljanje različitim izlaznim izvršnim organima (sijalice, kontakti i sl.). Izgled i šema spajanja releja prikazana je na slici 3.1.



Slika 3.1. Šema spajanja i izgled elektromehaničkog releja

Kod elektromehaničkih releja otvaranje i zatvaranje kontakata dešava se pod dejstvom magnetnog polja koje stvara namotaj (špula) releja. Releji obično imaju samo jedan namotaj i više pari kontakata. Glavni dijelovi releja su namotaj, kotva i kontakti, kao što je prikazano na slici 3.2.



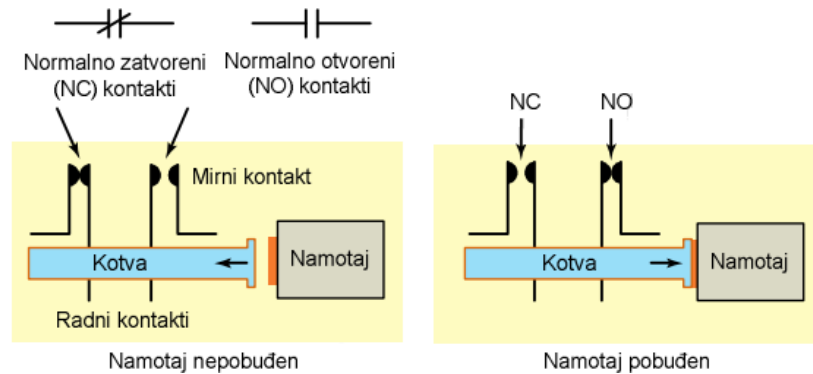
Slika 3.2. Elementi elektromehaničkog releja

Pod dejstvom elektromagnetskog polja, koje stvara struja proticanjem kroz namotaj releja, metalna kotva sa kontaktima se namagnetise i postane elektromagnet. Usljed djelovanja magnetskog polja između pokretne kotve i jarma namotaja javlja se elektromagnetska sila privlačenja koja izaziva pomjeranje kotve, odnosno zatvaranje/otvaranja kontakata releja. Prestankom proticanja struje kroz namotaj, magnetsko polje više ne postoji i kotva se vraća u mirni položaj uz pomoć opruge (slika 3.2).

Prilikom izbora releja, potrebno je obratiti pažnju na njihove sljedeće karakteristike:

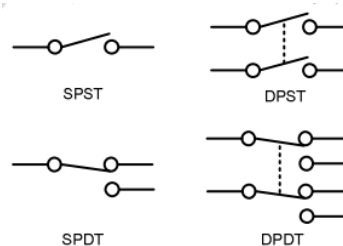
- Releji mogu imati normalno otvorene - NO ili normalno zatvorene - NC kontakte. Za kontakte releja kažemo da su normalno otvoreni ako su u otvorenom/isključenom stanju kada kroz namotaj releja ne teče pobudna struja. Analogno, kontakti releja su normalno zatvoreni ako su u zatvorenom/uključenom stanju kada kroz namotaj releja ne teče pobudna struja. Kada kroz namotaj releja proteče pobudna struja normalno otvoreni kontakti prelaze u zatvoreno, a normalno zatvoreni kontakti u otvoreno stanje. Prikazano stanje kontakata releja na šemama odnosi se na stanje kada kroz njegov namotaj ne teče pobudna struja, to jest u pasivnom stanju, kao na slici 3.3.

*



Slika 3.3. Radni i mirni kontakti releja

- Releji mogu imati više tipova kontakata. Razlikujemo jedнопolne (SP - single pole), dvopolne (DP - double pole), i višepolne releje koji mogu imati samo radne (ST - single throw) ili pored radnog i mirne kontakte (DT - double throw). Šeme kontakata ovih releja prikazane su na slici 3.4.



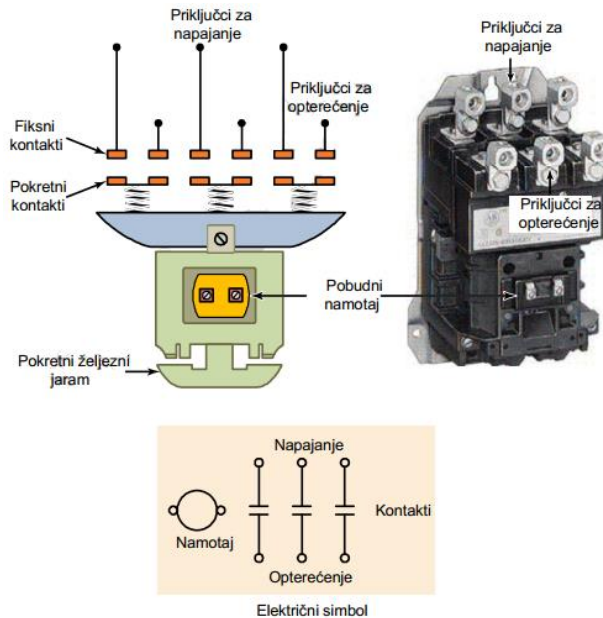
Slika 3.4. Uobičajeni tipovi kontakata releja

- Napon napajanja i pobudna struja namotaja spadaju u najbitnije karakteristike pri izboru releja. Na tržištu se nalazi veliki broj releja koji se odlikuju različitim naponima napajanjima, kao i pobudnim strujama koje protiču kroz namotaj kada je relej aktivan. Napon napajanja se uglavnom kreće u opsegu od 5 V do 220 V jednosmjerno ili naizmjenično, dok se struja pobude u opsegu od nekoliko mA do reda 100 mA.
- Maksimalni napon i struja kontakata releja, određuju najveći radni napon energetskog kruga u koji je relej povezan, a struja kontakata određuje najveće opterećenje (potrošač) koje se može povezati u energetski krug. Pored toga, veoma je važno da li su kontakti namjenjeni za prekidanje DC ili AC struja, jer su, pri istom nivou napona, mogućnosti prekidanja DC struja drastično manje.

3.2. Kontakteri

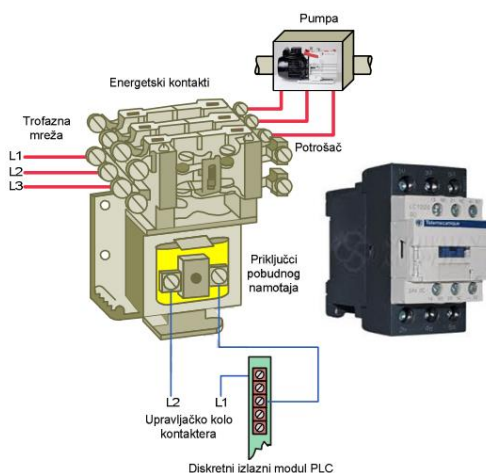
Kontakteri su posebna vrsta releja namjenjena za upravljanje snažnim potrošačima, raspona snaga od par kilovata do nekoliko stotina kilovata. Uobičajeno se koriste u upravljanju električnim motorima snaga od 2 kW do 300 kW. Nazivni upravljački naponi namotaja kontaktera su standardni od 12 V do 220 V (AC ili DC). Najčešće se izrađuju kao trolpolni, sa tri glavna kontakta (slika 3.5.), a u praksi se ponekad koristi i četveropolna izvedba. Paleta dodatnog pribora za kontaktore je široka: pomoćni kontakti, mehaničke blokade, RC članovi za ograničavanje prenapona, bimetalni releji za prekostrujnu zaštitu i sl.

Instalacioni kontakti koji se koriste u različitim sistemima automatizacije u stambenim zgradama, kancelarijama, trgovinama i bolnicama. Posebno su pogodni za kontrolu rasvjete, toplotnih pumpi, uređaja za klimatizaciju i električnog grijanja. Pomoću njih se takođe može upravljati jednofaznim i trofaznim motorima. Osnovna prednost instalacionih kontaktera je njihov tihi rad. Posebna klasa čine kontakti za uključenje/isključenje kondenzatora za kompenzaciju reaktivne energije, kod kojih se prekidna moć izražava prema snazi kondenzatora (na pr. 60 kVAr).



Slika 3.5. Izgled trolnog kontaktera i njegov električni simbol

Izlazni diskretni moduli PLK po svojim karakteristikama (48-125 V/1.5 A DC ili 120/230 V/1 A AC) mogu direktno da napajaju namotaj kontaktera, bez dodatnih komponenti. Na slici 6 prikazana je veza između diskretnog izlaznog modula PLK, kontaktera i motora pumpe kao opterećenja. Izlazni diskretni modul PLK se veže u seriju sa pobudnim namotajem kontaktera i taj krug se naziva upravljački, dok se napajanje potrošača ostvaruje preko snažnih energetskih kontakata kontaktera.



Slika 3.6. Veza između kontaktera, diskretnog izlaznog modula PLC i potrošača

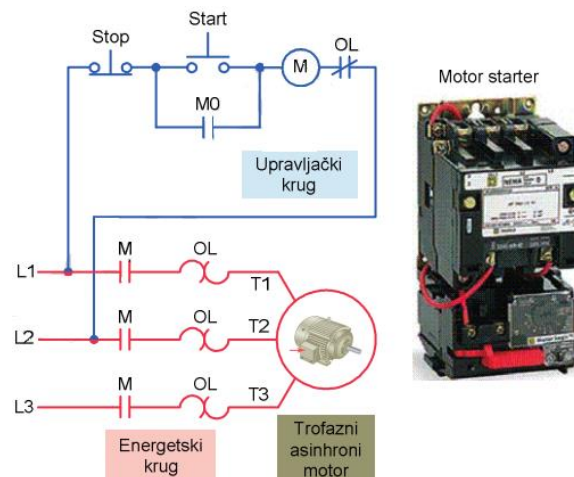


3.7. Kontaktor za motor sa relejom za prekostrujnu zaštitu

Kontakti za motore (Motor starteri) su standardni kontakti sa dodatim relejom za prekostrujnu zaštitu (slika 3.7). Releji za prekostrujnu zaštitu motora obično se grade kao termički i u sebi sadrže tri bimetalne trake (jedna po polu). Svaka od bimetalnih traka je obavijena provodnikom kroz koji protiče struja motora i usljed proticanja struje traka se zagrijava i uvija. U slučaju preopterećenja motora (podešena prekostruja motora) traka se toliko savije da raskine

kontakt u krugu namotaja kontaktera, kontakter otvara svoje energetske kontakte i propterećeni motor ostaje bez napajanja. Ova greška preopterećenje se pamti mehaničkim leč kolom i time sprečava ponovno uključanje motora. Da bi ponovno omogućili uključanje motora relej za prekostrujnu zaštitu se mora ručno ili daljinski resetovati, zavisno od izvedbe.

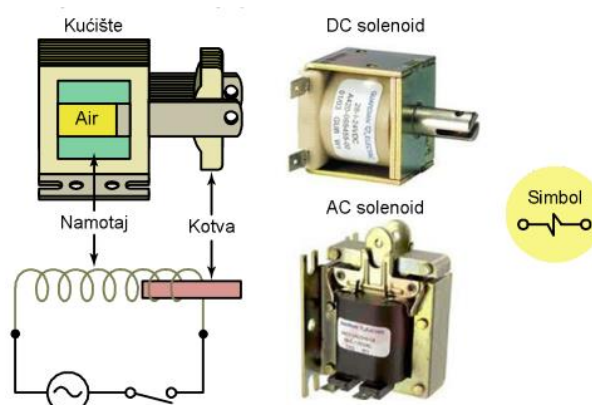
Releji za prekostrujnu zaštitu na sebi imaju mogućnost podešavanja vrijednosti struje prorade (struja pri kojoj relej reaguje i isključuje motor) postavljanjem selektora u odgovarajući položaj koji odgovara struji u A. Prema domaćim i međunarodnim standardima ova struja je jednaka nazivnoj struji motora (rele ne isključuje pri $1.05 \times I_{nom}$, isključuje pri $1.2 \times I_{nom}$). Na slici 3.8 prikazana je šema spoja kontaktera sa relejom prekostrujne zaštite sa trofaznim asinhronim motorom.



Slika 3.8. Šema spoja kontaktera sa prekostrujnom zaštitom sa trofaznim asinhronim motorom

Pritiskom na taster Start namotaj kontaktera dobija pobudni napon, kontakter zatvara svoje energetske kontakte i motor je pušten u rad. Istovremeno preko pomoćnog kontakta M0 ostvareno je kolo samoodržanja, tj. namotaj kontaktera ostaje pod naponom i nakon otpuštanja tastera Start. Kontakti releja propterećenja OL (overload) u upravljačkom krugu spojeni su u seriju sa namotajem kontaktera. Kao što je već napomenuto, pojavom prekostruje ovi kontakti se otvaraju, raskidaju strujno kolo u krugu namotaja kontaktera, što izaziva otvaranje energetskih kontakata kontaktera i isključuju motor sa napajanja. U normalnom radnom režimu motor se isključuje pritiskom na taster Stop. Veličina kontaktera za motore na tržištu je standardizovana prema IEC (International Electrotechnical Commission) ili NEMA (National Electrical Manufacturers Association) standardima.

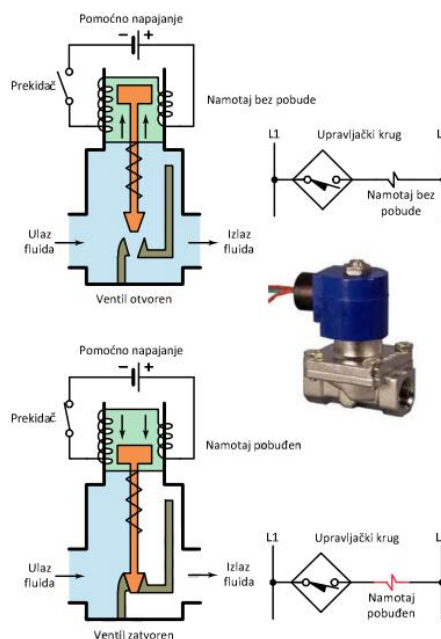
Aktuator je svaki uređaj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Solenoidi su elektromehanički aktuatori, koji uz pomoć elektromagnetske sile proizvedene u pobudnom namotaju proizvode linearno kretanje kotve, kao što je prikazano na slici 3.9.



Slika 3.9. Princip rada i izgled solenoida

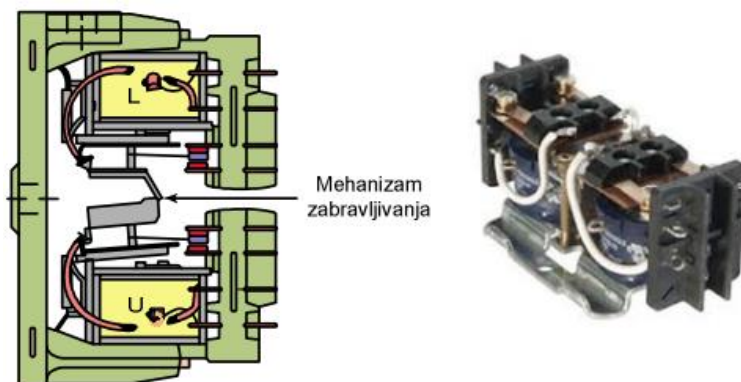
Elektromagnetni ventili su posebna vrsta solenoida koji kontrolišu protok fluida u cilindrima (slika 3.10). Proticanjem pobudne struje kroz namotaj ventila pokretna kotva mijenja položaj, dozvoljava ili sprečava protok fluida, zavisno od

izvedbe ventila. Sastavni dio ventila je i mehanički element, najčešće opruga koja drži kotvu ventila u mirnom (pasivnom) stanju.



Slika 3.10. Princip rada i izgled elektromagnetnog ventila

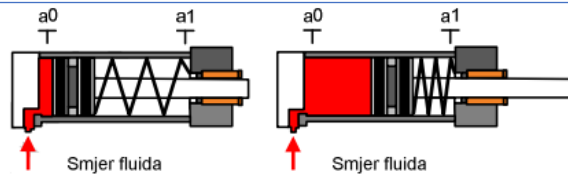
Elektromagnetski bistabilni releji izrađeni su tako da energetske kontakti releja ostanu zatvoreni/otvoreni i nakon isključenja napajanja pobudnog namotaja. Na slici 3.11 prikazan je bistabilni relej sa dva namotaja. Napajanje pobudnih namotaja releja je impulsno i traje samo onoliko koliko je potrebno da energetske kontakti releja promjene stanje, ako su bili zatvoreni da se otvore i suprotno.



Slika 3.11. Bistabilni relej sa dva namotaja i mehaničkim zadržavanjem

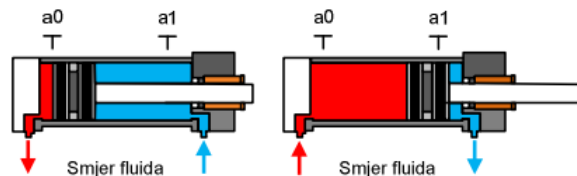
3.3. Pneumatski cilindri i razvodnici

U pneumatskim sistemima cilindri su najčešće korišćeni izvršni organi. U najvećem broju slučajeva kretanje klipa cilindra je translatorno. Cilindri prema svom dejstvu mogu biti jednosmjerni i dvosmjerni. Jednosmjerni cilindri vrše koristan rad samo u jednom smjeru. Priključak zraka nalazi se samo na prednjoj strani, a povratno kretanje najčešće se ostvaruje oprugom ili samom težinom tereta. Princip djelovanja jednosmjernog cilindra prikazan je na slici 3.12. Koriste se za pritezanje i izbacivanje radnih komada, dodavanje i pomjeranje predmeta, itd., kad nije važna brzina povratnog kretanja klipa.



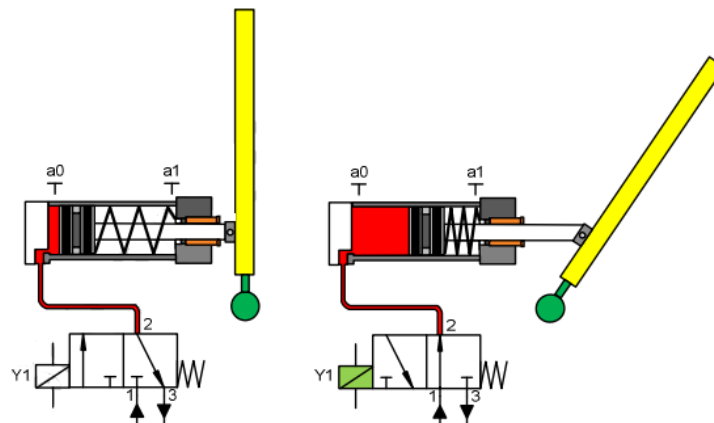
Slika 3.12. Princip djelovanja jednosmjernog cilindra

Dvosmjerni cilindri vrše koristan rad u oba smjera (guraju i vuku), a priključci za zrak nalaze se s obje strane klipa. Za pokretanje klipa sabijeni zrak dovodi se u komoru s jedne strane klipa, a istovremeno se komora na suprotnoj strani mora rasteretiti odnosno spojiti sa atmosferom. Princip djelovanja dvosmjernog cilindra prikazan je na slici 3.13.



Slika 3.13. Princip djelovanja dvosmjernog cilindra

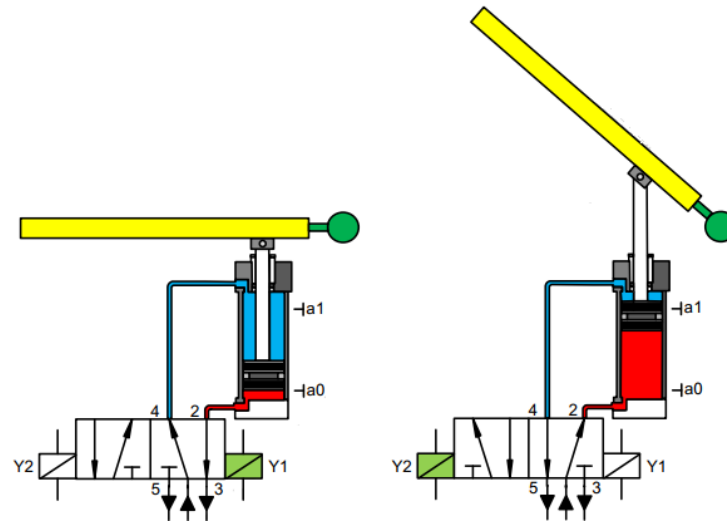
Razvodnici su pneumatske komponente za upravljanje izvršnim organima (cilindrima). Preko razvodnika se vazduh pod pritiskom usmjerava prema cilindru ili se cilindar povezuje sa atmosferom. Razvodnik može biti aktiviran ručno, mehanički, pneumatski, elektromagnetom. Razvodnici se mogu podijeliti na monostabilne i bistabilne. Elektromagnetni monostabilni razvodnici imaju samo jedan upravljački namotaj Y1. Na slici 3.14 prikazan je primjer upravljanja jednosmjernog cilindra sa monostabilnim razvodnikom tipa 3/2. U pasivnom stanju upravljački namotaj Y1 nije aktivan, pa je izlazni priključak razvodnika (2) spojen je sa atmosferom (3) i klip jednosmjernog cilindra se nalazi u krajnjem položaju. Dovođenjem napona na upravljački namotaj Y1 razvodnik promjeni položaj i propušta vazduh pod pritiskom sa ulaza (1) prema izlaznom priključku (2). Po prestanku pobude na namotaju Y1 razvodnik se sam vraća u početni položaj, kao i cilindar.



Slika 3.14. Primjer upravljanja jednosmjernim cilindrom sa monostabilnim razvodnikom tipa 3/2

Elektromagnetski bistabilni razvodnici imaju dva upravljačka namotaja Y1 i Y2, kao što je prikazano na slici 3.15. Dovođenjem napona na namotaj Y1 razvodnik mijenja svoj položaj i zadržava ga i po prestanku pobude. Dakle, razvodnik u ovom položaju ostaje sve dok se ne pobudi namotaj Y2, koji sada razvodnik vraća u početni položaj i koji se dalje zadržava u početnom položaju. Zbog ovog „pamćenja“ položaja u kome se trenutno nalazi, ovi razvodnici su i nazvani bistabilni razvodnici.

Ukoliko je aktiviran upravljački namotaj Y1 vazduh pod pritiskom od napojnog priključka ide ka priključku (4), dok je priključak (2) povezan sa atmosferom preko priključka (3). Klip dvosmjernog cilindra je uvučen. Dovođenjem napona na namotaj Y2 razvodnik mijenja svoj položaj, tj. vazduh pod pritiskom teče od napojnog priključka ka priključku (2), a priključak (4) je povezan sa atmosferom preko priključka (5) i sada dolazi do izvlačenja klipa dvosmjernog cilindra.



Slika 3.15. Princip upravljanja dvosmjernim cilindrom sa bistabilnim razvodnikom tipa 5/2

4. LOGO! FUNKCIJE

U modu za programiranje LOGO! vam nudi različite elemente na raspolaganje. Kako ne bi izgubili pregled te elemente smo podijelili u 'Liste', a to su

- ↓Co: Lista klem (Connector)
- ↓GF: Lista osnovnih funkcija I, ILI, ...
- ↓SF: Lista posebnih funkcija
- ↓BN: Lista blokova koji su u programu već upotrebljeni, a koje možemo i dalje upotrebljavati

Sve liste pokazuju one elemente, koji u LOGO!-u još stoje na raspolaganju. U normalnom slučaju su to sve klem, osnovne i posebne funkcije. Dodatno su to svi blokovi, koji su do poziva liste ↓BN već izprogramirani u LOGO!-u. LOGO! više ne pokazuje sve elemente, ako

- ne dozvoljava unijeti niti jedan novi blok. To znači da je memorijski prostor LOGO!-a već popunjen ili je maksimalnim mogućim brojem blokova (56) već dosegnut.
- jedan posebni blok odnosno funkcija treba više memorije nego što je u LOGO!-u još slobodno
- ukupan broj blokova povezanih u nizu prelazi broj 56

4.1. KONSTANTE I KLEME – CO

Konstante i klem (engleski: Connectors = Co) označavaju ulaze, izlaze, memorijske bitove i fiksne razine signala („high"/„low")

Ulaze označavamo pomoću slova I. Brojevi pojedinih ulaza (I1, I2, ...) odgovaraju brojevima ulaznih klem na LOGO!-u.

Analogni ulazi pojedine LOGO! izvedbe posjeduju ulaze I7 i I8, koji ovisno o programiranju, mogu biti korišteni kao AI1 i AI2. Ako se koriste ulazi I7 i I8, ulazni signal će biti interpretiran kao digitalni. Kod korištenja AI1 i AI2 ulazni signal će biti interpretiran kao analogni. U modu za programiranje, kod posebnih funkcija koje obrađuju samo analogne signale, za ulazne elemente biti će ponuđeni samo analogni ulazi (AI1 i AI2). LOGO! izvedbi ASi-priključkom (LOGO!...B11) za komunikaciju preko ASi-mreže stoje na raspolaganju i ulazi Ia1 ... Ia4.

Izlaze označavamo pomoću slova Q. Brojevi pojedinih izlaza (Q1, Q2, ...) odgovaraju brojevima izlaznih klem na LOGO!-u. Kod LOGO! izvedbi ASi-priključkom (LOGO!...B11) za komunikaciju preko ASi-mreže stoje na raspolaganju i izlazi Qa1 ... Qa4.

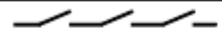
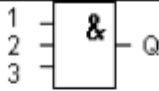
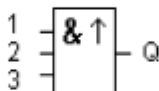
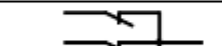
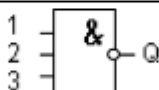
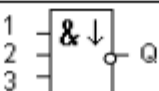
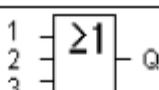
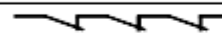
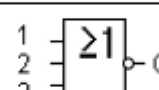
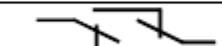
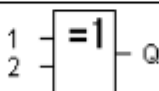
Memorijske bitove označavamo pomoću slova M. Memorijski bitovi su virtualni izlazi, koji pamte vrijednost koja se nalazi na njihovom ulazu. U LOGO!-u Vam stoji 8 memorijskih bitova M1... M8 na raspolaganju.

Područja napona označavamo **hi** i **lo**. Ako na ulazu nekog bloka želimo imati konstantno stanje „1" = hi ili „0" = lo tada ćemo na ulaz bloka postaviti konstantnu vrijednost hi ili lo.

Otvorene klem. Ukoliko pojedini ulaz nekog bloka ne želimo povezati označit ćemo ga simbolom x.

4.2. LISTA OSNOVNIH FUNKCIJA – GF

Osnovne funkcije su jednostavne logičke funkcije Booleove algebre. Kod programiranja ćete pronaći osnovne logičke funkcije u listi GF. Postoje sljedeće logičke funkcije:

Prikaz u električkoj shemi	Prikaz u LOGO!-u	Oznaka osnovne funkcije
 Serijski spojene sklopke (Normalno isključene)		AND (I)
		AND s provjerom brida
 Paralelno spojene sklopke (Normalno uključene)		NAND (NI)
		NAND s provjerom brida
 Paralelno spojene sklopke (Normalno isključene)		OR (ILI)
 Serijski spojene sklopke (Normalno uključene)		NOR (NILI)
 Sklopka (Normalno uključena)		XOR (EX ILI)
 Sklopka (Normalno uključena)		NOT (NE, Negacija)

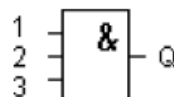
4.2.1. AND (I)

Izlaz sklopa AND poprimat će stanje 1, samo ako svi ulazi sklopa imaju stanje 1. To bi u električnoj shemi značilo da su sve sklopke uključene. Ukoliko neki ulaz ove funkcije nije priključen (x), za taj ulaz vrijedi: $x = 1$.

Serijski spojene sklopke
(normalno isključene)



Simbol u LOGO!-u:

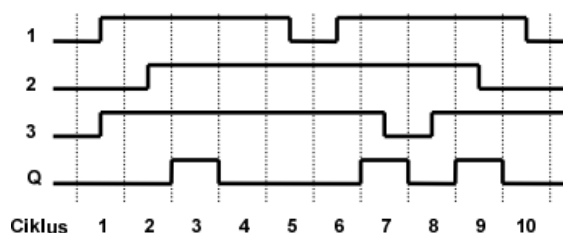
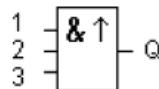


1	2	3	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

4.2.2. AND sa provjerom brida

Izlaz sklopa AND s provjerom brida poprimat će stanje 1, samo onda ako svi ulazi sklopa imaju stanje 1, a u prethodnom ciklusu je najmanje jedan ulaz imao stanje 0. Ukoliko neki ulaz ove funkcije nije priključen (x), za taj ulaz vrijedi: $x = 1$.
Djelovanje sklopa AND sa provjerom brida dato

Simbol u LOGO!-u:



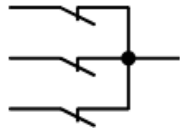
je na dijagramu

4.2.3. NAND (NI)

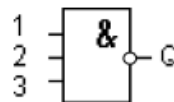
Izlaz sklopa NAND poprimat će stanje 0, samo ako svi ulazi imaju stanje 1.

Ukoliko neki ulaz ove funkcije nije priključen (x), za taj ulaz vrijedi: $x = 1$.

Paralelno spojene sklopke
(normalno uključene)



Simbol LOGO!-u:

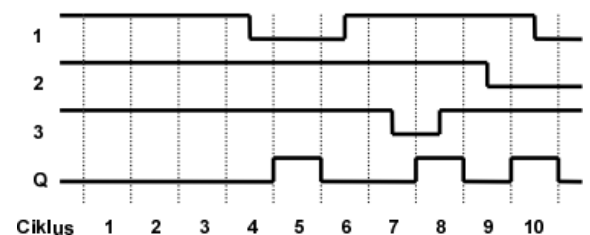
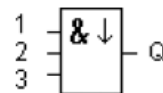


1	2	3	Q
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

4.2.4. NAND sa provjerom brida

Izlaz sklopa NAND poprimat će stanje 0, samo ako svi ulazi imaju stanje 1. Ukoliko neki ulaz ove funkcije nije priključen (x), za taj ulaz vrijedi: $x = 1$.

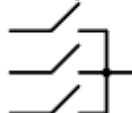
Simbol u LOGO!-u



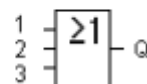
4.2.5. OR (ILI)

Izlaz sklopa OR poprimat će stanje 1 ako je **najmanje jedan** ulaz u stanju 1. To bi u električnoj šemi značilo da je barem jedna sklopka uključena. Ukoliko neki ulaz ove funkcije nije priključen (x), za taj ulaz vrijedi: $x = 0$.

Paralelno spojene sklopke
(normalno isključene)



Simbol u LOGO!-u

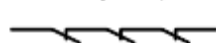


1	2	3	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

4.2.6. NOR (NILI)

Izlaz sklopa NOR poprimat će stanje 1, ako se **svi** ulazi nalaze u stanju 0. Čim jedan ulaz poprima stanje 1, izlaz sklopa NOR će biti postavljen u 0. Ukoliko neki ulaz ove funkcije nije priključen (x), za taj ulaz vrijedi: $x = 0$.

Serijski spojene sklopke
(normalno uključene)



Simbol u LOGO!-u:



1	2	3	Q
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

4.2.7. XOR (EXILI)

Izlaz sklopa XOR poprimat će stanje 1, samo ako se ulazi nalaze u

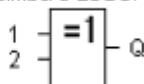
različitim stanjima. Ukoliko neki ulaz ove funkcije nije priključen (x), za taj ulaz vrijedi: $x = 0$.

1	2	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XOR u električnoj shemi kao spoj dviju sklopki:



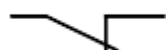
Simbol u LOGO!-u:



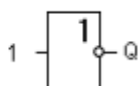
4.2.8. NOT (NE)

Izlaz sklopa će biti u stanju 1 ukoliko se ulaz nalazi u stanju 0. Funkcija NOT invertira stanje ulaza.

Sklopka u električnoj shemi:



Simbol u LOGO!-u:



1	Q
0	1
1	0

4.3. POSEBNE FUNKCIJE

Na prvi pogled se posebne od osnovnih funkcija razlikuju po oznakama njihovih ulaza. Posebne funkcije čine vremenske funkcije, remanencija i različite mogućnosti parametriranja radi prilagodbe programa vašim specifičnim potrebama.

4.3.1. ULAZI ZA POVEZIVANJE

Ovdje ćete naći opis ulaza posebnih funkcija koje možete povezati sa drugim funkcijama ili ulazima LOGO!-a.

- S (set): Preko ulaza S mozete postaviti izlaz u „1”.
- R (reset): Ulaz R ima prednost pred ostalim ulazima i postavlja izlaz u „0”.
- Trg (trigger): Preko ovog ulaza možete startati izvođenje pojedinih funkcija.
- Cnt (count): Ulaz za brojenje impulsa.
- Dir (direction): Preko ovog ulaza možete odredit smjer u kojem, npr. jedan brojač treba brojati.
- En (enable): Ulaz za aktiviranje funkcije. Ukoliko je ovaj ulaz u „0”, signali na ostalim ulazima će biti ignorirani.
- Inv (invert): Ukoliko je ovaj ulaz postavljen u „1”, izlazni signal će biti invertiran.
- Ral (reset all): Sve interne vrijednosti funkcije će biti resetirane.

Klema X na ulazima posebnih funkcija: Ukoliko na ulaz posebne funkcije postavite x, tada će funkcija taj ulaz interpretirati kao da je na njemu stanje „0”.

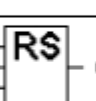
4.3.2. ULAZI ZA PARAMETRIRANJE

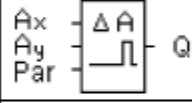
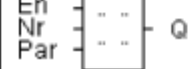
Pojedini ulazi služe isključivo za parametriranje funkcija određenim vrijednostima, te na njih ne dovodimo nikakve signale.

- Par (Parametar): Ulaz za postavljanje parametara.
- T (time): Ulaz za postavljanje vremenskih konstanti.
- No (number): Ulaz za postavljanje vremenskih intervala.
- P (priority): Ulaz za postavljanje prioriteta

4.3.3. LISTA POSEBNIH FUNKCIJA - SF

Kod programiranja ćete pronaći posebne logičke funkcije u listi SF. U sljedećoj tabeli su prikazane posebne logičke funkcije, a označeno je i kod kojih je funkcija moguće koristiti remanenciju (mogućnost pamćenja pojedinih vrijednost):

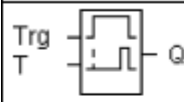
Prikaz u LOGO!-u	Oznaka posebne funkcije	Re
Trg T  Q	Sklop s kašnjenjem pri uključenju	
Trg R T  Q	Sklop s kašnjenjem pri isključenju	
Trg Par  Q	Sklop s kašnjenjem pri uključenju i isključenju	
Trg R T  Q	Impulsni relej s kašnjenjem pri uključenju	
S R Par  Q	Samoodrživi relej	Re
Trg R Par  Q	Impulsni relej	Re
Trg T  Q	Davač pojedinačnih impulsa	
Trg T  Q	Bridom okidani davač pojedinačnih impulsa	
No1 No2 No3  Q	Tjedni sat za vremensko upravljanje	
No  Q	Godišnji sat za vremensko upravljanje	
R Cnt Dir Par  Q	Brojilo naprijed/natrag	Re
Trg R T  Q	Brojilo pogonskih sati	Re
En T  Q	Davač simetričnog takta	
En Inv Par  Q	Asinkroni davač impulsa	
En Par  Q	Generator slučajnog vremena	

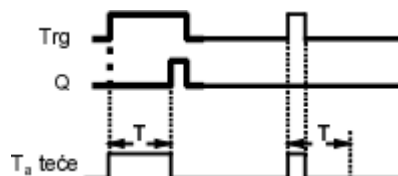
	Frekvencijska sklopka s histerezom	
	Analogna sklopka s histerezom	
	Analogni komparator	
	Sklopka za stubišnu rasvjetu	
	Sklopka s dvije funkcije	
	Tekstualne poruke	

4.3.3.1. SKLOP SA KAŠNJENJEM PRI UKLJUČENJU

Kod funkcije sklopa s kašnjenjem pri uključenju izlaz će biti postavljen u „1“ nakon isteka parametriranog vremena. Kad se stanje na ulazu Trg promjeni iz „0“ u „1“, početak će teći vrijeme T_a (T_a je aktualno vrijeme u LOGO!-u). Ako stanje na ulazu Trg bude „1“ barem za vrijeme trajanja parametriranog vremena T , tada će nakon isteka vremena T izlaz Q biti postavljen u „1“ (Uključenje izlaznog signala kasni u odnosu na ulazni).

Ukoliko se stanje na ulazu Trg promjeni u „0“ prije isteka vremena T , tada će se aktualno vrijeme postaviti u 0. Izlaz će biti ponovno postavljen u „0“ kad ulaz Trg bude postavljen u „0“.

Simbol u LOGO!-u	Ulazi, izlazi, parametri	Opis
	Ulaz Trg	Preko ulaza Trg (Trigger) bit će startano vrijeme kašnjenja.
	Parametar T	T je vrijeme, nakon čijeg isteka će izlaz biti uključen (Izlazni signal se mijenja iz „0“ u „1“).
	Izlaz Q	Q će biti postavljen u „1“ nakon isteka parametriranog vremena, ako je Trg u stanju „1“.



4.3.3.2. SKLOP SA KAŠNJENJEM PRI ISKLJUČENJU

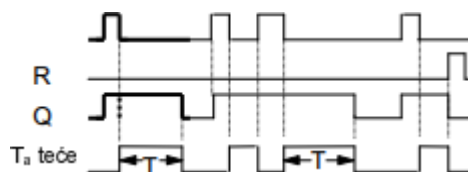
Kod funkcije sklopa s kašnjenjem pri isključenju izlaz će biti postavljen u „0“ tek nakon isteka parametriranog vremena.

Sa promjenom stanja na ulazu Trg iz „0“ u „1“, izlaz Q preći će u stanje „1“. Sa promjenom stanja na ulazu Trg iz „1“ u „0“, početak će teći vrijeme T_a , a izlaz Q će ostati uključen.

Kada T_a dosegne namještenu vrijednost T ($T_a = T$), stanje na izlazu Q će biti vraćeno u „0“ (Isključenje izlaznog signala kasni u odnosu na ulazni). Kada se ulaz Trg ponovno uključi i zatim isključi, vrijeme T_a će biti ponovno startano.

Preko ulaza R (Reset) postaviti ćete vrijeme T_a u 0 i isključiti izlaz Q prije nego li je vrijeme T_a isteklo.

Simbol u LOGO!-u	Ulazi, izlazi, parametri	Opis
	Ulaz Trg	Vrijeme kašnjenja će biti startano kada se na ulazu Trg (Trigger) promjeni stanje iz „1“ u „0“
	Ulaz R	Preko ulaza R će se aktualno vrijeme postaviti u 0, a izlaz će se isključiti.
	Parametar T	T je vrijeme, nakon čijeg isteka će izlaz biti isključen (Izlazni signal se mijenja iz „1“ u „0“).
	Izlaz Q	Q će se uključiti pomoću ulaza Trg i ostat će uključen do isteka vremena T.

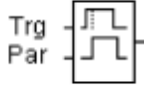


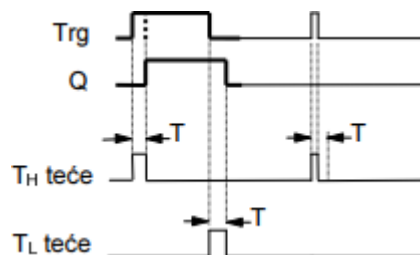
4.3.3.3. SKLOP SA KAŠNJENJEM PRI UKLJUČENJU I ISKLJUČENJU

Kod funkcije sklopa s kašnjenjem pri uključenju i isključenju izlaz će biti postavljen u „1“ nakon isteka jednog parametriranog vremena, te postavljen u „0“ nakon isteka drugog parametriranog vremena.

Vrijeme TH će biti startano kada se na ulazu Trg (Trigger) promjeni stanje iz „0“ u „1“. Ostane li ulaz Trg u stanju „1“ najmanje za iznos vremena TH, tada će nakon isteka vremena TH izlaz Q biti postavljen u „1“ (uključenje izlaznog signala kasni u odnosu na ulazni). Promjeni li se ulaz Trg u stanje „0“ prije isteka vremena TH, aktualno vrijeme će biti postavljeno na vrijednost 0.

Kada stanje na ulazu Trg pređe natrag u „0“, početak će teći vrijeme TL. Ostane li ulaz Trg u stanju „0“ najmanje za iznos vremena TL, tada će nakon isteka vremena TL izlaz Q biti postavljen u „0“ (isključenje izlaznog signala kasni u odnosu na ulazni). Promjeni li se ulaz Trg u stanje „1“ prije isteka vremena TL, aktualno vrijeme će biti postavljeno na vrijednost 0.

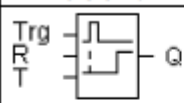
Simbol u LOGO!-u	Ulazi, izlazi, parametri	Opis
	Ulaz Trg	Vrijeme kašnjenja T_H će biti startano kada se na ulazu Trg (Trigger) promjeni stanje iz „0“ u „1“. Vrijeme kašnjenja T_L će biti startano kada se na ulazu Trg (Trigger) promjeni stanje iz „1“ u „0“.
	Parametar Par	T_H je vrijeme, nakon čijeg isteka će izlaz biti uključen (Izlazni signal se mijenja iz „0“ u „1“). T_L je vrijeme, nakon čijeg isteka će izlaz biti isključen (Izlazni signal se mijenja iz „1“ u „0“).
	Izlaz Q	Q će se uključiti nakon isteka vremena T_H ako je ulaz Trg još u stanju „1“, a isključiti će se nakon isteka vremena T_L ako je ulaz Trg prije toga postavljen u „0“.



4.3.3.4. IMPULSNI RELEJ SA KAŠNJENJEM PRI UKLJUČENJU

Sa jednim impulsom na ulazu početak će teći parametrirano vrijeme nakon čijeg isteka će izlaz biti postavljen u „1“.

Kada se na ulazu Trg promjeni stanje iz „0” u „1”, početak će teći aktualno vrijeme T_a . Kada T_a dosegne zadanu vrijednost vremena T , izlaz Q će preći u stanje „1”. Ponovno uključivanje ulaza Trg neće imati utjecaja na vrijeme T_a . Izlaz Q i vrijeme T_a će biti postavljeni natrag u 0, kada ulaz R pređe iz stanja „0” u „1”.

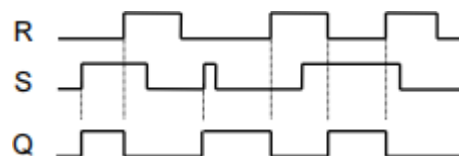
Simbol u LOGO!-u	Ulazi, izlazi, parametri	Opis
	Ulaz Trg	Preko ulaza Trg (Trigger) bit će startano vrijeme kašnjenja.
	Ulaz R	Preko ulaza R postaviti ćete vrijeme kašnjenja na vrijednost 0 i postaviti izlaz u stanje „0”.
	Parametar T	T je vrijeme, nakon čijeg isteka će izlaz biti uključen (Izlazni signal se mijenja iz „0” u „1”).
	Izlaz Q	Q će biti postavljen u „1” nakon isteka vremena T.



4.3.3.5. SAMOODRŽIVI RELEJ

Preko ulaza S uključuje se izlaz Q. Preko drugog ulaza R, izlaz Q se može isključiti. Samoodrživi relej je jednostavni binarni memorijski sklop. Vrijednost na izlazu ovisi o stanjima ulaza, kao i o prijašnjem stanju na izlazu. Vrijednosti su dane u sljedećoj tabeli:

Simbol u LOGO!-u	Ulazi, izlazi, parametri	Opis
	Ulaz S	Preko ulaza S postaviti ćete izlaz Q u stanje „1”.
	Ulaz R	Preko ulaza R postaviti ćete izlaz Q u stanje natrag u stanje „0”. Ako su S i R istovremeno u stanju „1”, izlaz će biti vraćen u „0”.
	Parametar Par	Sa ovim parametrom se remanencija može uključiti odnosno isključiti. Rem: off = bez remanencije on = sa remanencijom
	Izlaz Q	Q se uključuje pomoću S i ostaje uključen dok ulaz R ne prijeđe u stanje „1”.



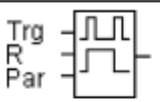
S_n	R_n	Q	Opaska
0	0	x	Ostaje u prethodnom stanju
0	1	0	
1	0	1	
1	1	0	

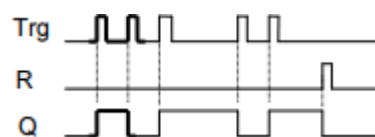
Kod uključene remanencije bit će nakon povratka napona napajanja ona vrijednost na izlazu, koja je bila aktualna u trenutku nestanka napajanja.

4.3.3.6. IMPULSNI RELEJ

Uključivanje i isključivanje izlaza postiže se kratkim impulsima na ulazu. Svaki puta kada se stanje na ulazu Trg promjeni iz „0” u „1”, izlaz Q promijenit će stanje, što znači da će se izlaz Q uključiti ili isključiti.

Postavljanjem ulaza R stanje na izlazu Q preći će u „0”. Nakon povratka napona napajanja impulsni relej će biti resetiran i njegov izlaz će biti u stanju „0”, ukoliko remanencija nije bila uključena.

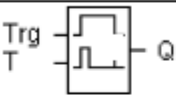
Simbol u LOGO!-u	Ulazi, izlazi, parametri	Opis
	Ulaz Trg	Preko ulaza Trg (Trigger) uključuje se i isključuje izlaz Q.
	Ulaz R	Preko ulaza R isključit će se izlaz Q.
	Parametar Par	Sa ovim parametrom se remanencija može uključiti odnosno isključiti. Rem: off = bez remanencije on = sa remanencijom
	Izlaz Q	Q će se uključiti pomoću impulsa na ulazu Trg, a pomoću slijedećeg impulsa Q će se ponovno isključiti.

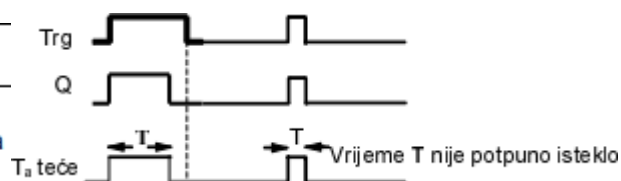


4.3.3.7. DAVAČ POJEDINAČNIH IMPULSA

Jedan signal na ulazu uzrokuje jedan signal određenog trajanja na izlazu. Kada ulaz Trg pređe u stanje „1“, uključit će se izlaz Q i startati vrijeme T_a .

Kada T_a dosegne zadanu vrijednost parametra T ($T_a=T$), izlaz Q će se isključiti. Ukoliko prije isteka zadanog vremena ulaz Trg pređe iz „1“ u „0“, to će uzrokovati trenutno isključivanje izlaza Q.

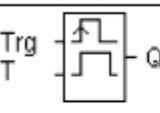
Simbol u LOGO!-u	Ulazi, izlazi, parametri	Opis
	Ulaz Trg	Preko ulaza Trg (Trigger) startat će se vrijeme davača pojedinačnih impulsa.
	Parametar T	T je vrijeme nakon kojega će se izlaz isključiti (Stanje izlaza promijenit će se iz „1“ u „0“).
	Izlaz Q	Q će se uključiti preko ulaza Trg i ostat će uključen dok vrijeme T_a teče i ulaz Trg je u stanju „1“.

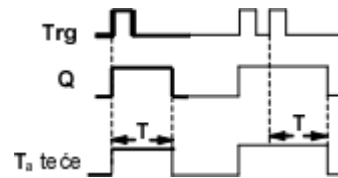


4.3.3.8. BRIDOM OKIDANI DAVAČ POJEDINAČNIH IMPULSA

Jedan signal na ulazu uzrokuje jedan signal određenog trajanja na izlazu. Kada ulaz Trg pređe u stanje „1“, uključit će se izlaz Q i startati vrijeme T_a .

Kada T_a dosegne zadanu vrijednost parametra T ($T_a=T$), izlaz Q će se isključiti. Ukoliko prije isteka zadanog vremena ulaz Trg ponovno pređe iz „0“ u „1“, vrijeme T_a će biti vraćeno u 0, a izlaz Q će ostati uključen.

Simbol u LOGO!-u	Ulazi, izlazi, parametri	Opis
	Ulaz Trg	Preko ulaza Trg (Trigger) startat će se vrijeme bridom okidanog davača pojedinačnih impulsa.
	Parametar T	T je vrijeme nakon kojega će se izlaz isključiti (Stanje izlaza promijenit će se iz „1“ u „0“).
	Izlaz Q	Q će se uključiti preko ulaza Trg i ostat će uključen do isteka zadanog vremena T.



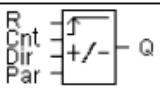
4.3.3.9. BROJAČ NAPRIJED/NAZAD

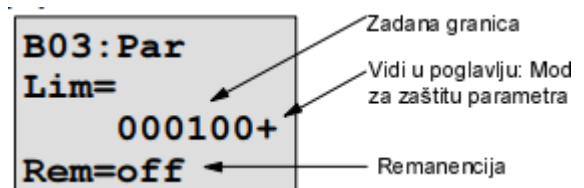
Brojač broji impulse na ulazu. Ovisno o parametriranju brojač će brojati prema naprijed ili prema natrag. Kada brojač dosegne zadanu granicu, uključiti će se izlaz. Smjer brojenja može se mijenjati preko posebnog ulaza. Sa svakim pozitivnim bridom na ulazu Cnt brojaču će se dodati 1 (Dir = 0) ili oduzeti 1 (Dir = 1). Ukoliko je vrijednost brojača veća ili jednaka preko parametra Par zadanoj granici, izlaz Q će prijeći u stanje „1“.

Preko ulaza R možete vrijednost brojača postaviti na '000000' i izlaz Q u stanje „0“. Dok je R=1, izlaz je u stanju „0“, a impulsi na ulazu Cnt se neće brojati.

Ukoliko je vrijednost brojača veća ili jednaka zadanoj granici, izlaz Q će preći u stanje „1“. Brojač broji između 0 i 999999. Kod prekoračenja gornje ili donje granice, vrijednost brojača neće se mijenjati, tj. ostat će na graničnoj vrijednosti.

Za Lim mozete zadati vrijednosti između 0 i 999999. Rem: Ako uključimoremanciju vrijednost brojača ostat će zapamćena i nakon nestanka napajanja, te će pri ponovnom dolasku napajanja nastaviti brojati od zapamćene vrijednosti.

Simbol u LOGO!-u	Ulazi, izlazi, parametri	Opis
	Ulaz R	Preko ulaza R postavlja se vrijednost brojala u 0, a izlaz Q u stanje „0“.
	Ulaz Cnt	Brojilo broji promjene stanja iz „0“ u „1“ na ulazu Cnt. Promjena stanja iz „1“ u „0“ se ne broji. Maksimalna dozvoljena frekvencija impulsa za brojanje na ulaznim klemama iznosi: 5 Hz
	Ulaz Dir	Preko ulaza Dir određujete smjer brojanja: Dir = 0: Brojanje u naprijed Dir = 1: Brojanje u natrag
	Parametar Par	Lim: Zadana granica. Kada brojilo dosegne zadanu granicu uključit će se izlaz Q. Rem: Uključivanje remanencije
	Izlaz Q	Q se uključi kada brojilo dosegne zadanu granicu.



5. LABORATORIJSKE VJEŽBE - LOGOComfort



LOGOComfort je softver koji nam omogućava programiranje Siemensovih LOGO PLC-ova. Softver nudi mogućnost FBD programiranja kao i LAD verziju programiranja.

Funkcionalni blok dijagram (FBD) je grafički jezik za dizajn programa koji upravljaju programabilnim logičkim kontrolerom koji može opisati funkciju između ulaznih i izlaznih varijabli. Funkcija je opisana kao skup elementarnih blokova. Ulazne i izlazne varijable su povezane na blokove veznim linijama – vezama.

Ulazi i izlazi blokova su povezani zajedno sa veznim linijama ili vezama. Pojedinačne linije se mogu koristiti za povezivanje dvije logičke tačke dijagrama:

- Ulazna varijabla i ulaz bloka
- Izlaz bloka i ulaz drugog bloka
- Izlaz bloka i izlazna varijabla

Veza je orijentisana, što znači da linija prenosi povezane podatke od lijevog do desnog kraja. Lijevi i desni kraj priključnog voda moraju biti istog tipa.

Lader logika se koristi za programiranje PLC-ova, gdje je potrebna sekvencijalna kontrola procesa ili proizvodne operacije. Lader logika je korisna za jednostavne, ali kritične sisteme upravljanja ili za preradu starih relejnih kola. Kako su programabilni logički kontroleri postali sofisticiraniji, tako su se koristili i u vrlo složenim sistemima automatizacije. Često se program lader logike koristi zajedno sa HMI programom koji radi na računarskoj radnoj stanici.

Motivacija za predstavljanje sekvencijalne kontrolne logike u ljestvenom dijagramu bila je omogućavanje fabričkim inženjerima i tehničarima da razvijaju softver bez dodatne obuke za učenje jezika kao što je FORTRAN ili drugi kompjuterski jezik opšte namene. Razvoj i održavanje su pojednostavljeni zbog sličnosti sa poznatim relejnim hardverskim sistemima. Implementacije lader logike mogu imati karakteristike, kao što je sekvencijalno izvršenje i podrška za karakteristike toka kontrole, koje analogiju sa hardverom čine donekle netačnom.

Lader logika se može smatrati jezikom zasnovanim na pravilima, a ne proceduralnim jezikom. "Prečka" na ljestvici predstavlja pravilo. Kada se implementiraju sa relejima i drugim elektromehaničkim uređajima, različita pravila se izvršavaju istovremeno i odmah. Kada se implementiraju u programabilnom logičkom kontroleru, pravila se obično izvršavaju sekvencijalno od strane softvera u kontinuiranoj petlji ili "skeniranju". Izvođenjem petlje dovoljno brzo, obično mnogo puta u sekundi, postiže se efekat istovremenog i trenutnog izvršavanja. Pravilna upotreba programabilnih kontrolera zahtijeva razumijevanje ograničenja redoslijeda izvršavanja stepenica.

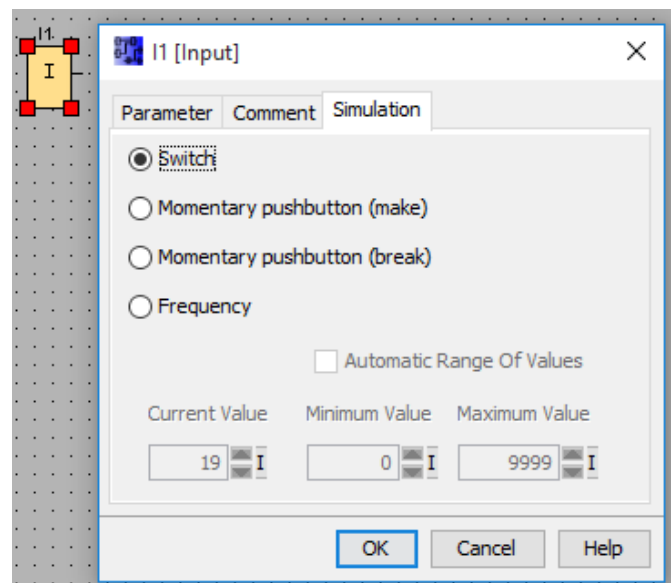
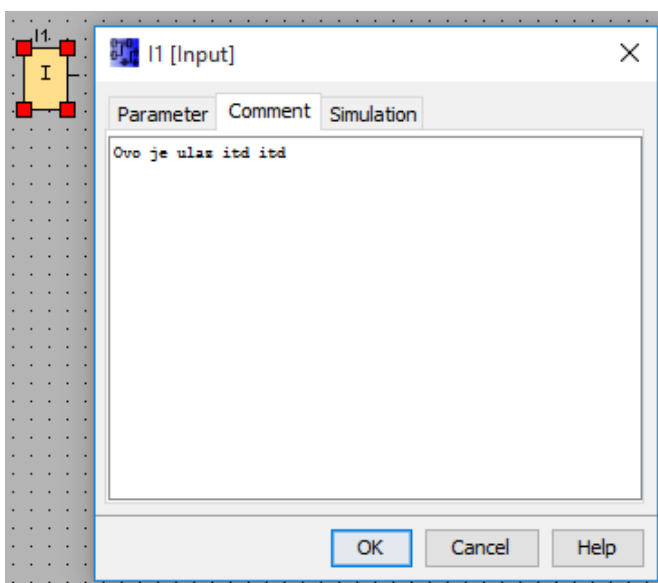
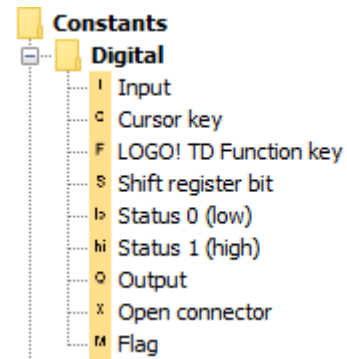
Generalno kroz ovaj kurs u četvrtom razredu mi ćemo se baviti FDB programiranjem jer je ono bliže tehničarima računarstva i elektronike nego Ladder metoda koja je bliža tehničarima energetike i mehatronike.

5.1. LABORATORIJSKA VJEŽBA 1 – CONSTANTS-DIGITAL BLOKOVİ

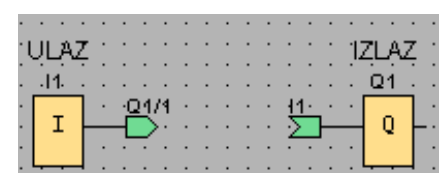
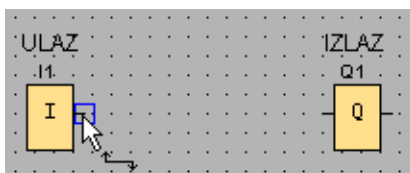
U prvoj vježbi upoznaćemo se sa okruženjem LOGOComforta te sa blokovima koji se nalaze u dijelu pod nazivom Constants-Digital. U ovom dijelu nalaze se blokovi koji se koriste u gotovo svim programima kao što su Ulazi, Izlazi, Konstante log. 1 i log.0, zastavica (odnosno neka vrsta virtualnog izlaza) itd itd...

Najčešće ćemo iz ovog segmenta koristiti ulaze i izlaze pa ćemo u ovoj vježbi pojasniti na kom principu rade sljedeći blokovi

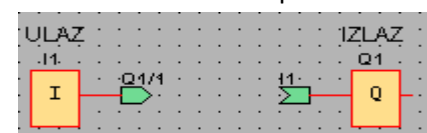
Ako odaberemo ulaz te kliknemo desnim klikom misa i odabere „Properties“ imamo mogućnost da odaberemo naziv našeg bloka, dodamo određeni komentar za taj blok te da odredimo kakvu će ulogu imati naš ulazni blok u našem programu. Ono što nam se nudi je da naš ulazni blok bude prekidač, taster radni ili taster mirni. O njima smo već govorili u uvodnom dijelu ovog praktikuma.

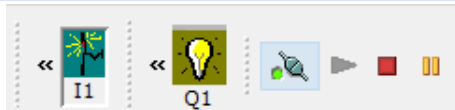
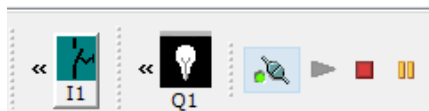


Kada su izlazi u pitanju oni imaju unutar svog „Properties“ mogućnost promjene naziva bloka i komentara za sami blok. Povezivanje se vrši jednostavnim korištenjem miša i povezivanja izvoda naših blokova. Te nakon povezivanja naš program može da izgleda kao na slikama. Na prvoj slici je izgled programa u trenutku kada je moguće povezivanje blokova. Druga slika nam prikazuje gotov program gdje je ulaz povezan na izlaz, dok je na trećoj slici dat zanimljiv prikaz koji se dobije kada se na liniju veze klikne desnim klikom miša i odabere opcija „separate“. Veoma moćan alat za programe koji imaju mnogo blokova i gdje nam dolazi do stalnog preklapanja linija veze. Kao što se vidi veza jednog sa drugim blokom označena je simbolima na kojima je navedeno ime blok sa kojim je veza ostvorena.



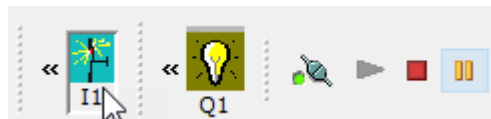
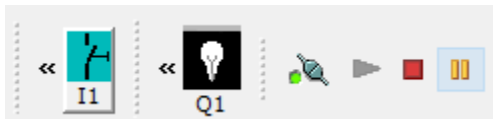
Kada smo napisali jedan program idemo taj isti simulirati. Simulaciju pokrećemo tako što pritisnemo tipku „F3“ te imamo prikaz kao na sljedećim slikama. Prve dvije slike su za situaciju kada je ulaz I1 odabran da bude prekidač



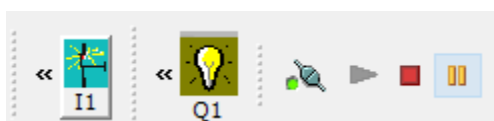


U slučaju da je I1 odabran kao „break momentary push button“ ili kao taster

radni imamo sljedeće slike. Prva slika taster nije pritisnut dok druga slika nam prikazuje da je taster pritisnut i signal na izlazu će biti aktivan samo dok je ulaz pritisnut, dok će biti u stanju logičke nule kada budemo djelovali na njega odnosno kada bude taster pritisnut.



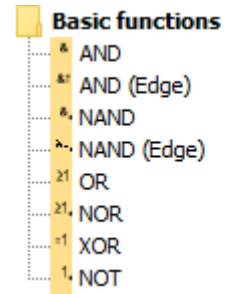
Analogno tome ako odaberemo da nam ulaz I1 bude „make momentary push button“ ili taster mirni imamo suprotnu situaciju prikazanu na slikama koje slijede gdje se vidi da ukoliko koristimo ovu vrstu tastera izlaz će biti aktivan ukoliko ne djelujemo na ulaz



Za prvu vježbu i upoznavanje sa softverom ovo je sasvim dovoljno. Opširnije i detaljnije ćemo u sljedećim vježbama. Jedino je još možda bitno za spomenuti da je kroz softver moguća komunikacija u dva smjera sa uređajem. Jedini uslov je kompatibilno kablo za povezivanje PC i PLC te je na osnovu toga moguće izvršiti prebacivanje programa u smjeru PC → PLC odnosno PLC → PC. Takođe je moguća konverzija programa iz FDB → LAD i obratno.

5.2. LABORATORIJSKA VJEŽBA 2 – BASIC FUNCTION BLOKOVI – P1

U ovoj vježbi cilj je da se upoznamo sa blokovima koji opisuju osnovne logičke funkcije Bulove algebre. Ovdje ih je šest jer nema bloka koji opisuje EXNILI kolo s tim da imamo još nekoliko dodatnih blokova koji su definisani za neke složene situacije koje se mogu desiti prilikom rada samih blokova unutar programa. Kao što vidimo tu nam se nalaze I, NI, ILI, NILI, EXILI i NE logičko kolo te specijalne izvedbe I i NI blokova. Idemo sada sa primjerima u kojima ćemo koristiti osnovne logičke funkcije.

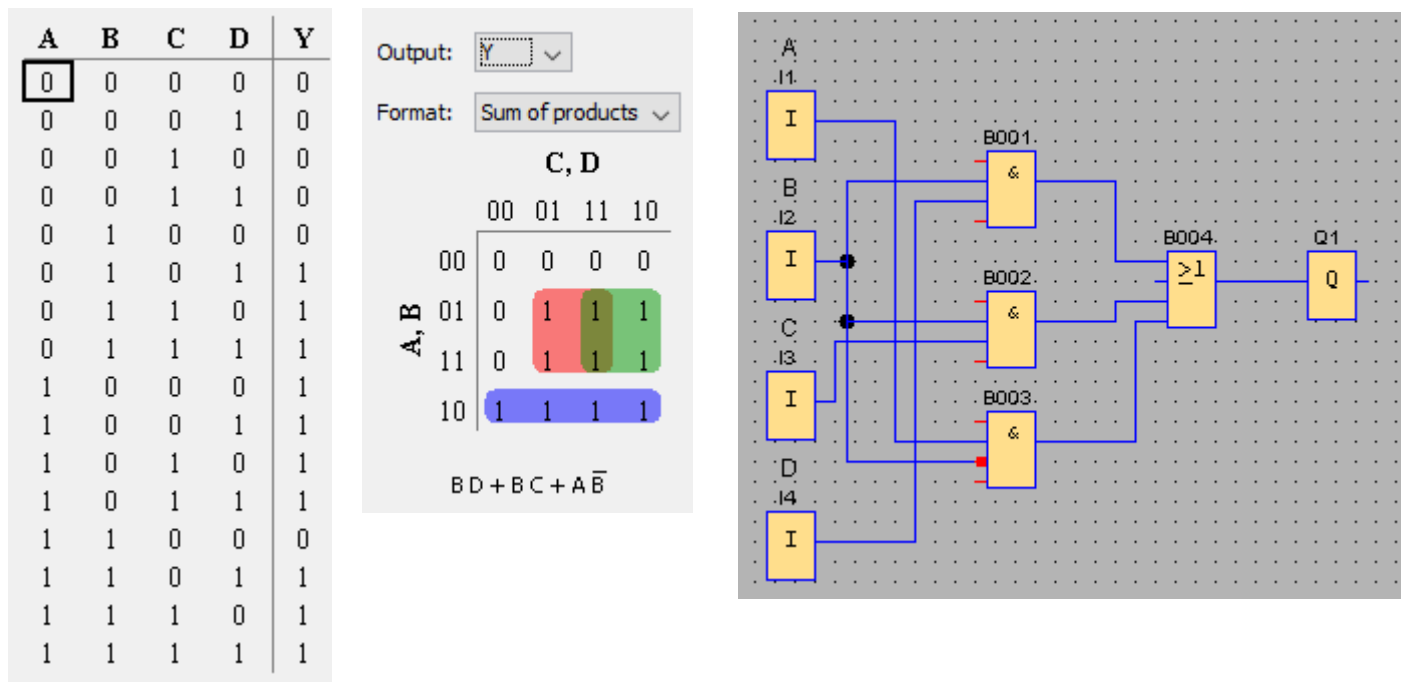


LV2 – P1

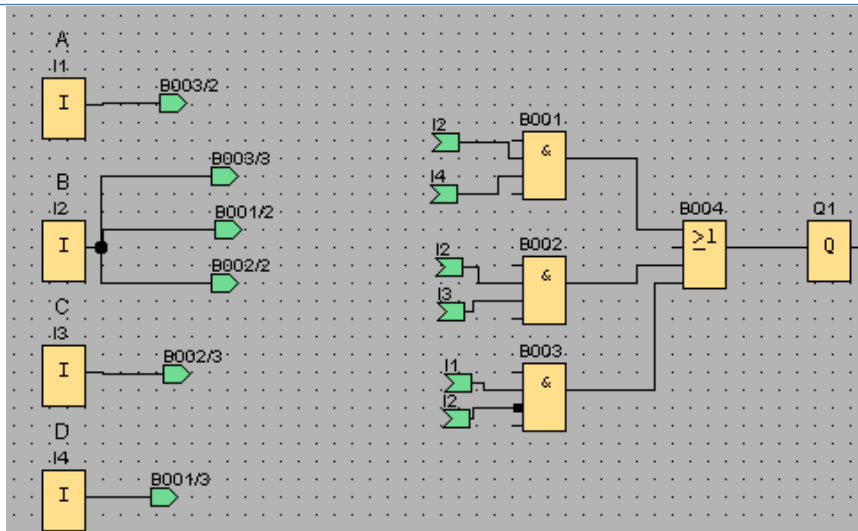
Koristeći Karnoove mape odrediti minimalnu formu funkcije upotrebom minterma $Y = \Sigma(5,6,7,8,9,10,11,13,14,15)$. Minimalnu formu funkcije predstaviti pomoću osnovnih logičkih kola. Za rješenje koristiti LOGOComfort paket.

RJEŠENJE

Prvo je potrebno naći minimalnu formu naše funkcije te je zatim kao takvu predstaviti koristeći se logičkim kolima iz „Basic Function“ dijela. Dakle imamo:



Odnosno ako želimo da izbjegnemo guzvu sa mnogo linija iskoristićemo mogućnost da se izvrši prekid linije te će naš program izgledati kao na slici



LV2-Z1

Analogno prethodnom primjeru u LOGOComfort paketu odrediti maksterm zadate funkcije u obliku $Y = \prod(0, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15)$. Minimalnu formu predstaviti logičkim kolima

LV2-Z2

Minimalne funkcije dobijene u primjeru P1 i u zadatku za samostalni rad Z1 svesti na oblik invertorskih kola te zatim napisati program koji opisuje datu funkciju ali koristeći samo odabrana invertorska kola

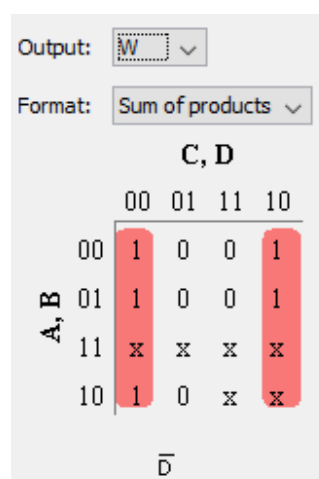
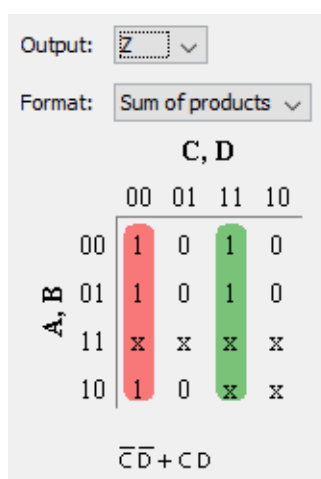
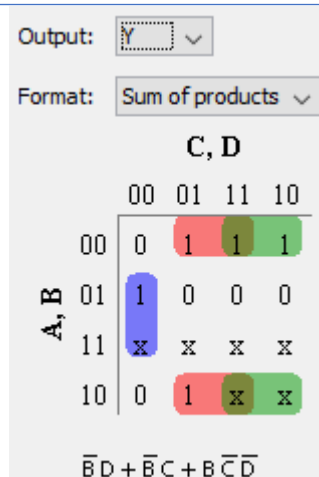
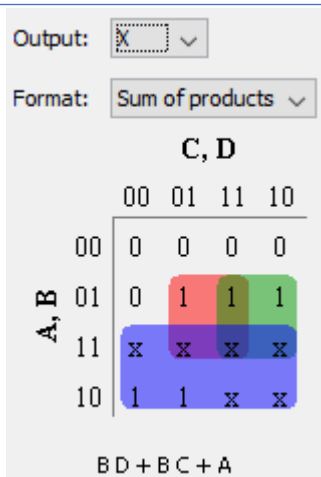
LV2-P2

Koristeći se LOGOComfort paketom napraviti program koji omogućava konverziju BCD koda u XS3 kod

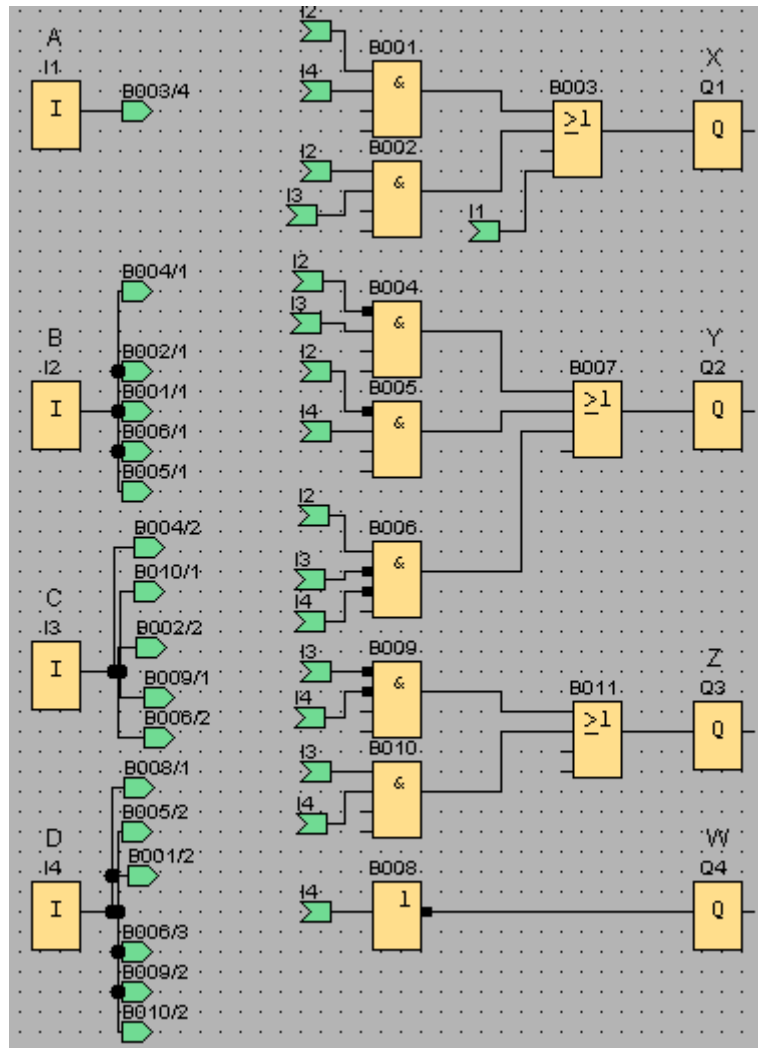
RJEŠENJE

Počecemo od tabele stanja BCD koda i tabele stanja XS3 koda u kojima ćemo povezati binarne ekvivalente za svaku od cifara svakog koda posebno odnosno za naš slučaj imamo da su sa A,B,C i D označene cifre u BCD kodu odnosno njihovi binarni ekvivalenti gdje je A bit najviše vrijednosti a da su sa X,Y,Z i W označeni binarni ekvivalenti cifara u XS3 kodu gdje je X bit najviše vrijednosti. Naša tabela konverzije BCD koda u XS3 kod izgleda ovako. Bitno je naglasiti da se posljednjih šest kombinacija prirodnog četverobitnog binarnog koda za BCD kod ne koriste pa se u tabeli za te vrijednosti uzima stanje „X“. Sredimo Karnoove mape za svaki od bita XS3 koda tako da imamo

A	B	C	D	X	Y	Z	W
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x



Spojimo li sada dobijene izraze za X,Y,Z i W u LOGOComfortu imaćemo gotov program za konverziju BD koda u XS3 kod odnosno



LV2-Z3

Koristeći se LOGOComfort paketom napraviti program koji omogućava konverziju BCD koda u GRAY kod

LV2-Z4

Koristeći se LOGOComfort paketom napraviti program koji omogućava konverziju GRAY koda u AIKENO kod

LV2-Z5

Koristeći se LOGOComfort paketom napraviti program za funkcije Y1 i Y2. Funkcija Y1 na svom izlazu ima stanje logičke 1 samo ukoliko su ulazne kombinacije binarni ekvivalenti prirodnog četverobitnog binarnog koda manje od 6, dok je Y2 u stanju logičke jedinice za sve binarne ekvivalente prirodnog četverobitnog binarnog koda neparnih brojeva.

LV2-Z6

Kontrola kvalitete nekog proizvoda vrši se primjenom 4 senzora (A, B, C i D). Proizvod se ocjenjuje kao neispravan ako je senzor B = 0 i ako bar dva od preostala tri senzora daju jedinicu. Odrediti funkciju koja pali kontrolnu sijalicu u slučaju kada je proizvod ocijenjen kao ispravan. Minimizirati dobijenu funkciju korištenjem Karnoovih mapa te realizovati uz pomoć LOGOComfort paketa.

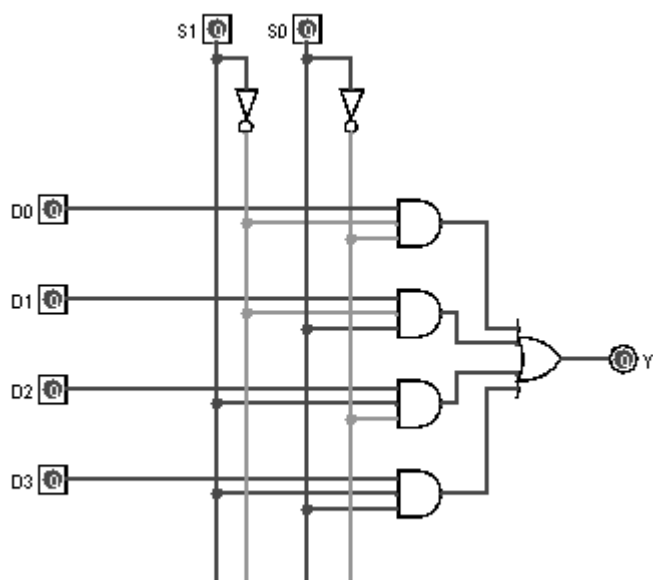
5.3. LABORATORIJSKA VJEŽBA 3 – BASIC FUNCTION BLOKOVI – P2

LV3 – P1

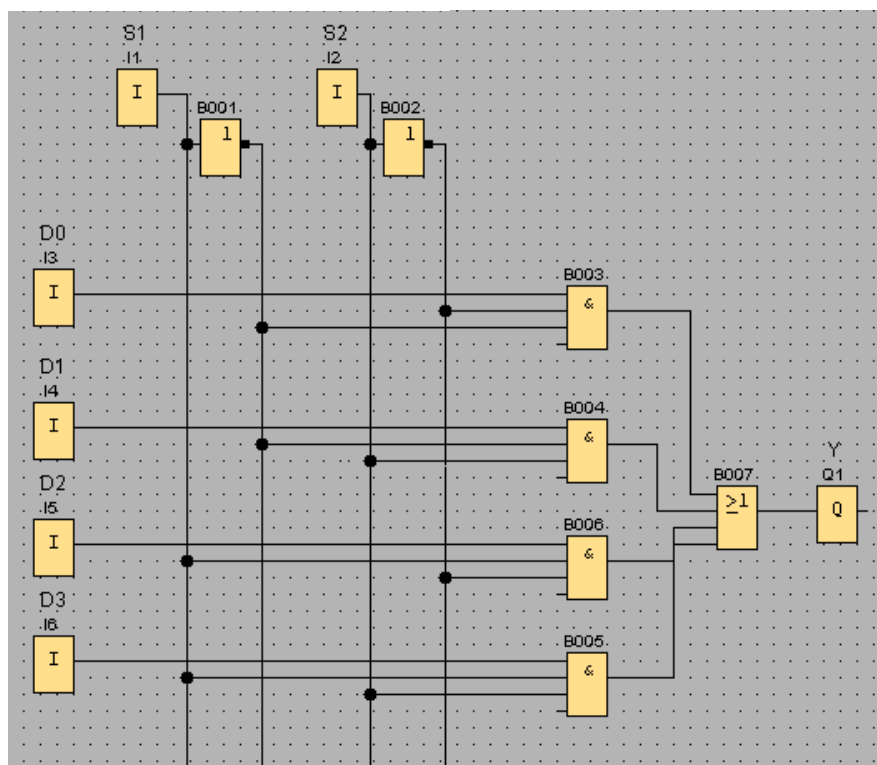
Koristeći LOGOComfort paket realizovati MUX 4/1

RJEŠENJE

Prvo polazimo o toga šta je to multiplexer. Prijesjetimo li se da je to sklop koji spada u složene kombinacione sklopove tj. prekidačke matrice i omogućava nam da se signal sa jednog od više ulaza prenese na jedan izlaz. Sa koje ulaza ce signal da bude prenese zavisi od ulaza za selekciju našeg sklopa.



Ulazi za odabir		Izlaz
S ₁	S ₀	Y
0	0	D ₀
0	1	D ₁
1	0	D ₂
1	1	D ₃



LV3-Z1

Koristeći se LOGOComfort paketom realizovati DEMUX 1/4

LV3-Z2

Koristeći se LOGOComfort paketom realizovati KODER 4/2

LV3-Z3

Koristeći se LOGOComfort paketom realizovati DEKODER 2/4

LV3-Z4

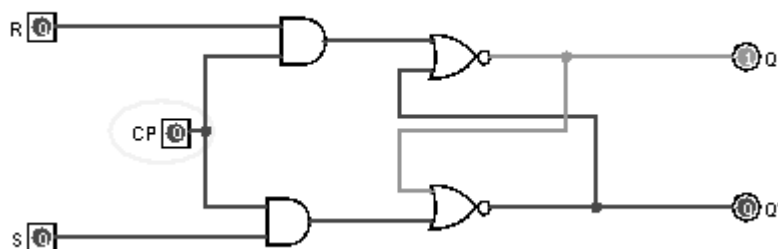
Koristeći se LOGOComfort paketom realizovati generator paritetnog bita za četverobitnu ulaznu informaciju

LV3 – P2

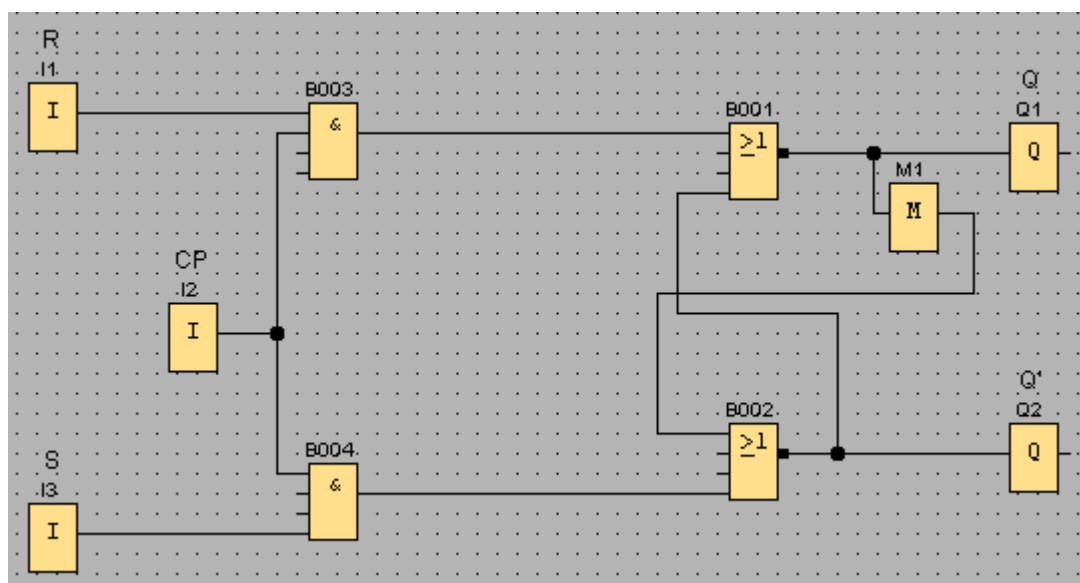
Koristeći LOGOComfort paket realizovati RS flip flop

RJEŠENJE

Realizacija RS flip flopa data je na slici



Kao što znamo flip flopovi spadaju u sekvencijalne sklopove te je povratna sprega koju ima svaki od sklopova veoma teška za realizaciju u LOGOComfortu jer taj softver nije planiran za takav vid simulacije elemenata. Kao što će biti prikazano na rješenju programa morali smo ubaciti jedan međusklop tzv „Flag“ koji predstavlja virtualni izlaz da bi mogli odsimulirati tu povratnu spregu RS flip flopa.



LV3-Z5

Koristeći se LOGOComfort paketom realizovati D flip flop

LV3-Z6

Koristeći se LOGOComfort paketom realizovati JK flip flop

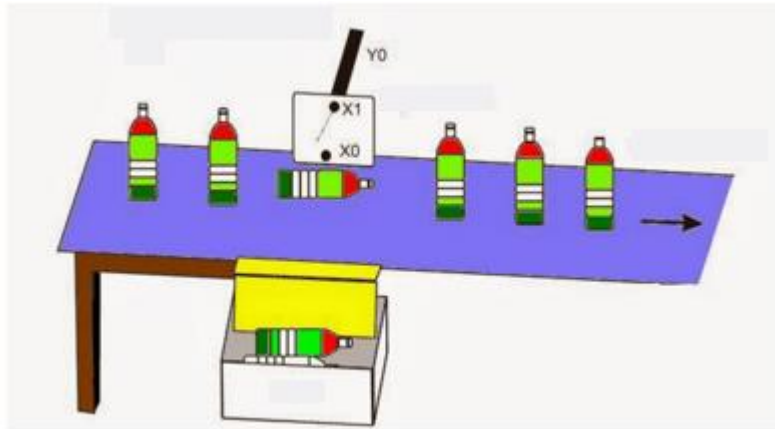
LV3-Z7

Koristeći se LOGOComfort paketom realizovati T flip flop

5.4. LABORATORIJSKA VJEŽBA 4 – BASIC FUNCTION BLOKOVI – P3

LV4 – P1

Na pokretnoj traci sa slike potrebno je odstraniti boce koje ne stoje uspravno. Da li je boca u uspravnom položaju provjeravaju dva senzora X0 i X1. Ukoliko oba detektuju signal boca je uspravna, ako senzor X1 ne detektuje a senzor X0 detektuje bocu u tom slučaju boca je pala i treba je sa trake odstraniti mehanizmom Y0. Razraditi PLC rješenje za slučaj kada senzori X0 i X1 takvi da detektovana boca na izlazu senzora daje logičku 1



RJEŠENJE

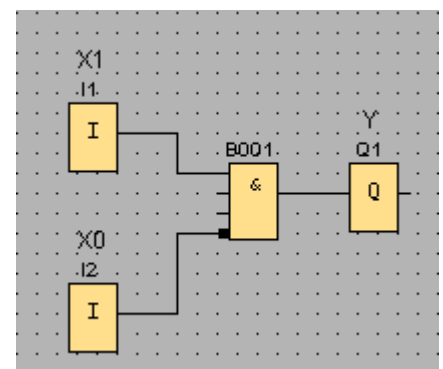
Ono što je veoma bitno kod ovakvih zadataka je da krenemo sa određivanjem broja ulaza i broja izlaza koje će imati naš program. U ovom slučaju imamo dva ulaza, to su senzori X1, X0 te jedan izlaz a to je poluga koja služi za izbacivanje flaše sa trake. S obzirom da imamo dva senzora X1 i X0 koji treba da detektuju da li je boca uspravna moguće su 4 kombinacije (4 kombinacije s obzirom da su 2 ulaza, međutim jedna kombinacija na ulazu je nemoguća a to je da X1 detektuje predmet a X0 ne tako da boca ne može lebdjeti u zraku. Tabela stanja našeg zadatka ukoliko senzor koji je detektovao predmet na izlazu daje logičku 1 izgleda kao:

$$Y = X_1 \overline{X_0}$$

X1	X0	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	X
1	1	0

Output: Format: Sum of products

			X0
			0 1
		0	0 1
X1	0	0	1
	1	x	0
			$\overline{X1} X0$



LV4 – Z1

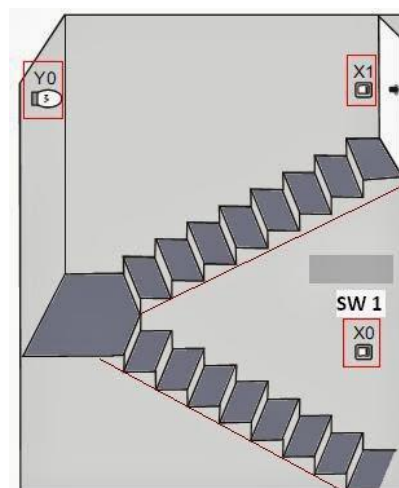
Razraditi PLC rješenje za slučaj kada su senzori X0 i X1 iz prethodnog zadatka ako su senzori takvi da detektovana boca na izlazu senzora daje logičku 0.

LV4 – P2

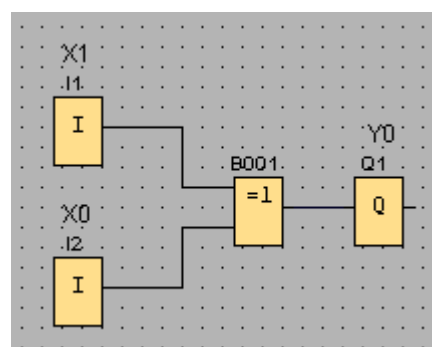
Potrebno je napraviti PLC rješenje koje omogućava uključivanje sijalice korištenjem prekidača X0 na dnu stepeništa kao i korištenjem prekidača X1 na vrhu stepeništa. (sistema paljenja i gašenja sijalice sa dva mjesta). Dok silazimo uključujemo svjetlo sa X1 a isključujemo sa X0, odnosno kad se penjemo uključujemo sa X0 a isključujemo sa X1.

RJEŠENJE

Da bi došli do rješenja ovog zadatka potrebno je da analiziramo princip rada koji se traži zadatkom. Tako vidimo da nam je potreban sklop koji omogućava da izlaz bude logička 1 ako su ulazi različiti a već ranije smo naučili da je to EXILI logičko kolo. Tako da za naš slučaj imamo



X1	X0	Y0
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

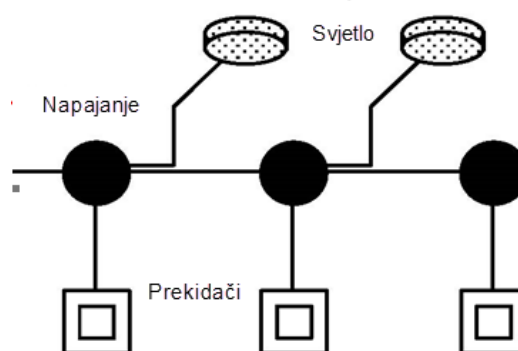


LV4 – Z2

Razraditi PLC rješenje iz prethodnog primjera za slučaj kada imamo još jedan sprat tj još jedan prekidač. Naravno voditi računa da srednji prekidač ne bi trebao da isključuje svjetlo. Da li je rješenje moguće upotrebom samo logičkih kola ili je potrebna neka od specijalnih funkcija unutar LOGOComfort-a.

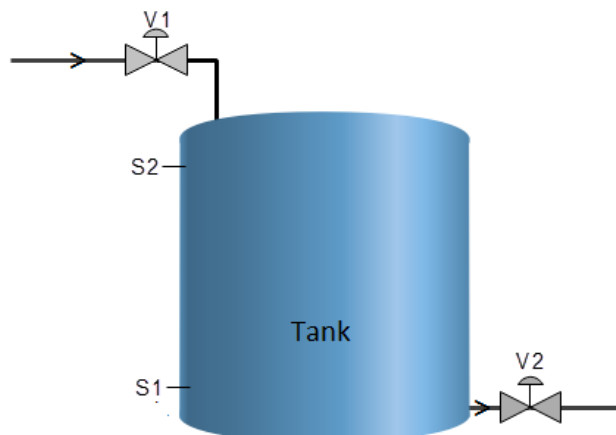
LV4 – Z3

Uključivanje i isključivanje osvetljenja u dugačkom hodniku izvedeno je na više mjesta, prema slici. Dati prijedlog za realizaciju upravljanja osvetljenjem primjenom PLC uređaja tako da nakon uključivanja prvog svjetla pomoću prvog prekidača drugim prekidačem isključimo prvo svjetlo a uključimo drugo svjetlo u drugom dijelu hodnika. Te nakon toga da sa trećim prekidačem isključimo i drugo svjetlo. Obezbjediti da sa istim programom možemo se vratiti i nazad kroz hodnik.



LV4 – P3

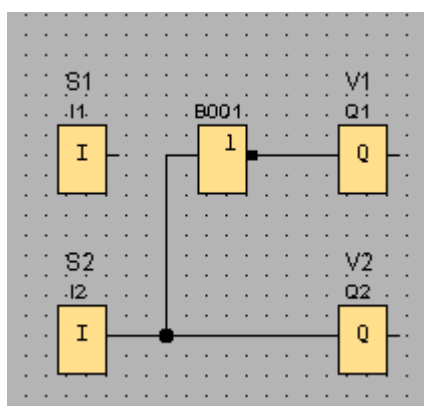
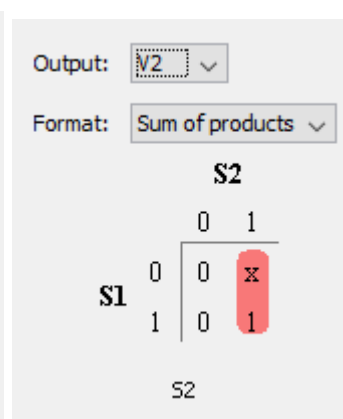
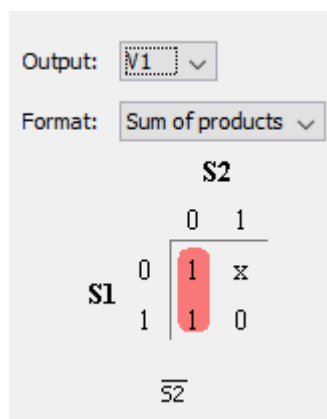
Tank sa slike posjeduje dva ventila V1 i V2 koji su zaduženi za punjenje ili pražnjenje tanka. Senzori S1 i S2 služe za detekciju nivoa vode i u zavisnosti od njihovih aktivnosti ventili V1 i V2 se automatski uključuju odnosno isključuju. Princip rada je sljedeći: ukoliko su senzori S1 i S2 isključeni znači da je tank prazan i treba da se uključi ventil V1 da bi napunio tank. Ventil V1 će da bude otvoren (uključen) sve dok se ne aktiviraju oba senzora S1 i S2 što će označiti da je tank pun. Tada se isključuje ventil V1 a uključuje ventil V2 koji ostaje uključen sve dok se oba senzora ne isključe što ponovo označava prazan tank. Razraditi PLC rješenje.



RJEŠENJE

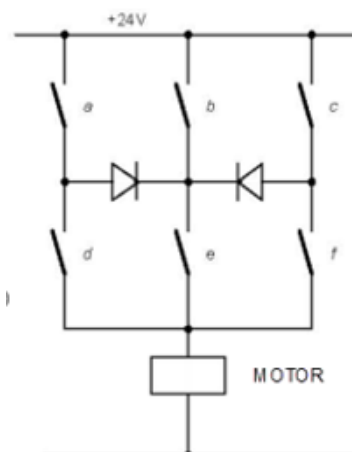
Ponovo ćemo za rješenje analizirati šta imamo od ulaznih odnosno izlaznih komponenti. Ulazi su senzori koji detektruju vodu S1 i S2 dok su izlazi ventili V1 i V2 kojima se tank puni i prazni. Napravićemo tabelu stanja našeg problema analizirajući moguće situacije. S obzirom da imamo dva ulazna senzora moguće su četiri kombinacije. Međutim kombinacija gdje je S2 aktivan odnosno uključen a S1 isključen je nemoguća kombinacija te je nećemo ni razmatrati. Tabela izgleda ovako

S1	S2	V1	V2
0	0	1	0
0	1	X	X
1	0	1	0
1	1	0	1



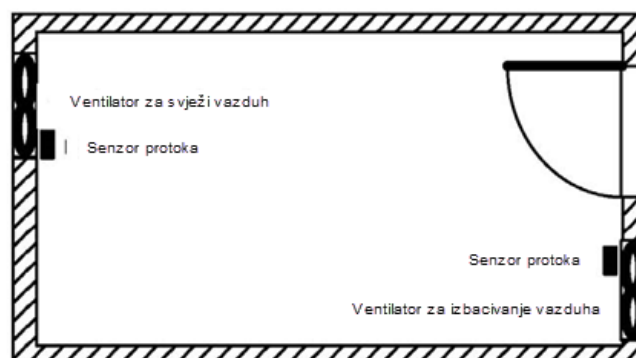
LV4 – Z4

U relejnoj upravljačkoj šemi na slici, za ostvarivanje upravljačke logike i pokretanje motora primjenjene su diode i prekidači (a,b,c,d,e i f). Razraditi prijedlog za realizaciju datog upravljačkog zadatka primjenom PLC uređaja. Potrebno je upotrebom samo logičkih kola obezbjediti da je određenom kombinacijom prekidača motor uključen.

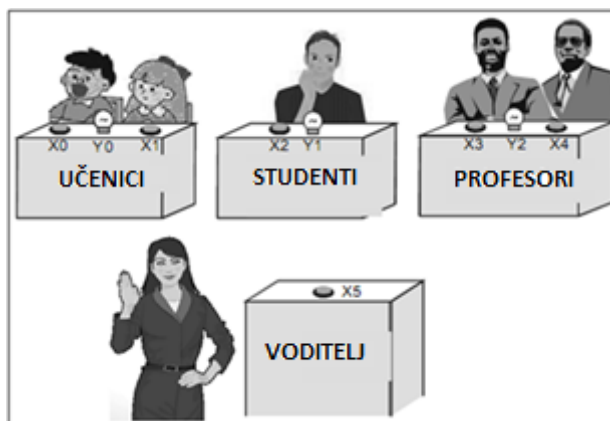


LV4 – Z5

Upravljanje ventilacijom na slici izvedeno je na sljedeći način: ventilator za izbacivanje vazduha aktivira se nakon pritiska na prekidač START ako njegov senzor protoka pokaže da se protok vazduha smanji, on s isključuje i uključuje se ventilator za svježi vazduh, koji će se takođe isključiti ako se njegov senzor dojaviti manji protok. Razraditi prijedlog za realizaciju datog slučaja upotrebom PLC.



Tri grupe takmičara učestvuju u kvizu: učenici, studenti i profesori. Ukoliko takmičari znaju odgovor potrebno je da pritisnu taster ispred sebe i time signaliziraju da znaju odgovor. Ukoliko se uključi lampica ispred grupe koja se prva javila da odgovara ostale grupe nemaju mogućnost za prijavu. Dva tastera koristi grupa učenika, dva grupa profesora a samo jedan taster je za studente. Y0 signalizacija za učenike će se uključiti ako bilo koji od učenika zna odgovor (X0 ili X1). Da bi se limitirala grupa profesora njihova signalna lampica Y2 uključuje se ako oba tastera X3 i X4 budu uključeni. Za studentsku grupu pritiskom na taster X2 aktivira se signalna lampica Y1.



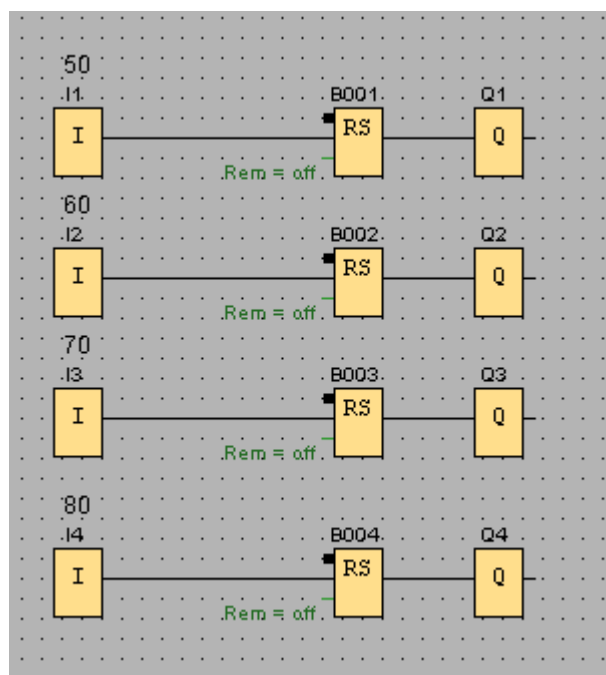
5.5. LABORATORIJSKA VJEŽBA 5 – MISCELLANEOUS BLOKOVI

LV5-P1

Upravljački PLC sistem sa četiri termostata upravlja temperaturom pomoću četiri grijača. Pomenuti termostati zatvaraju svoje kontakte na temperaturama 50°, 60°, 70°, i 80°C, respektivno. Projektovati PLC program da pri manjoj temperaturi od 50°C sva četiri grijača budu uključena, između 50° i 60° tri grijača, između 60°C i 70°C dva grijača, a ako je temperatura između 70°C i 80°C radi samo jedan grijač i preko 80°C svi grijači treba da su isključeni.

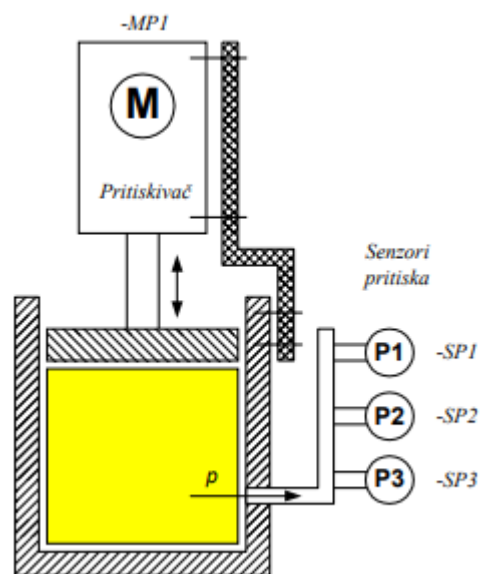
RJEŠENJE

Unutar grupe blokova koji ćemo obrađivati u ovoj vježbi nalaze se između ostalog „Latching Relay“ i „Pulse Relay“ koji nam omogućavaju održanje signala ako se ulazni senzori ponašaju kao tasteri. Što se tiče našeg zadatka mi imamo 4 ulaza koji će nam biti termostati i četiri grijača koji će nam biti izlazi. Iskoristićemo Latching Relay da nam uključuje i isključuje grijače. S obzirom da sva četiri grijača treba da rade dok je temperatura ispod 50°C stepeni odnosno nijedan od senzora termostat nije aktiviran mi ćemo invertovati ulaz SET na bloku te time obezbjediti da svi ulazi budu aktivni čak i prije nego se pojave signali sa termostata. Uključenjem termostata 50°C temperatura je došla između 50°C i 60°C što znači isključenje jednog grijača, analogno tome kada se aktivira termostat dva onda će temperatura preći 60°C stepeni što znači da treba da rade dva grijača. Te kada temperatura pređe 70°C tada ostaje u pogonu samo jedan grijač dok prelazak temperature iznad 80°C znači uključenje četvrtog termostata što treba da znači isključenje četvrtog grijača.



LV5-P2

U kaci za kiselenje kupusa na slici, potrebno je održavati konstantan pritisak. Pritisak se održava pomjeranjem pritiskivača gore-dole sa trofaznim asinhronim motorom. Mjerenje pritiska izvedeno je sa tri kontaktna manometra podešena tako da im se dojavni kontakt uključuje pri dostizanju tri različita nivoa pritiska (zadatim i minimalnim i maksimalnim u granicama dozvoljenog odstupanja od zadatog pritiska). Komande za upravljanje su ostvarene tasterima: "Start" i "Stop". Razraditi rješenje upravljanja uz pomoć PLC kontrolera

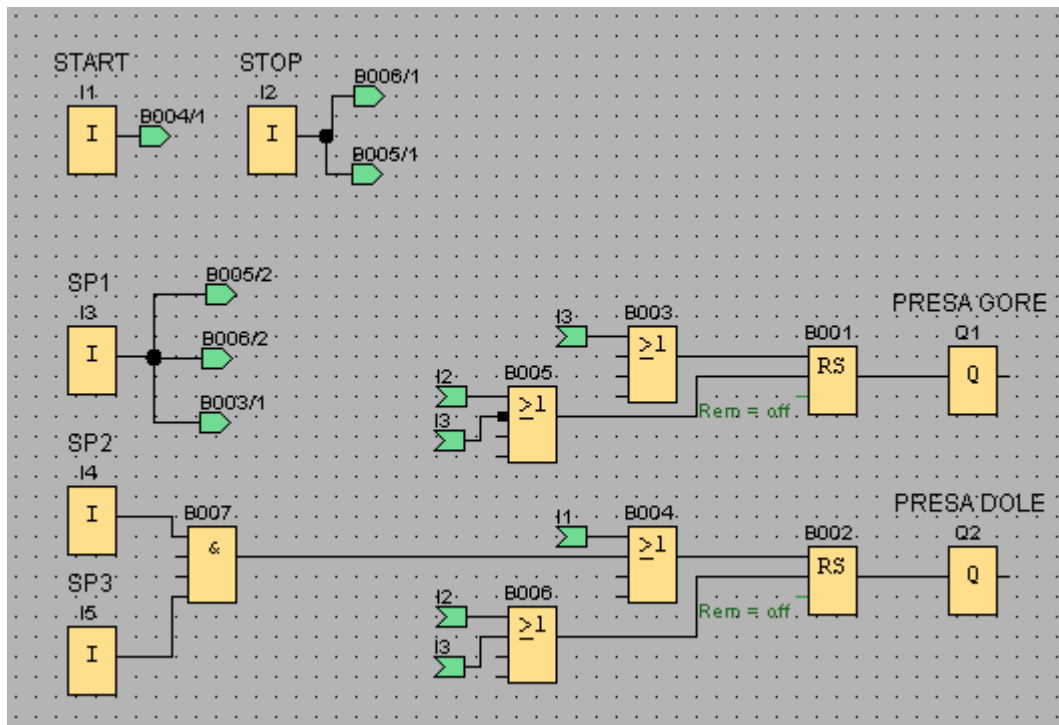


RJEŠENJE

Program počinjemo sa definisanjem ulaza i izlaza. Dakle imamo 5 ulaza od čega su dva tastera START i STOP kojima upravljamo i tri senzora pritiska koji će biti predstavljeni kao prekidači SP1, SP2 i SP3. Imaćemo dva izlaza a to su motor pritiskivača dole i motor pritiskivača gore. Pritiskom na taster START starta se motor koji pritiskavač gura prema dole i time vrši pritisak. Pritisak raste i kada se pojavi signal na senyoru SP3 ne događa se nista isto kao i kad se pojavi signal na senzoru SP2. Međutim kada se pojavi signal na senzoru SP1 odnosno kada manometar SP1 očita pritisak zaustavlja se rad motora koji pritiskivač gura prema dole i starta se guranje pritiskavača prema gore. Time se smanjuje pritisak i

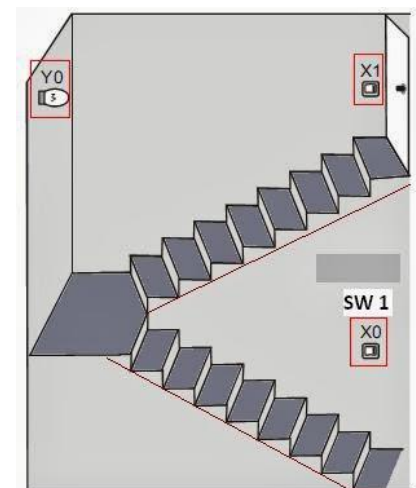
nakon određenog vremena isključiće se manometar SP3 što treba da rezultira zaustavljanjem potiskivanja prema gore i da se vrati potiskivanje prema dole.

Kao što vidite u rešenju su korištena i neka osnovna logička kola, recimo ILI kolo se nalazi ispred svakog ulaza SR releja što obezbeđuje da se SET i RESET vrši sa više različitih signala. Kao prvo to nam obezbeđuje rad tastera STOP a kasnije i svih ostalih parametara koji utiču na pokretanje odnosno zaustavljanje motora u određenom trenutku.



LV5-Z1

Potrebno je napraviti PLC rješenje koje omogućava uključivanje sijalice korištenjem tastera X0 na dnu stepeništa kao i korištenjem tsatera X1 na vrhu stepeništa. (sistema paljenja i gašenja sijalice sa dva mjesta). Dok silazimo uključujemo svjetlo sa X1 a isključujemo sa X0, odnosno kad se penjemo uključujemo sa X0 a isključujemo sa X1.

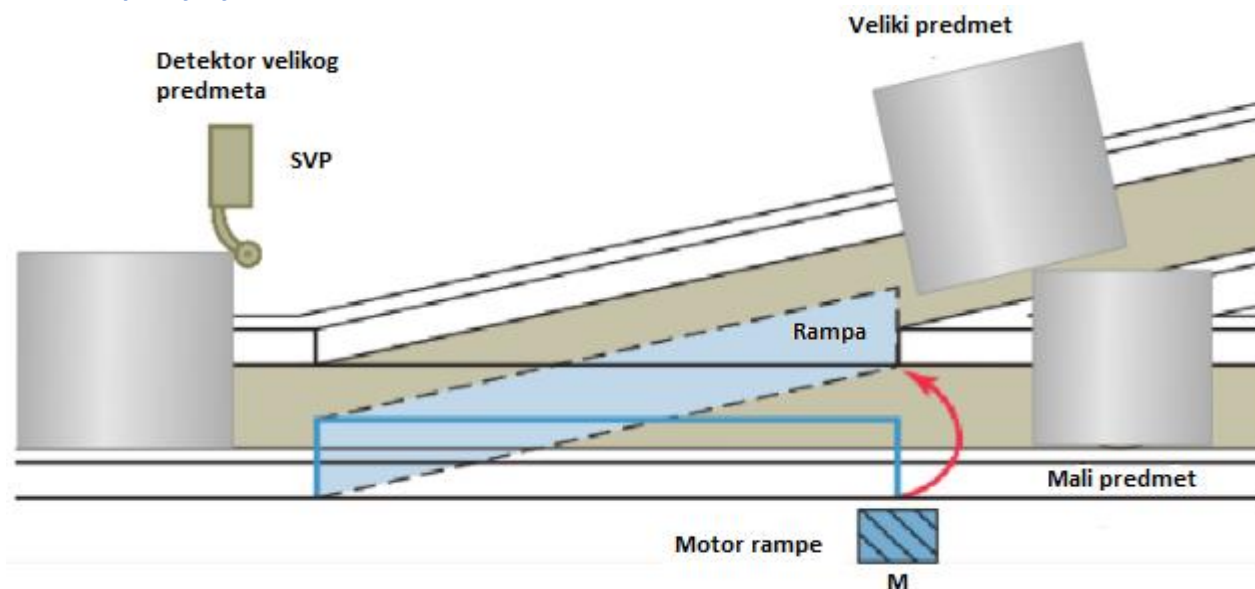


LV5-Z2

Motor ventilatora upravlja se sa udaljenog pulta koji sadrži jedan taster sa radnim kontaktom i dvije signalne sijalice ("zelenu" i "crvenu"). Sa istim tasterom vrši se uključenje i isključenje motora. Naime ako motor ne radi aktivna tj. uključena je "crvena" sijalica i pritiskom na taster obezbeđuje se uključenje motora, isključuje se "crvena" sijalica a uključuje "zelenu". U slučaju da motor radi uključena je "zelenu" sijalica, pritiskom na taster isključuje se motor, isključuje se "zelenu" sijalica a uključuje "crvenu". Razraditi rješenje upravljanja uz pomoć PLC kontrolera.

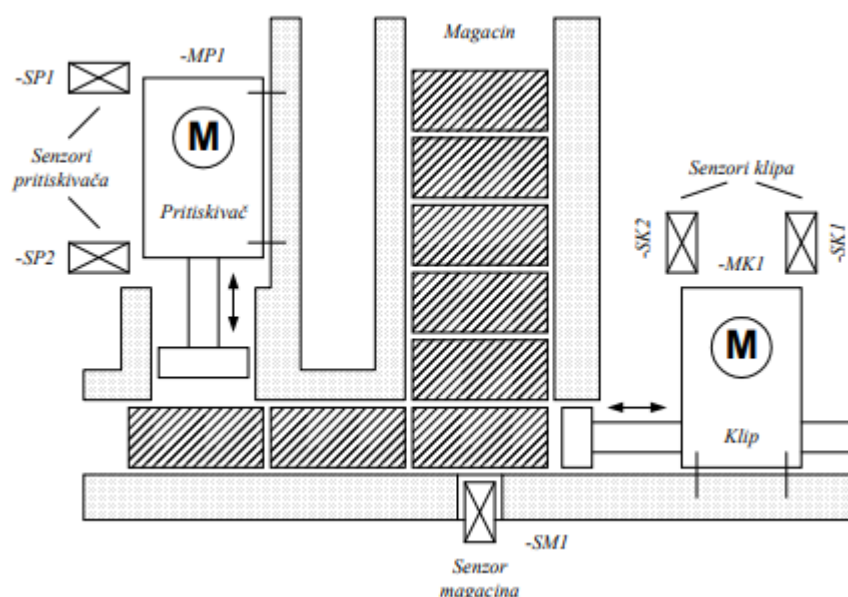
LV5-Z3

Postrojenje sa slike služi za odvajanje velikih od malih predmeta. Postrojenje se sastoji od trake kojom se predmeti kreću prema senzoru SVP koji detektuje da li se radi o velikom ili malom predmetu. Ukoliko nema signala sa senzora radi se o malom predmetu i rampa miruje te predmet nastavlja put trakom dok za slučaj da se radi o velikom predmetu uključuje se motor rampe koja promjeni smjer kretanja predmeta i odvede ga na drugu traku gdje treba da idu veliki predmeti. Motor rampe nakon pomjeranja vrati se u početni položaj kada više ne bude signala sa senzora SVP. Upravljanje trakom vršiti sa tasterima START i STOP



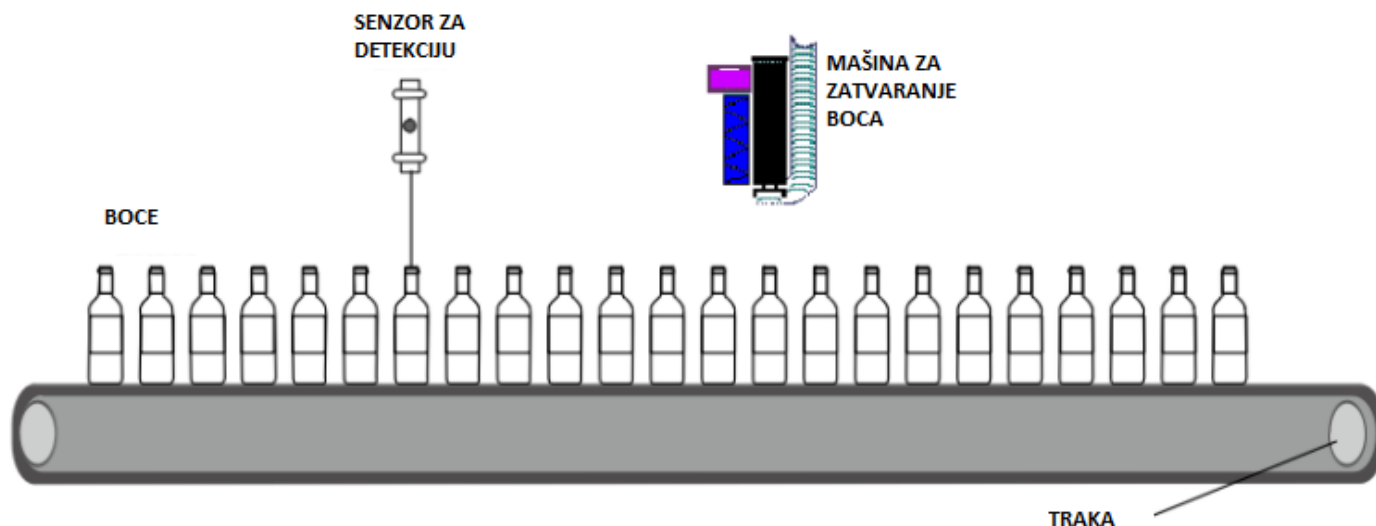
LV5-Z4

Razraditi rješenje upravljanja štamparskom mašinom za štampanje na mehaničkim dijelovima, sa automatskim prinošenjem dijelova, uz pomoć PLC kontrolera. Tehnološka šema mašine data je na slici. Pokretanje klipa za dodavanje dijelova i pritiskivača za štampanje izvedeno je sa trofaznim asinhronim motorima. Detekcija krajnjih položaja pritiskivača, klipa i detekcija popunjenosti magacina izvedena je krajnjim induktivnim prekidačima. Komande za upravljanje pogonom su ostvarene tasterima: "Start" i "Stop".



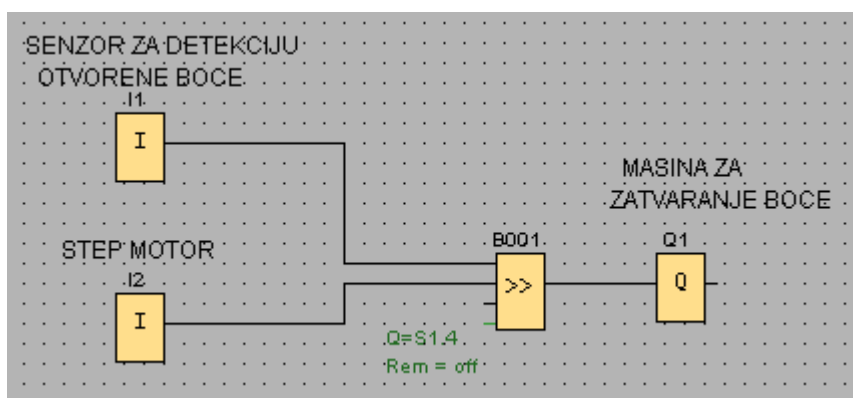
LV5-P3

Na slici je prikazana industrijska šema mašine koja zatvara boce. Traka se pokreće step motorom i na njoj se nalaze boce. Senzor za detekciju provjerava da li su boce zatvorene ako jesu ne reaguje ali ako naiđe boca bez poklopca senzor se aktivira. Mašina koja služi za zatvaranje boca se nalazi 4 okretaja step motora od senzora te se aktivira 4 okretaja nakon detekcije prazne boce.



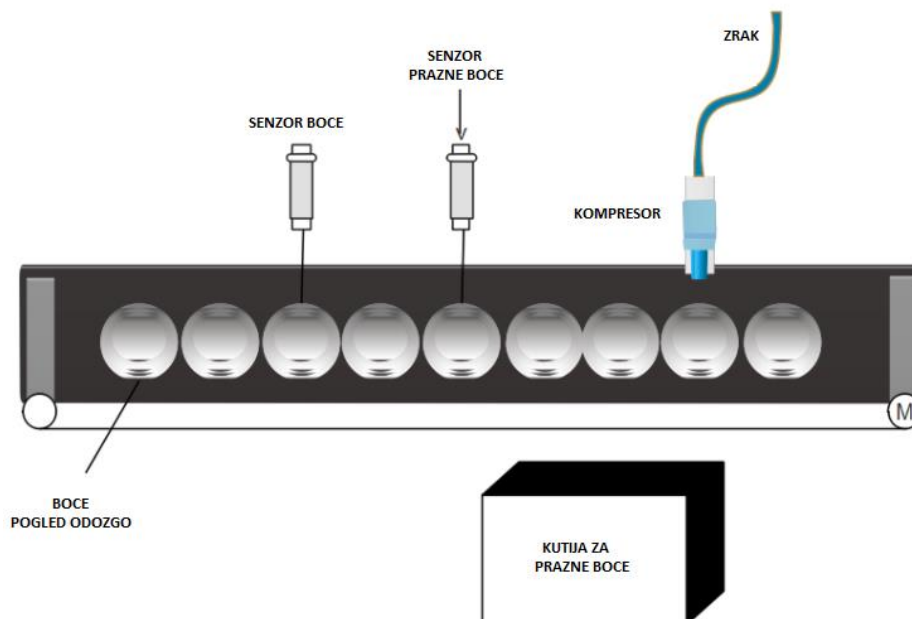
RJEŠENJE

Program počinjemo sa definisanjem ulaza i izlaza. Ulazi će nam biti senzor koji služi za detekciju otvorene boce te ćemo kao ulaz definisati i upravljanje step motorom odnosno prilikom simulacije svaki korak step motora će biti jedna promjena ulaza I2 koji smo odabrali da upravljamo trakom. Izlaz će biti mašina za zatvaranje boce. Prilikom rješavanja zadatka korist ćemo pomjerački (shift) registar. Na ulaz registra dovesti ćemo signal sa senzora za detekciju boce a na ulaz Trig dovedemo signal sa ulaza I2 koji treba da simulira okretanje step motora a samim tim i pokretanje trake sa bocama. S obzirom da je mašina za zatvaranje udaljena od senzora taman onoliko koliko bi se traka pomjerila za 4 koraka u postavkama registra stavićemo da se signal sa ulaza aktivira na izlazu nakon 4 takt impusa.



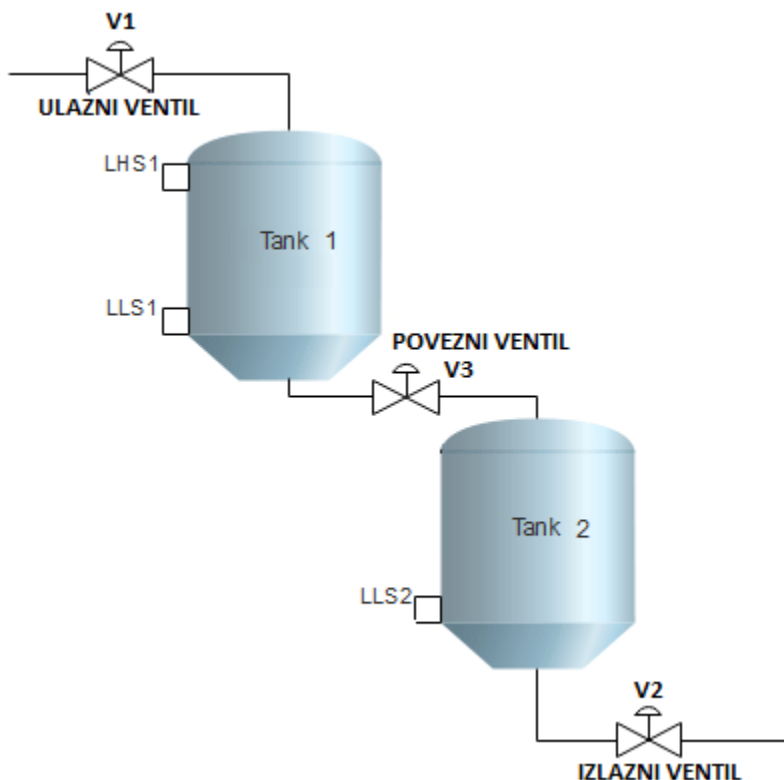
LV5-Z5

Na slici pored prikazana je traka kojom se upravlja step motorom. Trakom se transportuju boce. Dva senzora iznad trake služe da detektuju anomalije. Prvi senzor (senzor boce) detektuje da li je boca uspravna. Ukoliko jeste neće se senzor aktivirati, dok za slučaj da je detektovana oštećena ili položena boca step motor će napraviti onoliko koraka koliko treba (u našem slučaju 5) te će kompresor izbaciti bocu sa trake. Analogno radu prvog senzora radi i drugi s tim da je njegov osnovni zadatak da provjerava da li su boce prazne. Ukoliko detektuje praznu bocu potrebno je da kompresor tu bocu nakon tri koraka step motora izbaci sa trake.



LV5-Z6

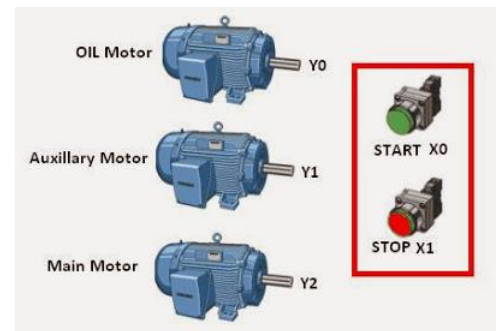
Dva istovremena procesa treba da se izvode u dva odvojena rezervoara koji su povezani preko ventila. Proces 1 se odvija u 1. rezervoaru, a Proces 2 se odvija u 2. rezervoaru. Kontrolirajte nivo ovih rezervoara sa PLC-om



5.6. LABORATORIJSKA VJEŽBA 6 – TIMER BLOKOVI

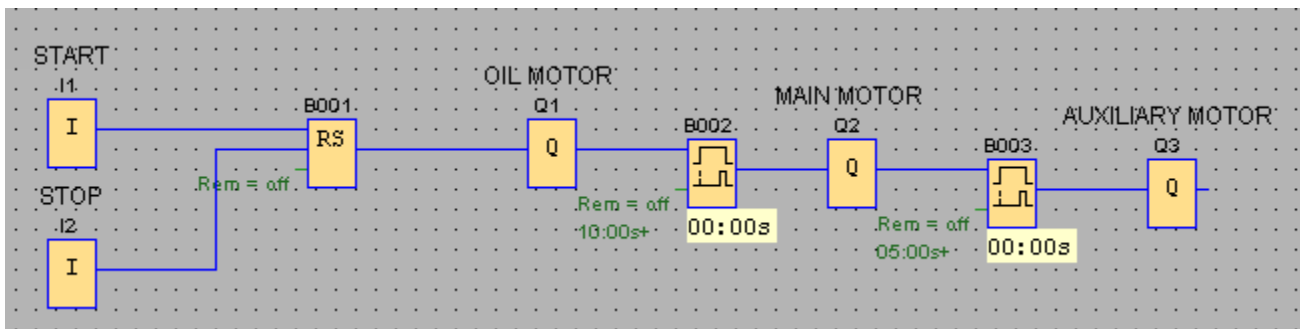
LV6-P1

Startanje tri motora izvodi se pomoću PLC-a. Pritiskom na taster **START** pokreće se motor uljne pumpe (oil pump) nakon 10 sekundi zakašnjenja starta se glavni motor (main motor) te nakon još 5 sekundi pomoćni motor (auxiliary motor Y1). Pritiskom na taster **STOP** svi motori trenutno treba da se zaustave.



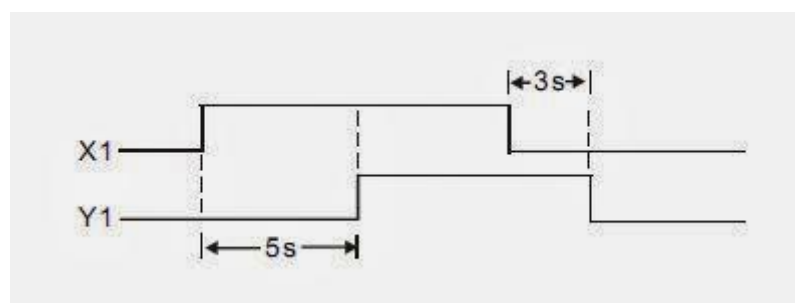
RJEŠENJE

Program počinjemo sa definisanjem ulaza i izlaza. Ulazi će nam biti tasteri **START** i **STOP** a izlazi naša tri motora. S obzirom da imamo taster **START** potrebno je da imamo samoodržanje signala kada uključuje motor pa ćemo koristiti **SR** blok za to. On delay tajmerima ćemo podesiti vremensku razliku između uključjenja motora. **RESET** ulaz **SR** bloka ćemo iskoristiti za zaustavljanje motora.



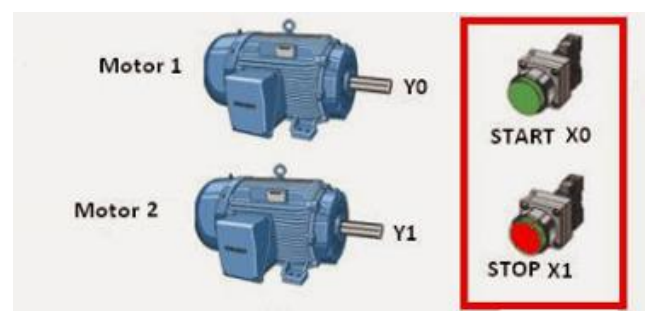
LV6-Z1

Potrebno je napraviti PLC rješenje koje omogućava uključivanje sijalice 5s nakon uključjenja prekidača a isključenje iste sijalice 3s nakon što isključimo prekidač



LV6-Z2

Upravljanje motorima obavlja se pomoću PLC – a. Kada se pritisne prekidač **START**, oba motora se uključe. Nakon 10 sekundi motor 1 se zaustavlja a motor 2 nastavlja sa radom još 5 sekundi i nakon tog vremena se zaustavlja. U tom trenutku lampica koja signalizira isključenje motora se uključi i njen signal traje 3 sekunde nakon čega se kompletan ciklus ponovi. Ukoliko se pritisne prekidač **STOP** trenutni započeti proces će se završiti ali neće doći do ponavljanja ciklusa.



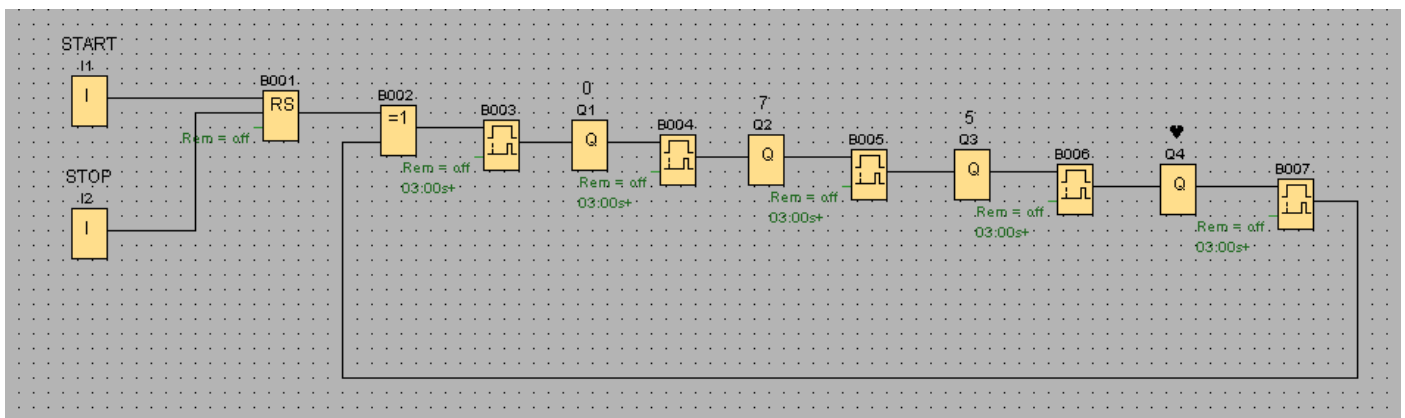
LV6-P2

Svjetleća reklama koja se sastoji od četiri displeja pali se sekvencijalno po sljedećoj šemi: " ", "0", "07", "075", "075♥".

Trajanje svakog dijela sekvence traje tri sekunde, odnosno ukupno 15 sekundi poslije čega se sekvenca automatski ponavlja. Komande za upravljanje svjetlećom reklamom ostvaruju se komandnim tasterima "START" i "STOP". Paljenje segmenata svjetleće reklame izvedeno je relejnim kontaktima. Razraditi predlog za realizaciju datog upravljačkog zadatka primjenom PLC uređaja.

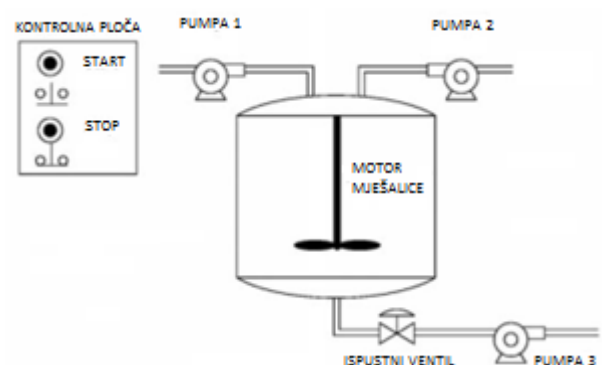
RJEŠENJE

Program počinjemo sa definisanjem ulaza i izlaza. Ulazi će nam biti tasteri START i STOP a izlazi naši displeji koje ćemo zamijeniti sa Q izlazima PLC. Dakle 4 izlaza gdje će na prvom biti ispisano 0, drugom 7, trećem 5 i četvrtom ♥. Kao što se vidi iz sekvence nakon uključanja na taster START prvih 5 sekundi sva 4 displeja su isključena te se nakon 5 sekundi pali prvi gdje je ispisano 0, nakon još 5 sekundi ide drugi displej sa 7, nakon još 5 ide treći sa brojem 5 te na kraju četvrti sa srcem traje sve 5 sekundi te se ciklus ponavlja. Ponavljanje ciklusa ostvarićemo upotrebom EXILI kola.



LV6-Z3

Smjesa dvije hemikalije proizvodi se u postrojenju skiciranom na slici. Proces mješanja započinje pritiskom na taster start, nakon čega se uključanjem pumpe 1 u trajanju od 5 sekundi puni rezervoar prvom hemikalijom. Nakon toga se uključanjem pumpe 2 u trajanju od 4 sekunde puni rezervoar drugom hemikalijom. Nakon punjenja uključuje se motor mješalice u trajanju 7 sekundi radi dobijanja homogenog rastvora, nakon čega se uključuje ventil i pumpa 3 u trajanju 3 sekunde. Sa time se rezervoar prazni i proces zaustavlja. Eventualno proces se može prekinuti i ranije pritiskom na taster stop.



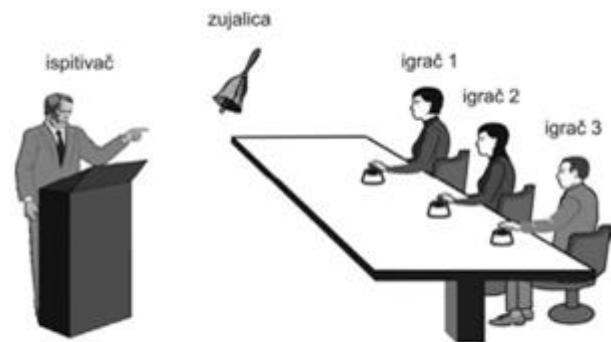
LV6-Z4

Silos se štiti od provala i požara javljačima sa mirnim kontaktima u nepobuđenom stanju. Alarmiranje provala se vrši isprekidanim zvučnim signalom jednakog trajanja i pauze 2[s], dok se alarmiranje požara vrši zvučnim signalom različitog trajanja 2[s] i pauze 1[s]. Alarm se prekida pritiskom na poseban skriveni taster. Razraditi prijedlog za realizaciju datog upravljačkog zadatka primjenom PLC uređaja.

LV6-Z5

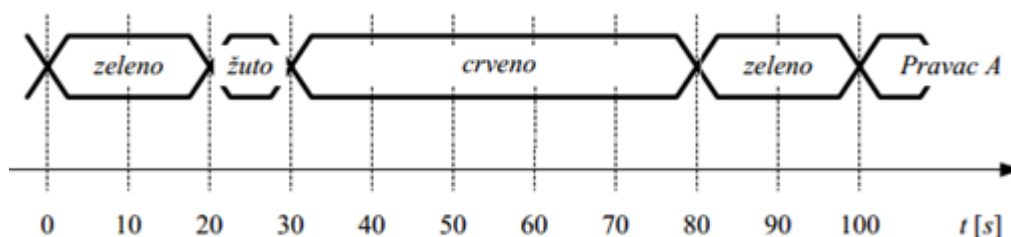
U kvizu tri kandidata odgovaraju na pitanja. Pravo na odgovor ima onaj kandidat koji u toku deset sekundi nakon postavljanja pitanja, što se signalizira paljenjem zujalice (pitanje), prvi pritisne na odgovarajući taster. Signalizacija prava na odgovor izvodi se paljenjem jedne od tri sijalice (prvi; drugi; treći) koja ukazuje na bržeg kandidata. Ispitivač ispred sebe ima dva tastera jedan za aktiviranje zujalice i drugi za resetovanje rezultata odgovora. Ukoliko se jedan takmičar javi potrebno je spriječiti da se javi neko od ostala dva

Razraditi prijedlog za realizaciju datog upravljačkog zadatka sa slike primjenom PLC uređaja.



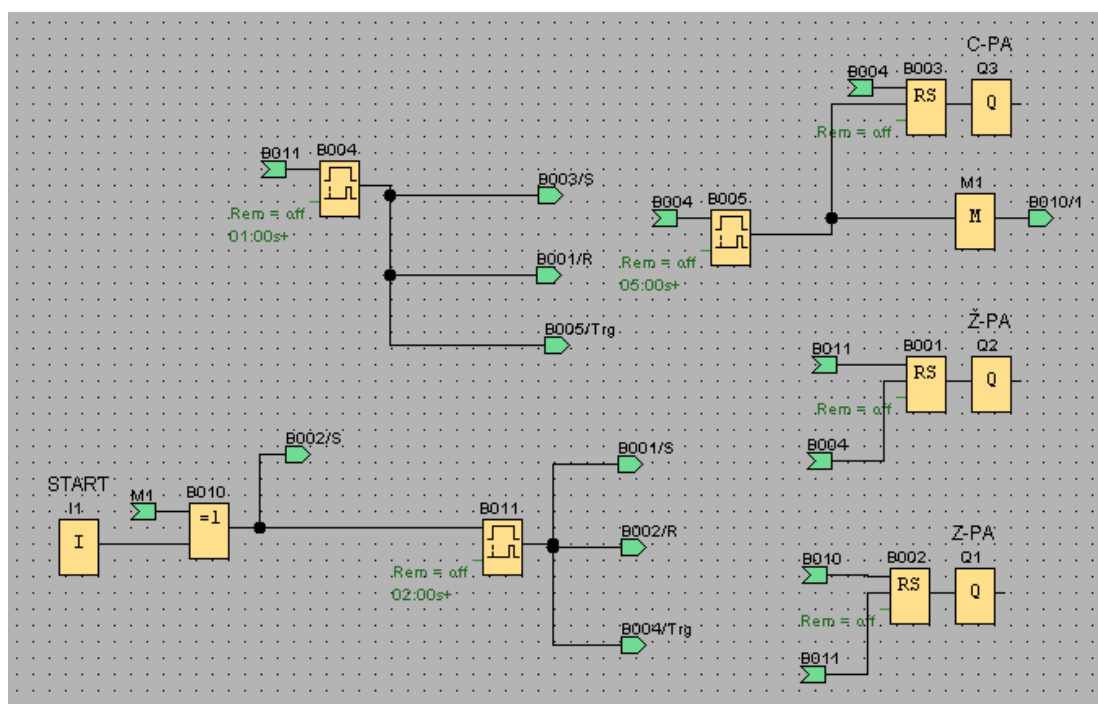
LV6-P3

Projektovati logički automat sa PLC uređajem za upravljanje semaforom. Semafor za pravac A radi po fiksnom vremenskom algoritmu, periodično, sa periodom od 80s. Sijalice se pale po redosljedu prikazanom na slici.



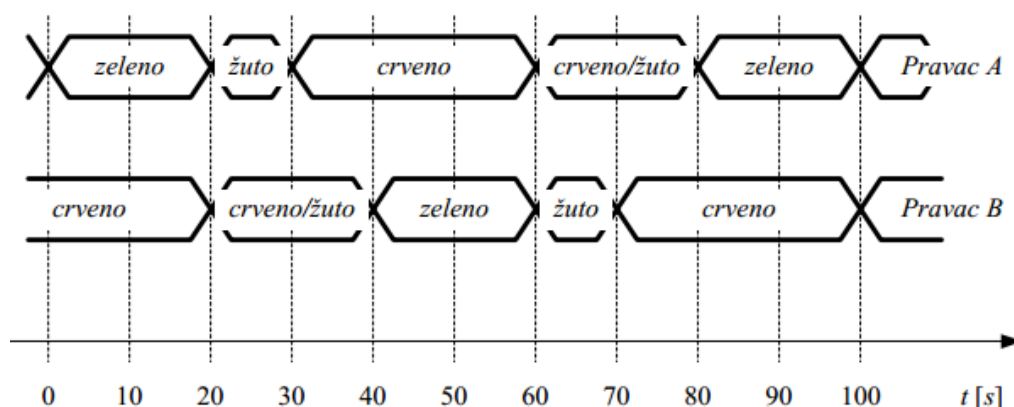
RJEŠENJE

Program počinjemo sa definisanjem ulaza i izlaza. S obzirom da nije navedeno kako startamo ubacićemo jedan prekidač kojim ćemo započeti ciklus na našem semaforu. Problem je riješen sa tri on delay tajmera gdje bismo podesili vremena trajanja svjetala na semaforu. Ciklus ćemo obnoviti EXILI kolom.



LV6-Z6

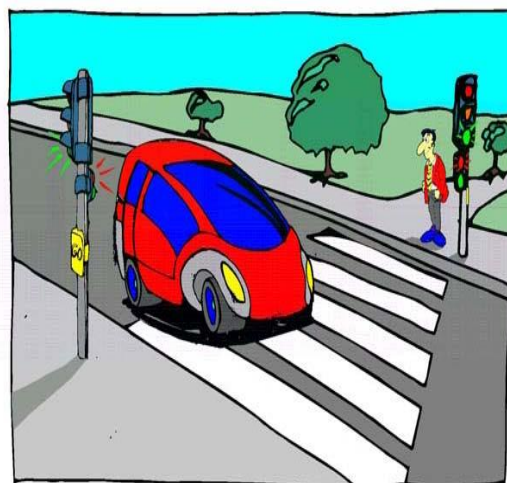
Projektovati logički automat sa PLC uređajem za upravljanje semaforom. Vozila dolaze iz dva poprečna pravca A i B. Semafor radi po fiksnom vremenskom algoritmu, periodično, sa periodom od 80 [s]. Sijalice se pale po redosljedu prikazanom na slici.



LV6-Z7

Primjenom PLC uređaja riješiti upravljanje semaforom na pješačkom prelazu autoputa. Semafor za vozila ima crveno, žuto i zeleno svjetlo, a semafor za pešake samo crveno i zeleno svjetlo. Upravljanje semaforom sastoji se iz sljedećih sekvenci:

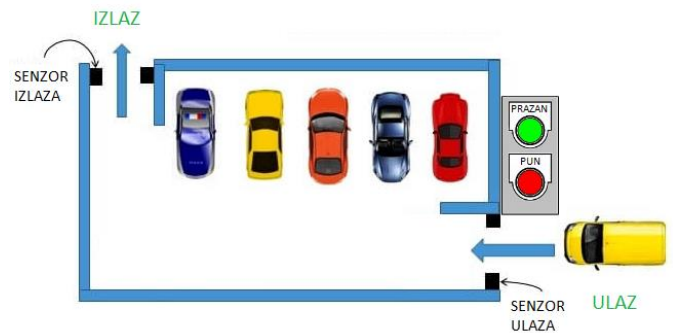
Ako nema pješaka gori zeleno svjetlo za vozila i crveno svjetlo za pešake. Pješak pritiskom na taster prijavljuje zahtjev za prelazak, istovremeno se pali žuto svjetlo za vozila u trajanju od 1 [s]. Nakon gašenja žutog svjetla za vozila pale se istovremeno crveno svjetlo za vozila u trajanju od 5 [s] i zeleno svjetlo za pešake u trajanju od 4 [s]. Crveno svjetlo za pešake se pali odmah po gašenju zelenog svjetla za pešake. Zadnju 1[s] dok još gori crveno svjetlo za vozila pali se i žuto svjetlo za vozila. Nakon gašenja crvenog svjetla za vozila gasi se i žuto svjetlo za vozila a pali zeleno svjetlo za vozila. Poslije ponovnog paljenja zelenog svjetla za vozila onemogućuje se zahtjev za prelazak pješaka u trajanju od 5 [s].



5.7. LABORATORIJSKA VJEŽBA 7 – COUNTER BLOKOVİ

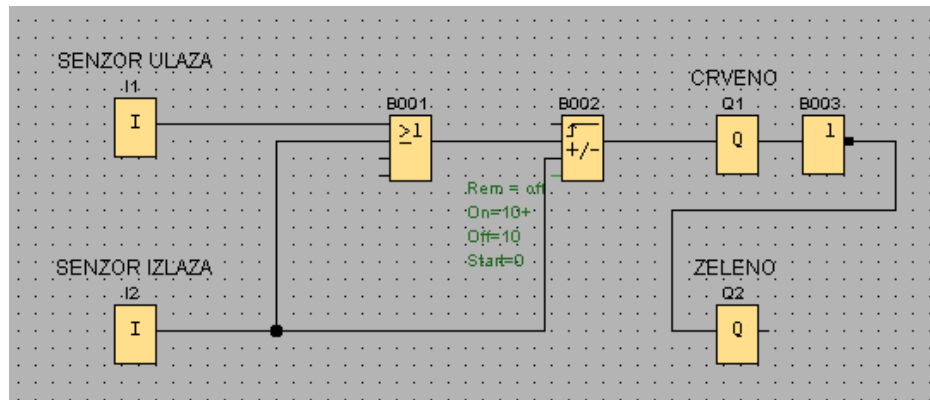
LV7-P1

Uz pomoć PLC kontrolera, izvršiti kontrolu popunjenosti parkinga koji može da primi 10 vozila. Svaki automobil koji uđe na parking, detektovan je pomoću senzora ulaza. Kada automobil napušta parking prostor, senzor izlaza vrši detekciju. Ulaskom desetog automobila na parking, uključuje se crveni svjetlo na semaforu koje obavještava dolazeća vozila da je parking pun. Signal crvenog svjetla automatski prelazi ponovo na zeleno ako jedno od vozila izađe.



RJEŠENJE

Program počinjemo sa definisanjem ulaza i izlaza. Ulazi će biti senzori ulaska i izlaska automobila a izlazi će biti zelena i crvena sijalica na semaforu



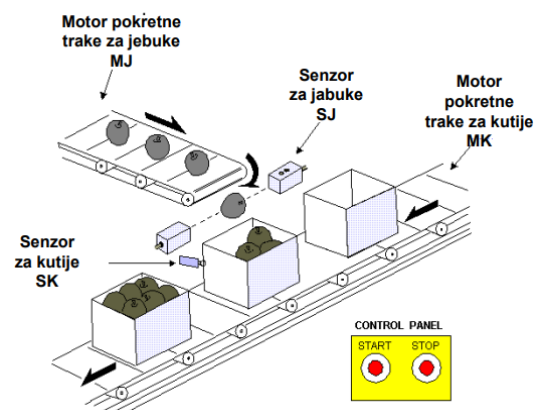
Prilikom rješavanja ovog zadatka koristili smo blok Counter (B002) koji ima tri ulaza i jedan izlaz. Prvi ulaz je reset i nismo ga koristili u našem zadatku. Srednji ulaz je ulaz za brojanje te posljednji donji je ulaz za smjer brojanja. Iskoristili smo Ili kolo da bismo doveli signale sa oba senzora na ulaz za brojanje a ukoliko želimo da nam brojalo broji nazad moramo na ulaz za smjer brojanja dovesti log. 1 što smo u uraili spajanje senzora izlaza sa ulazom za smjer brojanja što nam obezbjeđuje brojanje u nazad kada auta izlaze.

LV7-Z1

Iskoristiti prethodni zadatak sa nadogradnjom da je na ulazu semafor sa tri svjetla. Crveno kada je parking pun, zeleno kada ima više od 3 mjesta prazno a žuto ukoliko je jedno, dva ili tri mjesta prazno

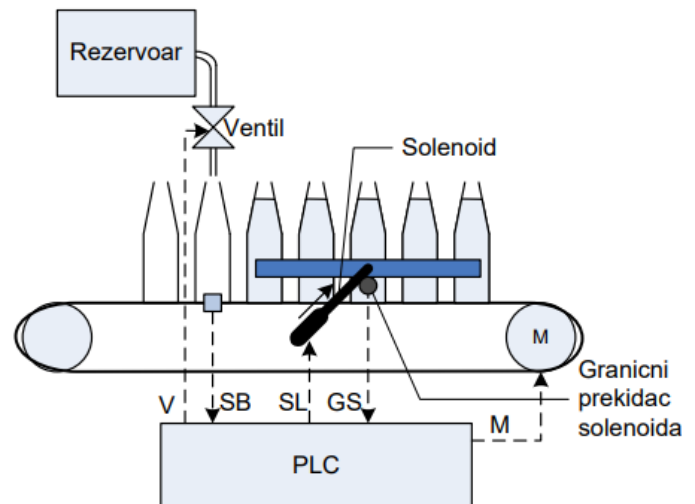
LV7-Z2

Na slici je prikazan sistem za pakovanje jabuka u kutije. Sistem se pušta u rad tasterom Start, a zaustavlja tasterom Stop. Pokretna traka za kutije se pokreće motorom MK, a traka za jabuke motorom MJ. Prisustvo kutije na mjestu za punjenje detektuje se senzorom SK, dok se za detekciju jabuka koristi senzor SJ. Kada se na mjestu za punjenje detektuje kutija, traka za kutije se zaustavlja, a pokreće traka za jabuke. Nakon izbrojanih 5 jabuka, traka za jabuke se zaustavlja, a traka za kutije ponovo pokreće.



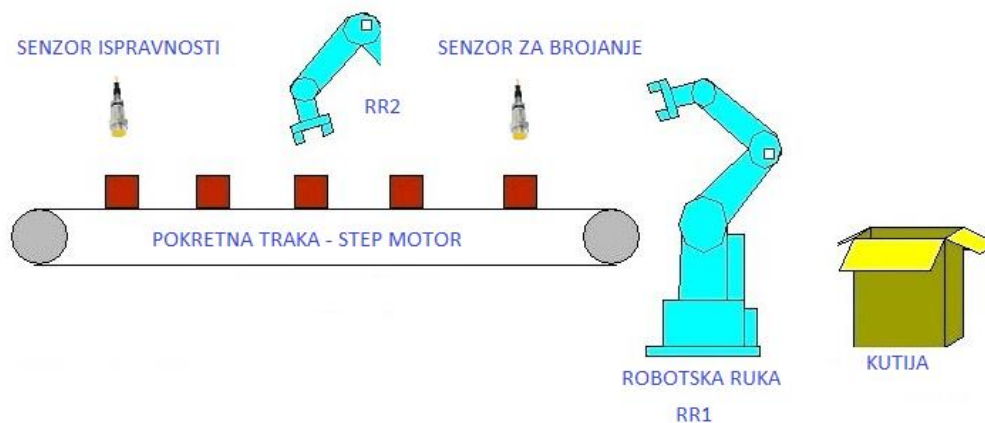
LV7-Z3

Na slici je prikazan sistem za punjenje boca. Sistem čine: (a) pokretna traka koja se pokreće motorom M; (b) rezervoar iz kojeg se tečnost ispušta ventilom sa ON/OFF upravljanjem, V; (c) senzora SB koji detektuje prisustvo boce na mjestu za punjenje; (d) elektro-mehaničkog mehanizma za sklanjanje napunjenih boca sa trake, koji se pokreće jednosmernim solenoidom, SL, i (e) PLC kontrolera. Kada boca stigne na mjesto za punjenje, traka se zaustavlja i ventil rezervoara otvara. Punjenje traje 2s, a zatim se ventil zatvara. Na svakih 5 napunjenih boca, pokreće se mehanizam koji uklanja napunjene boce sa trake. Kreirati odgovarajuće PLC rješenje.



LV7-Z4

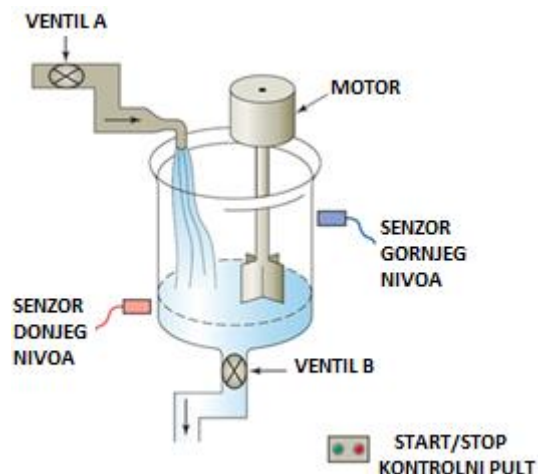
Na je prikazan prikazan je sistem za pakovanje proizvoda. Sistem se sastoji od pokretne trake upravljanje step motorom, zatim senzora ispravnosti koji detektuje neispravne proizvode, senzora za brojanje koji broji ispravne proizvode, robotske ruke RR2 koja uklanja neispravne proizvode te robotske ruke RR1 koja pakuje ispravne proizvode. Klikom na taster Start kompletan sistem se pokreće te senzor ispravnosti provjerava proizvode. Ukoliko su proizvodi ispravni senzor se ne aktivira tek sa pojavom neispravnog proizvoda senzor se aktivira i robotska ruka RR2 nakon dva koraka step motora ukloni neispravan proizvod. Ispravni proizvodi se nastave kretati ppo traci dok senzora za brojanje i robotske ruke RR1 koja slaže i pakuje proizvode. Kada senzor za brojanje izbroji 4 proizvoda traka se zaustavlja i brojač se resetuje.



LV7-P2

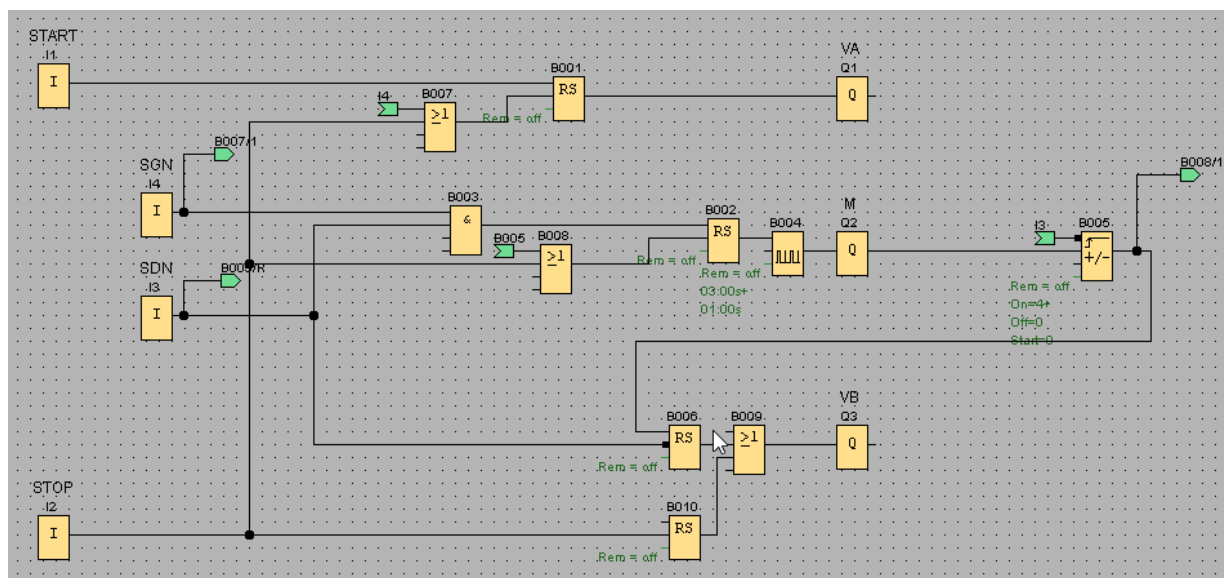
Napisati program za PLC koji realizuje proces prikazan na slici, sa sljedećim redoslijedom operacija:

- Proces se pokreće pritiskom na taster START i uključuje se ventil A i počinje punjenje rezervoara*
- Čim rezervar počne da se puni, zatvara se kontakt senzora donjeg nivoa*
- Kada se rezervoar napuni, zatvara se kontakt senzora gornjeg nivoa i isključi ventil A*
- Motor mješalice se nakon toga pokreće automatski i tečnost se mješa 3 puta po 3s sa pauzom 1s*
- Nakon čega se uključuje ventil B i rezervoar se prazni*



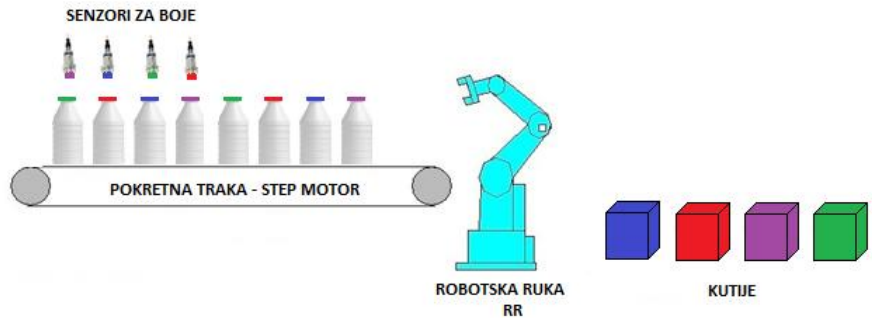
RJEŠENJE

Kao i do sada definisaćemo ulaze i izlaze datog sistema. Ulazi će biti tasteri START i STOP te senzori gornjeg nivoa SGN i senzor donjeg nivoa SDN. Izlazi će biti ventil A, ventil B i motor. Pritiskom na START otvaramo ventil A s obzirom da je START taster koristili smo SR blok. Tada se aktivira SDN i ostaje uključen jer je nivo vode iznad njega te se rezervoar puni sve dok se ne aktivira SGN. Tada se zatvara ventil A i pokreće se motor. S obzirom da motor treba da se pokreće tri puta po 3s sa pauzom 1s iskoristili smo blok koji ima ulogu pulse generatora i namjestili u postavkama dužinu trajanja logičke nule i logičke jedinice unutar generatora. Izlaz motora doveli smo na ulaz za brojanje našeg brojača koji treba da obezbjedi da motor radi 3 puta nakon čega treba da se otvori ventil B. Nakon otvaranja ventila B dolazi do pražnjenja rezervoara i kada nivo vode dostigne nivo SDN on će se isključiti i proces je gotov. Ponovnim pokretanje tasteta START proces kreće ispočetka. U svakom trenutku je obezbjeđeno da se tasterom STOP prekine rad procesa.



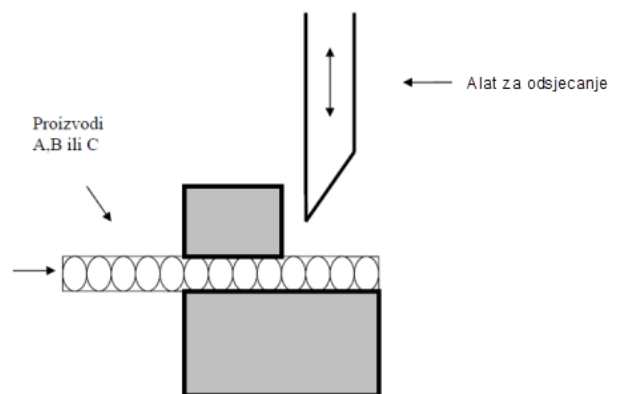
LV7-Z5

Na je prikazan prikazan je sistem za pakovanje proizvoda. Sistem se sastoji od pokretne trake upravljanje step motorom, zatim senzora koji detektuje boju poklopca na boci, robotske ruke koja ima ulogu da bocu složi u odgovarajuću kutiju po bojama. Pretpostaviti da je mehanika robotske ruke već isprogramirana. U svaku kutiju može stati po 4 boce nakon čega se brojač resetuje a dostavlja se nova prazna boca, što se tiče detektora boje i udaljenosti od robotske ruke one su je: ljubičasta četiri koraka, plava tri koraka, zelena dva, te crvena jedan korak step motora.



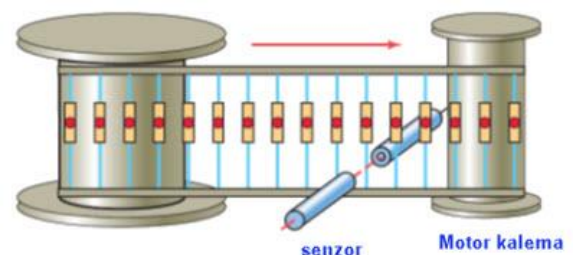
LV7-Z6

Kod proizvodnih programa gdje se vrši odsjecanje, dolazi do istrošenosti (tupljenje) alata. Treba voditi računa koliko je radnih ciklusa alat odradio. Životni vijek alata između zamjene, zavisi od tvrdoće materijala koji se siječe. Napraviti program za automatsku detekciju istrošenosti alata kod mašine za sječenje. Mašina ima tri noža za svaki od proizvoda. Kada se alat potroši uključuje se alarmna sijalica. Uslov istrošenosti alata je sljedeći: Alat će se istrošiti ukoliko odsječe 3 proizvoda vrste A ili 2 proizvoda vrste B ili 4 proizvoda vrste C. Razraditi rješenje upravljanja uz pomoć PLC kontrolera.



LV7-Z7

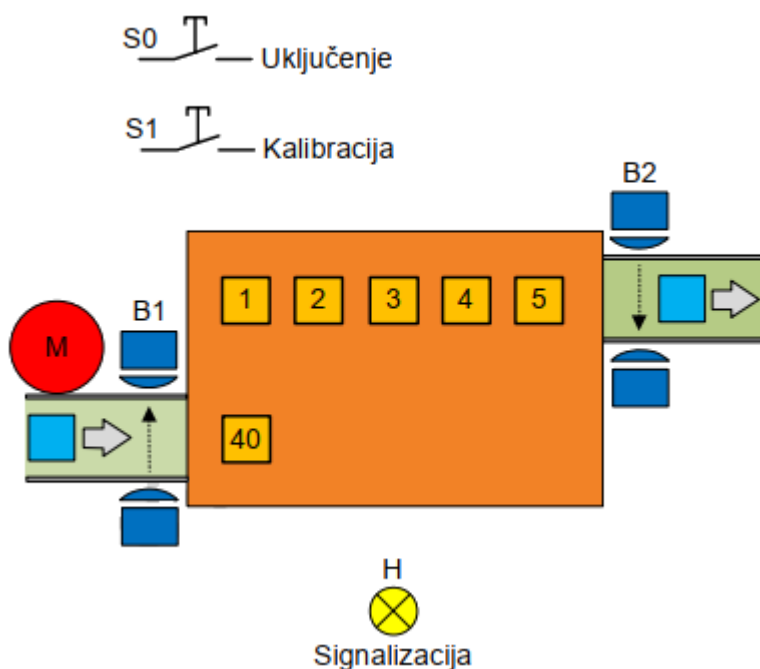
Kompaniji koja proizvodi elektronske komponente potreban je brojač za prebrojavanje i kontrolisanje broja otpornika. PLC treba da zaustavi dovodni kalem sa otpornicima nakon prebrojanih 5 otpornika. Motor kalema se pokreće i zaustavlja ručno tasterima START i STOP. Senzor sa zrakom broji otpornike i kada detektuje 5 otpornika zaustavlja motor koji pokreće kalem te aktivira robotsku ruku pored mašine koji tada odsjeca traku sa otpornicima i pakuje je u komplet. Brojač otpornika se u svakom trenutku može ručno resetovati odgovarajućim tasterom. Razraditi rješenje upravljanja uz pomoć PLC kontrolera.



5.8. LABORATORIJSKA VJEŽBA 8 – UPRAVLJANJE SAU

LV8-Z1

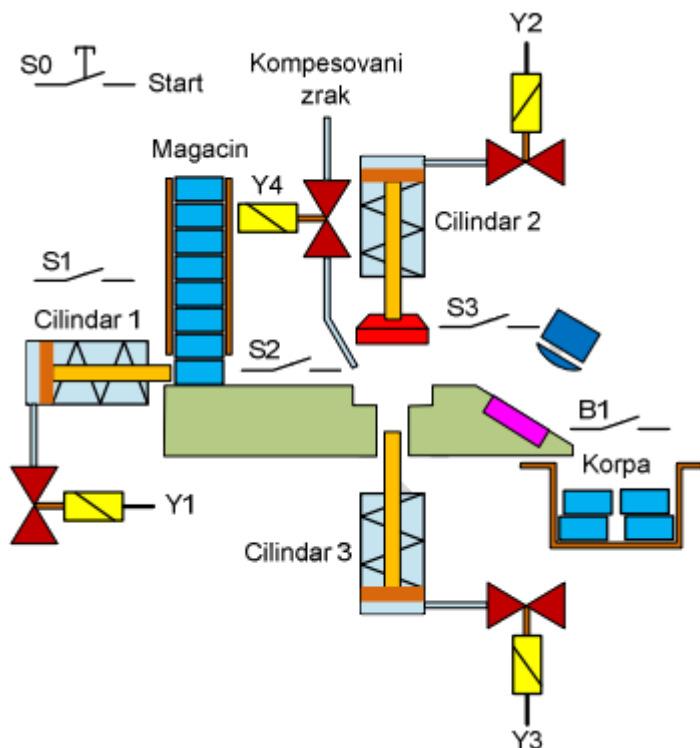
Potrebno je napisati program za programabilni logički kontroler, koji upravlja privremenim skladištenjem dijelova u magacinu. Naime, dijelovi u magacin pristižu ulaznom pokretnom trakom, dok se izlaznom pokretnom trakom dijelovi šalju dalje iz magacina. Sistem se uključuje/isključuje prekidačem S0. Svaki novi dio koji pristigne u magacin se registruje svjetlosnom barijerom B1, dok se svaki dio koji iz magacina odlazi na pokretnu traku, registruje svjetlosnom barijerom B2. Ove dvije svjetlosne barijere služe sa inkrementiranje/dekrementiranje brojača dijelova u magacinu. Maksimalan broj dijelova koji se može u jednom trenutku nalaziti u magazinu je 10. Kad je magacin pun, tj. kada se u njemu nađe 10 dijelova, zaustavlja se motor ulazne pokretne trake koja dostavlja dijelove u magacin. Minimalan broj dijelova u magacinu je 5. Ukoliko je u magacinu 5 ili manje dijelova od 5, to se registruje uključivanjem signalne sijalice. Na početku procesa transporta dijelova u magacin i iz magacina potrebno je resetovati brojač pritiskom tastera S1.



ADRESA	SIMBOL	KOMENTAR
I0.0	S0	Prekidač ON/OFF
I0.1	S1	Taster RESET_brojač
I0.6	B1	Svjetlosna barijera B1
I0.7	B2	Svjetlosna barijera B2
Q0.0	M	Motor pokretne trake
Q0.1	H	Signalna sijalica

LV8-Z2

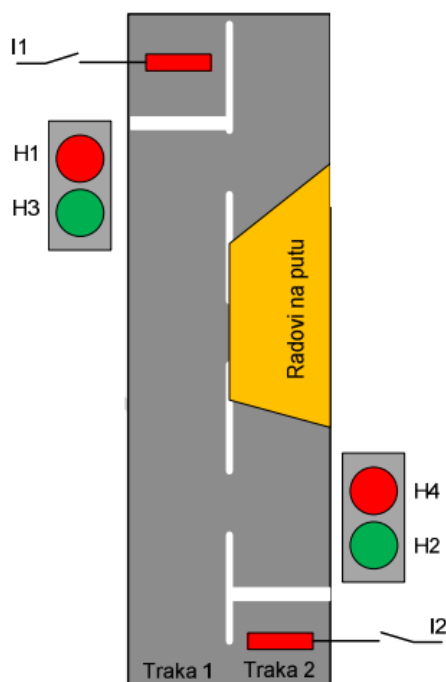
Napisati program za programabilni logički kontroler koji će upravljati mašinom za pečatiranje. Klip cilindra Y1 gura dio na koji treba da se utisne pečat iz magacina u matricu. Kada dio dođe u matricu, što se detektuje senzorom S2, klip cilindra sa pečatom Y2 se spušta i ponovo se podiže nakon 3 sekunde. Nakon što se pečat utisne dio se izbacuje uz pomoć klipa cilindra Y3 i izduvava kompresovanim vazduhom što se kontroliše ventilom Y4. Prekinuta svjetlosna barijera B1, daje znak da je dio upao u korpu. Nakon toga postupak pečatiranja se ponavlja.



ADRESA	SIMBOL	KOMENTAR
I0.0	S0	Taster START
I0.1	S1	Uvučen cilindar Y1
I0.2	S2	Izvučen cilindar Y1
I0.3	S3	Izvučen cilindar Y2
I0.6	B1	Svjetlosna barijera
Q0.1	Y1	Cilindar_naprijed
Q0.2	Y2	Cilindar_nadole
Q0.3	Y3	Cilindar_nagore
Q0.4	Y4	Ventil_izduvavanje

LV8-Z3

Napisati program za kontrolu saobraćaja u toku radova na putu uz pomoć programabilnog logičkog kontrolera. Potrebno je da se saobraćaj preusmjeri na jednu traku, dok se druga saobraćajna traka popravlja. Kako je tokom dana saobraćaj gust, neophodno je postaviti semafor. Semafor se uključuje pritiskom tastera S0 i u prvih 5 sekundi rada uključeno je crveno svjetlo za oba smijera, nakon čega se uključuje zeleno svjetlo i to za onu traku u kojoj se prvo pojavilo vozilo što se detektuje senzorima I1 i I2. Zeleno svjetlo za drugu traku se uključuje kada se pojavi vozilo u toj traci, s tim što zeleno svjetlo, u bilo kom smjeru, mora biti uključeno najmanje 10s. Ako se u suprotnom smjeru ne pojavljuje vozilo, zeleno svjetlo se neće isključivati. Između svake promjene smijera mora biti uključeno crveno svjetlo za oba smjera u trajanju od 5s. Isključenje semafora tasterom S0 moguće je tek kada je za jedan smjer bilo uključeno zeleno svjetlo duže od 10s.



ADRESA	SIMBOL	KOMENTAR
I0.0	S0	Taster ON/OFF semafor
I0.1	I1	Senzor za vozilo - smjer 1
I0.2	I2	Senzor za vozilo - smjer 2
Q0.0	H1	Zeleno svjetlo 1
Q0.1	H2	Zeleno svjetlo 2
Q0.2	H3	Crveno svjetlo 1
Q0.3	H4	Crveno svjetlo 2

5.9. LABORATORIJSKA VJEŽBA 9 – UPRAVLJANJE SAU

LV9-Z1

Linija za pripremanje i punjenje smjese u boce sastoji se od više rezervoara, kao što je prikazano na slici. U rezervoarima R1, R2 i R3 nalaze se pojedinačne supstance koje treba izmješati u rezervoaru R7. Rezervoari R4, R5 i R6 služe za zagrijavanje supstanci iz rezervoara R1, R2 i R3 na temperaturu koja je veća od 35 °C. Pripremljena smjesa iz rezervoara R7 se puni u boce. Linija za pripremanje i punjenje smjese u posude seuključuje/isključuje tasterima S1 i S0 respektivno. Pritiskom na taster S1 (START) uključuju se ventili V14, V25, i V36 a zatim pumpe M14, M25 i M36 respektivno i započinje proces pretakanja tečnosti iz rezervoara R1, R2 i R3 u rezervoare R4, R5 i R6. Uslov za početak procesa pretakanja je da kapacitivni blizinski senzori B42, B52, B62 za detekciju srednje vrijednosti nivoa tečnosti u rezervoarima R4, R5, R6, respektivno imaju zatvorene kontakte. To se dešava kada nivo tečnosti u rezervoarima opadne ispod srednje vrijednosti. Signalizacija procesa punjenja rezervoara R4, R5 i R6 vrši se sijalicama H1, H2 i H3.

Proces pretakanja se završava kada kapacitivni blizinski senzori B41, B51, B61 za detekciju maksimalnog nivoa tečnosti u rezervoarima R4, R5 i R6, respektivno otvore svoje kontakte, što ima za posljedicu isključenja ventila V14, V25, i V36 i pumpi M14, M25 i M36.

Supstance se prije mješanja u rezervoaru R7 u rezervoarima R4, R5 i R6 zagrijavaju do temperature od 50°C. Zagrijavanje se vrši pomoću električnih grijača koji se uključuju preko kontaktera K1, K2 i K3 respektivno. Proces grijanja supstance započinje pritiskom na taster S1 ukoliko su ispunjena dva uslova:

1. Nivo tečnosti u rezervoarima R4, R5 i R6 je iznad minimalnog što se detektuje kapacitivnim blizinskim sensorima B43, B53, B63. Kad nivo tečnosti u rezervoarima opadne ispod minimalnog nivoa ovi senzori zatvaraju svoje kontakte i isključuju električne grijače upravljane kontakterima K1, K2 i K3 koji su spojeni u zvijezdu.
2. Temperatura u rezervoarima R4, R5 i R6 je manja od 35 °C, pa termostati Q41, Q51, Q61 u rezervoarima imaju zatvorene kontakte, kao i termostati Q42, Q52, Q62 koji otvaraju svoje kontakte kada temperatura tečnosti pređe 50 °C.

Razlika temperature 50 °C - 35 °C = 15 °C između pragova termostata Q1A, Q2A, Q3A i Q1B, Q2B, Q3B koji su postavljeni na dnu rezervoara R4, R5 i R6 neće izazvati veći pad temperature u rezervoarima ispod 35 °C zbog male toplotne otpornosti nove supstance koja ulazi u rezervoar između senzora nivoa B42 i B43.

Nakon što su supstance u rezervoarima R4, R5 i R6 zagrijane na željenu temperaturu slijedi njihovo pretakanje u rezervoar R7. Proces pretakanja supstanci u rezervoar R7 je moguć ukoliko je nivo smjese u ovom rezervoaru ispod maksimalnog nivoa koji se detektuje senzorom nivoa B72. Punjenje rezervoara R7 sa potrebnim količinama supstanci iz rezervoara R4, R5 i R6 zavisi od postavljenih vremena tajmera T101, T102 i T103 respektivno. Proces punjenja rezervoara R7 započinje pretakanjem supstance iz rezervoara R4.

